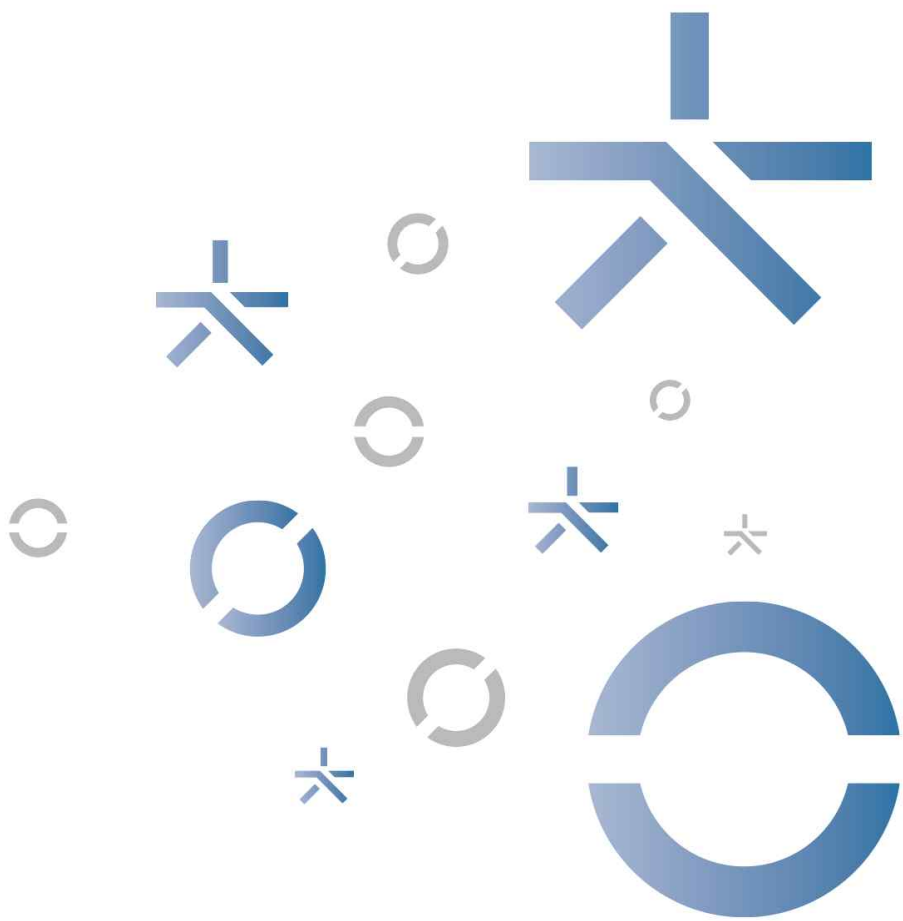
2022 정책연구

기축 아파트에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

정동재



인천연구원
THE INCHEON INSTITUTE

연구책임

정동재 교통물류연구부 부연구위원

연구참여

이재우 교통물류연구부 전임연구원

본 연구 결과는 연구진의 견해로서
인천광역시의 정책과는 다를 수 있습니다.

1. 연구배경과 목적

○ 우리나라는 세계 주요 국가의 탄소중립 및 전기자동차 전환 정책 흐름을 좇아 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책을 추진하고 있음. 대표적인 정책으로 친환경자동차법에 의한 주차장 내 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 제도가 있음.

○ 그런데 최근 2022년 1월에 친환경자동차법 시행령이 개정되면서 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 대상과 비율이 강화됨. 기축 공동주택의 경우 의무대상이 500세대 이상에서 100세대 이상으로 확대, 의무설치 비율은 2%로 신규 부과됨.

○ 기축 공동주택에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무 설치는 2025년 1월 27일까지 3년 이내에 이루어져야 함.

○ 이러한 배경에서 이 연구는 인천시가 기축 공동주택에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 효과적으로 보급할 수 있도록 보급목표를 수립하고, 이 계획을 성공적으로 달성하기 위한 인천시 역할과 향후 정책 추진방안을 제안하고자 함.

2. 친환경자동차법과 관련법률 검토

○ 이 장에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토하면서 논의 대상과 범위를 설정하고, 인천시가 충전시설과 전용주차구역을 효과적으로 확대 보급하기 위해 필요한 선결과제와 보급정책 수립 방향에 관한 여섯 가지 시사점을 도출함.

- 첫째, 인천시는 설치 예외 조건에 부합하는, 즉 철거가 예정되어 있는 시설과 그에 준하는 건축연한이 오래된 시설의 규모를 조사할 필요가 있음.
- 둘째, 인천시는 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설을 구분하는 객관적인 예외 조건에 관해 논의할 필요가 있음. 그 예외 조건은

충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 설정해야 함.

- 셋째, 인천시는 법률 및 조례위임 조문에 따라 충전시설의 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있음. 다만 인천시 지역특성에 적합한 방안을 수립하기 위해서는 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 할 것임.
- 넷째, 인천시는 설치기준의 유예기간을 고려하여 해당 기간 내 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획과 관리 방안을 수립할 필요가 있음.
- 다섯째, 인천시는 설치기준의 유예기간과 이행강제금 등에 관해 홍보하는 등, 설치 주체인 아파트 입주자대표회의가 기간 내에 법이 정한 설치기준을 준수하도록 유도하는 정책을 수립할 필요가 있음.
- 여섯째, 주택법, 도시 및 주거환경정비법 등 관련법률에 의해 아파트의 유형과 사용승인일에 따라 주차여건이 다르고 설치 예외조건을 충족할 수 있으므로, 아파트 유형과 사용승인일에 따라 구분하여 정책방안을 검토할 필요가 있음.

3. 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황

❍ 이 장에서는 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 목표와 정책, 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 현황과 전망을 검토하면서 인천시의 정책대응 필요성과 정책방향을 정리함.

- 국내외 전기자동차 보급 정책을 검토하면서 세계 주요 국가와 우리 정부의 정책 기조를 파악하고, 충전시설 보급 촉진 정책을 수립할 때 참고할 수 있는 정책 사례를 정리함.
- 세계적으로 전기자동차 보급대수와 점유율의 증가 속도가 빠르고 그 속도가 장래에도 크게 둔화되지 않을 전망인 한편 한국과 인천시의 전기자동차 등록대수와 점유율도 세계적인 증가 추세를 따르며 빠르게 증가하고 있기는 하나 한국의 전기자동차 점유율은 다른 국가의 점유율에 비해 현저히 낮고, 특히 인천의 전기자동차 점유율은 전국 평균보다도 낮음.
- 인천시는 전기자동차 수요의 가파른 증가에 대응하면서도 다른 지자체에 비해 낮은 전기자동차 점유율을 높이기 위해서 충전시설과 전용주차구역 의무설치와 같은 전기자동차 보급 촉진 정책을 적극 추진해야 함.

4. 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향

❍ 이 장에서는 전기자동차 충전기 종류와 신기술 동향을 조사하여 기축 아파트에 보급하기 적합한 충전기 대안을 검토하고, 신제품 중에서 충전기 설치 여건이 비교적 열악한 기축 아파트에도 보급할 수 있으면서 가까운 시일 내 상용화를 앞둔 제품을 살펴봄.

❍ 또한 충전시장에 참여하고 있는 민간기업과 비즈니스 모델을 조사하면서 민간시장 생태계를 살펴보고, 민간시장을 활성화하려는 정부 계획을 검토하며 민간시장 생태계 속에서 인천시 역할에 관해 시사점을 정리함.

- 첫째, 충전시설 설치 주체(아파트의 경우 입주자대표회의)가 설치환경에 따라 유연하게 충전기 종류를 채택할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있음.
- 둘째, 충전기 종류가 다양하고 기술 발전 속도가 빠르므로 집계된 충전기 공급량 또는 특정 종류의 공급량만으로 공급수준을 평가 및 모니터링하는 것에 주의해야 하고 신기술 발전에 따라 확장가능한 데이터 수집 및 모니터링 체계를 구축할 필요가 있음.
- 셋째, 중속 충전기, 벽부형 및 이동형 충전기는 기축 아파트에 비교적 합리적인 비용과 충전용량으로 보급할 수 있는 충전시설 대안임.
- 넷째, 신기술 상용화에 대응해 적극적인 시범사업 및 확대보급을 추진해야 함.
- 다섯째, 인천시는 민간시장을 활성화에 역점을 두되 수익성이 낮아 민간부문에서 충전시설을 보급하기 어려운 사각지역은 대신 보급하며 민간시장을 보조하는 것이 정부의 민간시장 지원 및 보조 정책에 부합함.

5. 인천광역시 아파트의 충전시설 및 전용주차구역 보급 현황과 실태 점검

❍ 이 장에서는 인천시 주거 및 주차 환경, 즉 인천시 아파트 주거비율, 건축연한, 세대당 자동차 등록대수 및 주차면수, 분양유형 등을 분석하면서 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 네 가지 주요 요소를 점검함.

- 첫째, 인천시민의 아파트 주거비율은 다른 주택유형의 주거비율에 비해 월등히 높고, 2016-2020년 사이 61.4%에서 64.1%로 계속 높아지고 있음.

- 둘째, 인천시 아파트의 평균 건축연한은 2022년 기준 19.9년이고, 전체 아파트 단지의 약 25%가 건축연한이 30년 이상된 아파트 단지임.
- 셋째, 건축연한이 오래될수록 세대당 주차면수가 적음. 주택건설기준규정의 주차면수 설치 기준이 높아지기 이전에 사용승인되었기 때문임. 또한 아파트의 분양유형에 따라서도 주차여건에 차이가 나타남. 임대 주택 등은 주택건설기준규정의 주차면수 설치 기준을 완화해 적용할 수 있기 때문임.
- 넷째, 인천시의 세대당 주차면수는 같은 시기 세대당 자동차 등록대수보다 적어서 전반적으로 주차수요에 비해 공급이 부족한 상황임. 다만 지역별로 편차가 크게 나타남.

❍ 이로부터 인천시 전기자동차 충전시설과 전용주차구역 보급정책 수립 방향에 관한 네 가지 시사점을 도출함.

- 첫째, 인천시 주거지역 내 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 중에서 아파트 단지에 대한 보급정책이 특히 중요하고, 적극적인 정책 추진이 필요함.
- 둘째, 건축연한이 30년 이상인 아파트 단지는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외시설에 포함될 수 있는 후보 아파트 단지로서 별도의 관리가 요구됨.
- 셋째, 충전시설 설치 수용성을 낮추는 요인에 관한 논의와 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음.
- 넷째, 충전시설 및 전용주차구역 보급계획을 수립할 때 지역별, 주택유형별로 차별화된 전략과 아파트 단지 내 전기자동차 보급 및 수요 증가 속도에 맞춘 탄력적인 대응이 필요함.

❍ 또한 인천시 100세대 이상 아파트에 대하여 충전시설 보급 실태를 점검하고 보급방안을 수립할 때 필요한 기초자료를 구축함.

- 인천시 100세대 이상 아파트 단지 861개 중에서 전기자동차 충전시설 의무설치 기준을 충족한 아파트 단지는 34개 단지로 전체 단지수의 8.4%에 불과하여 적극적인 보급정책 추진이 필요한 실정임.
- 전기자동차 충전기를 설치한 아파트 단지 비율은 아파트 사용승인 시기별로 차이가 있음. 높은 건축연한처럼 충전시설 설치 수용성을 낮추는 요인에 관한 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음.

❍ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사하여 아파트의 주차 및 충전 환경과 적정 의무보급 비율에 대한 인식, 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도, 의무설치 기간과 방식에 관한 의견 등을 파악함.

- 아파트 단지의 충전 환경에 대한 인식을 조사한 결과, 전기자동차를 주로 충전하는 장소는 '집'인 한편 충전시설은 '매우 부족'하다는 응답이 높은 것이 특징적임.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율에 대한 응답자 인식은 전기자동차 운행 경험에 따라 차이가 있으나, 전기자동차를 운행하는 응답자와 운행하지 않는 응답자가 적정 의무보급 비율로 5% 이상을 응답한 비중은 각각 59.0%, 31.8%로서 적지 않음.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도를 조사한 결과, 전기자동차를 운행하는 응답자는 '의무보급 비율 상향'에 비교적 큰 관심을 보이고, 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자는 '충전기 설치지원' 정책과 '예외지역 지정'을 더 선호함.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 기간과 방식에 관해서는 전기자동차를 운행하는 응답자는 '1년 이내'에 '한 번에 설치'를 선호했고 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 경우 '법적 유예기간 이내'에 '점진적 설치'를 선호함.

6. 인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

❍ 이 장에서는 인천시 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급목표를 수립하고, 이 계획을 성공적으로 달성하기 위한 인천시 역할과 향후 정책 추진방안을 제안함.

〔요약 표 1〕 인천시 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

보급 방안	내용
보급목표 수립 및 이행률 점검	• 균등보급 및 전망치 등을 활용한 다섯 가지 보급목표 제시
보급 사각·취약 시설 관리	• 두 가지 보급 사각·취약 시설 유형 제시
의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의	• 예외시설 규모를 조사하고 예외시설을 제외한 보급목표 제시
데이터 기반 모니터링 체계 구축	• 데이터 수집 및 관리 체계와 정책 지표 필요성 논의
민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화	• 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화 필요성 논의
입주자 인센티브 지원과 인식 개선	• 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보 필요성 논의
충전시설 보급계획 수립제도 도입과 조례 개정	• '인천광역시 전기자동차 충전시설 보급 기본계획(가칭)' 수립 제도 필요성 논의 및 인천시 조례 개정 방향 제시

- 첫째, 인천시는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급을 촉진하고 법이 정한 기간 내에 설치기준이 준수되도록 관리하기 위해 보급목표를 수립하고 이행률을 점검해야 함. 이 연구는 다섯 가지 보급목표를 제안함.
- 둘째, 인천시는 주차여건이 열악하거나 건축연한이 높아서 입주자의 충전시설 및 전용주차구역 설치 수용성이 낮은 시설, 또는 수익성이 낮아서 민간기업이 충전시설을 보급하기 어려운 시설을 보급 사각·취약 시설로 지정하고 별도로 관리 및 모니터링해야 함. 또한 보급 사각·취약 시설에 대해 필요시 인천시가 직접 충전시설을 보급해야 함. 이 연구에서는 보급 사각·취약 시설의 효율적인 지정과 관리를 위해 보급 사각·취약 시설에 속할 수 있는 시설 유형을 두 가지로 분류하여 제안함.
- 셋째, 인천시는 친환경자동차법에 의한 두 종류의 설치 예외시설 규모를 조사하고 관리해야 함. 또한 예외시설 변동을 주기적으로 점검하며 보급목표에 반영하고, 향후 정책 추진계획을 수립해야 함.
- 넷째, 인천시는 데이터에 기반을 둔 모니터링 체계를 구축하여 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급현황과 문제점을 과학적, 객관적으로 파악하고 지역별 현안에 더 효율적으로 대응해야 함. 또한 기초자료의 수집뿐만 아니라 보급 이행률, 보급 사각·취약 지역 지수, 의무보급 예외시설의 변동 등과 같은 정책지표를 개발하여 정책 의사결정을 지원해야 함.
- 다섯째, 인천시는 민간기업이 충전시장에 활발히 참여할 수 있도록 인센티브를 제공하고 규제를 완화하되, 충전시설 보급 이후 사후관리가 장기간 원활히 이루어질 수 있도록 인증체계를 갖추거나 의무 운영기간 부여와 같은 제도를 통해 사후 책임성을 강화해야 함.
- 여섯째, 인천시는 입주자대표회의가 적극적으로 충전시설 및 전용주차구역을 설치하도록 유도하는 입주자 인센티브 지원 및 인식 개선을 위한 홍보 정책을 추진해야 함. 한편 충전기 보급관련 인센티브와 패널티 정책에 관해서도 지속적으로 홍보하여 기축 아파트 단지 충전시설의 설치를 촉진해야 함.
- 일곱째, 인천시는 '인천광역시 전기자동차 충전시설 보급 기본계획(가칭)' 수립 제도를 도입하고 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 지정 및 조사 등에 대한 계획을 수립함으로써 보급 촉진을 위한 체계적인 관리 및 평가 틀을 마련해야 함. 또한 조례 개정을 통하여 보급 방안의 이행력을 확보해야 함.

차례

TABLE OF CONTENTS

1 서론

1. 연구 배경과 목적 ····· 3
2. 연구 범위와 구성 ····· 4

2 친환경자동차법과 관련법률 검토

1. 개요 ····· 11
2. 친환경자동차법 ····· 11
3. 관련법률 ····· 22
4. 소결 ····· 24

3 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황

1. 개요 ····· 29
2. 전기자동차와 충전시설 보급 정책 ····· 30
3. 전기자동차와 충전시설 보급 현황 ····· 34
4. 소결 ····· 44

4 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향

1. 개요 ····· 49
2. 전기자동차 충전기술 동향 ····· 50
3. 민간시장 동향 ····· 58
4. 소결 ····· 61

5 인천광역시 아파트의 충전시설 및 전용주차구역 보급 현황과 실태 점검

1. 개요 ····· 65
2. 인천시 주거 및 주차 환경 ····· 66
3. 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사 ····· 73
4. 소결 ····· 86

차례

TABLE OF CONTENTS

6 인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

1. 정책제언 ····· 91
2. 보급목표 수립 및 이행률 점검 ····· 92
3. 보급 사각·취약 시설 관리 ····· 96
4. 의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의 ····· 97
5. 데이터 기반 모니터링 체계 구축 ····· 100
6. 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화 ····· 101
7. 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보 ····· 103
8. 충전시설 보급계획 수립 제도 도입과 조례 개정 ····· 105

7 결론

결론 ····· 109

참고문헌 ····· 117

부록 ····· 125

표 차례

LIST OF TABLES

〔표 2-1〕 친환경자동차법 구성 ····· 12
〔표 2-2〕 친환경자동차법 법령 체계도 ····· 13
〔표 2-3〕 자동차 정의(친환경자동차법 제2조) ····· 14
〔표 2-4〕 전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설 ····· 15
〔표 2-5〕 전용주차구역의 설치기준 ····· 15
〔표 2-6〕 충전시설 종류 및 수량 기준 ····· 16
〔표 2-7〕 충전시설 보급 관련 민간기업 지원 제도 ····· 16
〔표 2-8〕 기축시설에 대한 충전시설 및 전용주차구역 설치기준 적용 유예기간 ····· 17
〔표 2-9〕 전용주차구역 등 설치기준 미준수자에 대한 조치 ····· 17
〔표 2-10〕 주요 개정내용 ····· 18
〔표 2-11〕 아파트의 전용주차공간 및 충전시설 설치기준 개정사항 ····· 19
〔표 2-12〕 조례위임 근거 조문과 위임내용 ····· 20
〔표 2-13〕 인천시 조례의 구성과 연구관련 주요 내용 ····· 21
〔표 2-14〕 관련법률과 주요 관련 내용 ····· 22
〔표 2-15〕 주택건설기준규정(주택법)에 따른 공동주택 주차장 설치기준 ····· 23
〔표 3-1〕 주요 국가의 친환경차 보급 목표 ····· 31
〔표 3-2〕 국가별 전기자동차 보급 촉진 정책 ····· 31
〔표 3-3〕 국가별 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책 ····· 32
〔표 3-4〕 국내 전기자동차 보급 촉진 정책 ····· 33
〔표 3-5〕 국내 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책 ····· 34
〔표 3-6〕 글로벌 전기자동차 보급대수와 점유율 ····· 35
〔표 3-7〕 글로벌 충전기 보급 현황 ····· 37
〔표 3-8〕 국내 시·도별 전기자동차 등록대수와 점유율 ····· 38
〔표 3-9〕 국내 지역별 전기자동차 충전기 보급 현황 ····· 41
〔표 3-10〕 글로벌 전기자동차 보급대수 전망치 ····· 42
〔표 4-1〕 완속 충전기와 급속 충전기의 충전방식 ····· 50
〔표 4-2〕 충전속도 및 용량에 따른 충전기 분류 ····· 51
〔표 4-3〕 설치방식에 따른 충전기 분류 ····· 52
〔표 4-4〕 충전기 커넥터 및 소켓 표준의 세분화 ····· 53

표 차례

LIST OF TABLES

〔표 4-5〕 국내 충전기 커넥터 및 차량측 소켓 규격 (테슬라 별도 규격 제외) ····· 53
〔표 4-6〕 국내 과금형 콘센트 충전기 ····· 55
〔표 4-7〕 공공부문 급속 충전기의 민간부문 이양 방안 ····· 59
〔표 5-1〕 아파트 주거 비율 ····· 66
〔표 5-2〕 수도권 지역별 아파트 건축연한(2022년, 100세 이상 아파트 기준) ····· 67
〔표 5-3〕 주요 지역의 세대당 자동차 등록대수 ····· 68
〔표 5-4〕 인천시 구별 세대당 자동차 등록대수 ····· 69
〔표 5-5〕 주요 지역의 세대당 주차면수 ····· 70
〔표 5-6〕 인천시 구별 세대당 주차면수 ····· 70
〔표 5-7〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 세대당 주차면수 ····· 71
〔표 5-8〕 인천시 100세대 이상 아파트의 분양유형별 세대당 주차면수 ····· 73
〔표 5-9〕 인천시 100세대 이상 아파트 단지의 전기자동차 충전기 설치 현황 ····· 74
〔표 5-10〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 충전기 설치 현황 ····· 74
〔표 5-11〕 인천시 100세대 이상 아파트 단지 내 충전기 종류별 설치 현황 ····· 75
〔표 5-12〕 석종수, 이소영(2017) 설문조사 항목 및 결과 ····· 76
〔표 5-13〕 뉴모션 설문 항목 ····· 76
〔표 5-14〕 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인 ····· 78
〔표 5-15〕 전기자동차 보급 정책 효과 ····· 79
〔표 5-16〕 설문조사 개요 ····· 80
〔표 5-17〕 설문조사 구성 ····· 80
〔표 5-18〕 응답자 특성 ····· 81
〔표 6-1〕 인천시 100세대 이상 기축 아파트 단지의 충전시설 및 전용주차구역 필요 보급량 ····· 92
〔표 6-2〕 보급목표1: 유예기간 3년 동안 균등보급 ····· 93
〔표 6-3〕 보급목표2: 최대 연장기간 4년 동안 균등보급 ····· 93
〔표 6-4〕 보급목표3: 정부 전기자동차 보급 전망치(2021-2025년)의 CAGR 48.6% 적용안 ····· 94
〔표 6-5〕 보급목표4: 정부 충전기 보급 전망치(2021-2025년)의 CAGR 63.2% 적용안 ····· 94

표 차례

LIST OF TABLES

〔표 6-6〕 보급목표5: 인천시 전기자동차 최근(2017-2021년) CAGR 120.5% 적용안 ····· 95
〔표 6-7〕 보급목표 비교 ····· 95
〔표 6-8〕 보급 사각·취약 시설 유형(안) ····· 96
〔표 6-9〕 인천시 구별 노후 아파트(1995년 이전 사용승인) 단지 ····· 97
〔표 6-10〕 예외시설 후보 아파트 단지 제외 후 필요 보급량 산출 결과 ····· 98
〔표 6-11〕 보급목표1(예외시설 후보 아파트 단지 제외 후) ····· 98
〔표 6-12〕 보급목표2(예외시설 후보 아파트 단지 제외 후) ····· 98
〔표 6-13〕 예외시설 후보 아파트 제외 여부에 따른 보급목표 비교 ····· 99
〔표 6-14〕 충전시설 보급 촉진을 위한 국내외 민간시장 인센티브 정책 ····· 101
〔표 6-15〕 충전업체별 설치대수 현황 (인천시 100세대 이상 아파트 단지 대상) ····· 102
〔표 6-16〕 보급계획 수립 제도 도입 및 조례 개정(안) ····· 105

그림 차례

LIST OF FIGURES

〔그림 1-1〕 연구 흐름도 ····· 7
〔그림 3-1〕 국가별 전기자동차 전환 목표 ····· 30
〔그림 3-2〕 글로벌 전기자동차 보급대수 및 전년대비 증가율 ····· 35
〔그림 3-3〕 글로벌 전기자동차 점유율 ····· 36
〔그림 3-4〕 글로벌 전기자동차 충전기 보급 현황 ····· 37
〔그림 3-5〕 국내 지역별 전기자동차 등록대수 증가 추이 ····· 39
〔그림 3-6〕 국내 지역별 전기자동차 점유율 추이 ····· 40
〔그림 3-7〕 국내 지역별 전기자동차 충전기 보급 현황 ····· 41
〔그림 3-8〕 글로벌 전기자동차 보급대수 예측 ····· 43
〔그림 3-9〕 국내 전기자동차 및 충전기 보급 전망 ····· 43
〔그림 4-1〕 국내 전기자동차 무선충전 시스템 ····· 55
〔그림 4-2〕 가로등 충전기 ····· 56
〔그림 4-3〕 국내 충전기 신기술 지원사업 ····· 57
〔그림 4-4〕 자율주행 무선충전 로봇 ····· 57
〔그림 4-5〕 환경부 완속충전기 보조금 지원 절차 ····· 58
〔그림 4-6〕 전기자동차 충전업체의 수익모델 차별화 ····· 60
〔그림 5-1〕 2020년 국내 주택유형별 주거 비율(2020년 기준) ····· 66
〔그림 5-2〕 인천시 구별 아파트 건축연한(2022년 기준, 100세 이상 아파트 기준) ····· 67
〔그림 5-3〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 세대당 주차면수 ····· 71
〔그림 5-4〕 인천시 100세대 이상 아파트의 사용승인 시기별 세대수 비중(위) 및
주차면수 비중(아래) ····· 72
〔그림 5-5〕 응답자 특성 ····· 81
〔그림 5-6〕 아파트 단지의 주차 환경에 대한 인식 ····· 82
〔그림 5-7〕 전기자동차 운행자의 충전 환경에 대한 인식 ····· 83
〔그림 5-8〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율에 대한 인식 ····· 83
〔그림 5-9〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도 ····· 84
〔그림 5-10〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 기간에 대한 선호 ····· 85
〔그림 5-11〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 방식에 대한 선호 ····· 85
〔그림 6-1〕 완속 충전시설(7-11kW) 보조금 지원 단가 추이 ····· 104

1

서론

제1장

서론

1. 연구 배경과 목적

○ 세계 주요 국가가 탄소중립(Net-zero)과 온실가스 감축을 위한 전기자동차 전환 목표를 수립하고 있음. 특히 2016년 발효된 파리협정 이후로 온실가스 감축 의무가 강화됨에 따라 전기자동차와 같은 무공해차량의 중요성이 커짐.

- 세계 30여 개의 국가가 2050년까지 내연기관차량 판매 금지, 전기자동차로의 전환, 탄소중립 목표를 수립함. 20여 개 이상의 국가들이 향후 10-30년 이내로 내연기관 차량 판매를 전면 금지하는 목표를 설정하였고, 노르웨이의 경우 가장 빠른 2025년에 차량 판매의 100%를 전기자동차로 전환하는 목표를 제시함.

○ 세계 주요 국가는 전기자동차 전환 및 보급 목표를 달성하기 위해 다양한 전기자동차 보급 촉진 정책을 시행하고 있음. 특히 충전 인프라를 확충하는 것이 전기자동차 보급에 중요한 요인임을 강조하며 전기자동차 충전시설 보급을 촉진하기 위한 정책도 적극적으로 추진하고 있음('3장 2절 전기자동차와 충전시설 보급 정책' 참조).

○ 우리나라도 글로벌 탄소중립 및 전기자동차 전환 정책 흐름을 좇아 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책을 추진하고 있음. 대표적인 정책으로 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(이하 친환경자동차법)에 의한 주차장 내 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 제도가 있음.

○ 그런데 최근 2022년 1월에 충전 및 주차 편의성을 높여서 전기자동차 보급을 촉진하기 위한 취지로 친환경자동차법 시행령이 개정되면서 충전시설 및 전용주차구역(충전구역 포함)의 의무설치 대상과 비율이 강화됨. 신축시설 외에 기축시설도 의무대상에 포함되고, 기축 공동주택(아파트와 기숙사에 한함)의 경우 의무대상이 500세대 이상

에서 100세대 이상으로 확대, 의무설치 비율은 2%로 신규 부과됨('2장 2절 친환경자동차법' 참조).

○ 기축 공동주택(아파트와 기숙사에 한함)에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무 설치는 2025년 1월 27일까지 3년, 불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 연장할 수 있는 최대 1년의 유예기간을 포함하면 2026년 1월 27일까지 4년 이내에 이루어져야 함.

○ 이러한 배경에서 이 연구는 인천시가 기축 공동주택에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 효과적으로 보급할 수 있도록 보급목표를 수립하고, 이 계획을 성공적으로 달성하기 위한 인천시 역할과 향후 정책 추진방안을 제안하고자 함.

- 보급 계획 및 방안 수립시 의무설치 기간인 2025년을 목표로 하되, 2025년에 의무설치 기준을 한 번 더 상향하겠다는 정부 계획('3장 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황' 참조)을 고려해 장기적 관점으로 접근함.
- 또한 보급방안 수립시 충전시설 및 전용주차구역 보급을 가속하기 위한 친환경자동차법 개정 취지를 고려하되, 주민 간 분쟁과 정책 저항을 줄일 수 있도록 대상시설 간 형평성을 고려하기 위한 방안을 검토함.

2. 연구 범위와 구성

○ 친환경자동차법에 의해 충전시설 및 전용주차구역을 의무설치해야 하는 공동주택은 두 종류, 즉 100세대 이상의 아파트와 기숙사임.

○ 그런데 이 연구는 인천시민의 아파트 주거비율이 2020년 기준 64.1%로 다른 주택유형의 주거비율에 비해 월등히 높고('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경' 참조) 주거지역 내 충전 및 주차 편의를 높이기 위해서는 아파트 단지에 대한 보급정책이 특히 시급하다고 판단하여, 논의 대상을 100세대 이상 아파트로 한정함.

○ 이 연구는 크게 7개 장으로 구성되며 서론과 결론을 제외한 5개 각 장에서 다룰 주요 연구내용과 방법은 다음과 같음.

○ 먼저 '2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토하면서 논의 대상과 범위를 설정하고, 충전시설과 전용주차구역 보급방안 수립시 고려해야 할 사항을 정리함.

- 이를 위해 '2절 친환경자동차법'에서 친환경자동차법의 구성, 법령체계, 시행 및 개정일 등 관한 개괄적인 사항을 살펴보고, 16개 조항 중에서 이 연구와 직접 관련된 조항은 상세히 검토함. 또한 이 연구의 배경이기도 한 최근 법률 개정에 따른 충전시설과 전용주차구역의 의무설치 대상 확대 및 비율 강화에 관한 내용과 인천시 조례에 위임된 사항을 검토함.
- '3절 관련법률'에서 친환경자동차법과 관련이 있거나 이 연구를 진행하는데 이해가 필요한 관련법률을 검토하고, 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안 수립시 고려해야 하는 관련법률에 의한 요인을 점검함.
- '4절 소결'에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토한 결과를 요약하고, 인천시가 전기자동차 충전시설과 전용주차구역을 효과적으로 확대 보급하기 위해 필요한 선결사항, 그리고 보급정책 수립 방향 및 목표에 관한 시사점을 정리함.

○ '3장 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황'에서는 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 보급 현황을 검토하면서 인천시의 정책대응 필요성과 정책방향을 정리함.

- '2절 전기자동차와 충전시설 보급 정책'에서 세계 주요 국가와 우리 정부의 전기자동차 전환 및 보급 목표를 살펴보고, 이 목표를 달성하기 위해 추진하고 있는 전기자동차 및 충전시설 보급 촉진 정책을 조사함.
- '3절 전기자동차와 충전시설 보급 현황'은 세계 주요 국가와 우리나라의 전기자동차 및 충전기 보급대수, 점유율, 성장률 등에 대한 현황과 전망을 검토함. 또한, 세계 주요 국가와 우리나라 간, 국내 주요 도시와 인천시 간 보급현황을 비교하고, 친환경자동차법의 의무설치 비율과 인천시의 전기자동차 점유율 차이를 살펴봄.
- '4절 소결'에서는 인천시도 세계 주요 국가와 우리 정부의 정책 기조를 좇아 적극적인 정책 대응이 필요함을 강조하고, 그 정책대응 방향에 관한 시사점을 정리함.

○ 한편, 인천시는 친환경자동차법에 의해 전기자동차 충전시설 종류별 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있으므로 효과적인 전략 수립을 위해서는 충전시설의 종류와

민간시장에 관한 이해가 선행되어야 함. 이러한 배경에서 '4장 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향'은 전기자동차 충전기술 동향과 민간시장 동향을 검토하면서 충전시설 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 점을 정리함.

- '2절 전기자동차 충전기술 동향'에서는 충전기 종류를 조사하면서 기축 아파트에 보급하기 적합한 충전기 대안을 검토함. 또한 신기술 동향을 조사하면서 기술발전 속도를 파악할 뿐만 아니라 충전기 설치 여건이 비교적 열악한 기축 아파트에도 보급할 수 있으면서 가까운 시일 내 상용화를 앞둔 신제품을 검토함.
- '3절 민간시장 동향'에서 충전시장에 참여하고 있는 민간기업과 비즈니스 모델을 조사하면서 민간시장 생태계를 살펴봄. 또한 민간시장 생태계 속에서 정부 또는 인천시 역할을 검토함.
- '4절 소결'에서는 전기자동차 충전기술 동향과 민간시장 동향을 조사한 결과를 요약하고, 인천시가 충전시설 보급계획 수립, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간기업 지원, 입주자 인식 개선을 위한 홍보 등과 같은 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 점을 정리함.

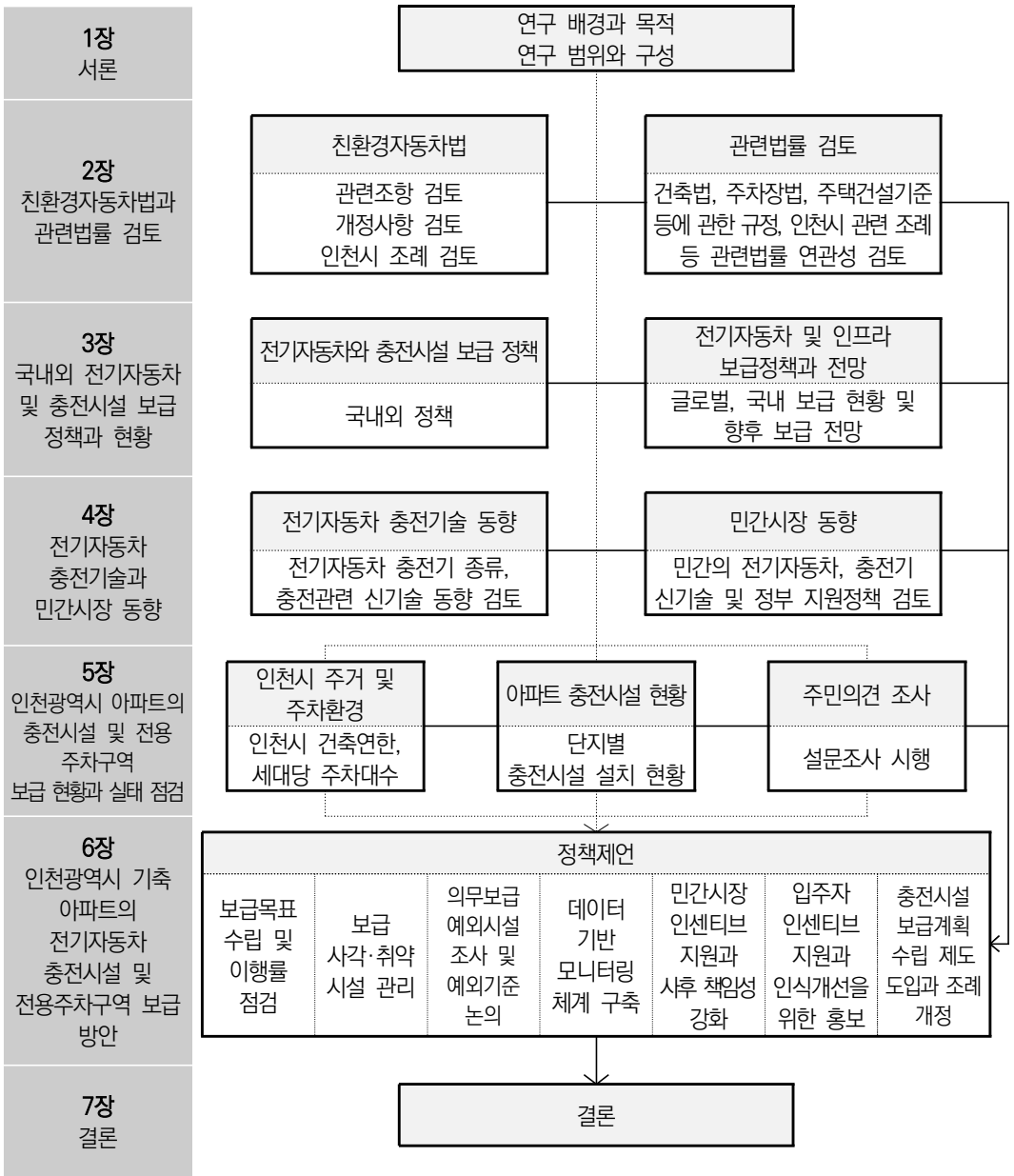
○ 이어서 '5장 인천광역시 아파트의 충전시설 및 전용주차구역 보급 현황과 실태 점검'에서는 인천시 주거 및 주차 환경을 분석하고 아파트 충전시설 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사함. 충전시설과 전용주차구역 보급정책 수립 방향에 관한 시사점을 도출하고 정책을 수립할 때 참고할 수 있는 기초자료를 구축함.

- '2절 인천시 주거 및 주차 환경'에서 인천시 아파트 주거비율, 건축연한, 세대당 자동차 등록대수 및 주차면수, 분양유형 등 주거 및 주차 환경을 분석하면서 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안 수립시 고려해야 할 요소를 점검함.
- '3절 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사'는 인천시 100세대 이상 아파트의 충전시설 보급 실태를 점검하고 보급방안을 수립할 때 필요한 기초자료를 수집함. 또한 전기차 충전시설 및 전용주차구역 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사함.
- '4절 소결'에서는 인천시 주거 및 주차 환경과 주민의견을 조사한 결과를 요약하고, 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 수립 방향과 자료활용에 관한 시사점을 정리함.

○ 마지막 '6장 인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안'에서는 기축 아파트 단지에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획과 관리 방안, 그리고 아파트 입주자대표회의에서 기간 내에 법이 정한 설치 기준을 준수하도록 유도하는 정책이 필요함을 제언하고, 인천시 역할과 향후 정책 추진방향을 정리함.

- 인천시 보급 정책 추진 방향으로 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 조사와 예외기준 논의, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화, 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보, 충전시설 보급계획 수립 제도 도입과 조례 개정 등을 제안함.

〔그림 1-1〕 연구 흐름도



2

친환경자동차법과 관련법률 검토

제2장

친환경자동차법과 관련법률 검토

1. 개요

○ 이 장에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토하면서 논의 대상과 범위를 설정하고 충전시설과 전용주차구역 보급방안 수립시 고려해야 할 사항을 정리하고자 함.

○ 이를 위해 '2절 친환경자동차법'에서 친환경자동차법의 구성, 법령체계, 시행 및 개정일 등 관한 개괄적인 사항을 살펴보고, 16개 조항 중에서 이 연구와 직접 관련된 조항은 상세히 검토함. 또한 이 연구의 배경이기도 한 최근 법률 개정에 따른 충전시설과 전용주차구역의 의무설치 대상 확대 및 비율 강화에 관한 내용과 인천시 조례에 위임된 사항을 검토함.

○ '3절 관련법률'에서 친환경자동차법과 관련이 있거나 이 연구를 진행하는데 이해가 필요한 관련법률을 검토하고, 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안 수립시 고려해야 하는 관련법률에 의한 요인을 점검함.

○ 이어서 '4절 소결'에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토한 결과를 요약하고, 인천시가 전기자동차 충전시설과 전용주차구역을 효과적으로 확대 보급하기 위해 필요한 선결사항, 그리고 보급정책 수립 방향 및 목표에 관한 시사점을 정리함.

2. 친환경자동차법

1) 개괄

○ 친환경자동차법은 친환경 자동차의 개발과 보급을 촉진하기 위해 제정된 법으로서, [표 2-1]과 같이 관련 계획 및 시책의 수립과 추진에 관한 16개 조항으로 구성돼 있음.

- 이 연구와 직접 관련된 조항은 충전시설 등에 대한 지원(제8조의2), 환경친화적 자동차의 전용주차구역(제11조의2) 등이고, 해당 조항의 상세 내용은 '2) 관련조항 검토'에서 정리함.

〔표 2-1〕 친환경자동차법 구성

법률 구성		시행령 관련조항	연구연관
제1조	목적	• 제1조 목적	V
제2조	정의	• 제2조 자동차의 종류 • 제3조 환경친화적 자동차 관련기업의 범위	V
제3조	환경친화적 자동차의 개발 등에 관한 기본계획	• 제9조 기본계획의 수립 및 변경 절차 • 제10조 기본계획의 경미한 변경	
제4조	환경친화적 자동차의 개발시행계획	• 제11조 환경친화적자동차의 개발시행계획 수립절차 • 제12조 개발시행계획의 기술개발분야 중 추가되는 내용	
제5조	환경친화적 자동차의 보급시행계획 등	• 제13조 환경친화적자동차의 보급시행계획 수립절차 • 제14조 보급촉진시책의 수립절차 및 내용	
제6조	기술개발을 위한 지원시책	• 제15조 기술개발지원시책 등	
제7조	기술기반 조성사업의 추진	• 제16조 기술기반조성사업추진계획	
제8조	연료 생산자 등에 대한 지원	• 제17조 수소연료생산자등에 대한 지원내용 등	
제8조의2	충전시설 등에 대한 지원	• 제17조의2 충전시설 등에 대한 지원내용 등	V
제9조	삭제〈2009. 5. 21.〉	-	
제10조	환경친화적 자동차의 구매자 및 소유자에 대한 지원	• 제18조 환경친화적자동차의 구매자에 대한 지원	
제10조의2	공공기관의 환경친화적 자동차의 구매 의무	• 제18조의2 환경친화적 자동차의 구매비율 • 제18조의3 위반사실의 공표	
제10조의3	환경친화적 자동차의 구매목표	• 제18조의4 환경친화적 자동차 구매목표의 이행 대상자 범위	
제11조	환경친화적 자동차의 운행에 대한 지원	-	
제11조의2	환경친화적 자동차의 전용주차구역 등	• 제18조의5 전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설 • 제18조의6 전용주차구역의 설치기준 • 제18조의7 충전시설의 종류 및 수량 등 • 제18조의8 환경친화적 자동차에 대한 충전 방해행위의 기준 등 • 제18조의9 환경친화적 자동차 충전시설의 개방	V
제11조의3	국유재산·공유재산의 임대 등	• 제18조의10 국유재산의 임대료 경감	V
제11조의4	시정명령 등	• 제18조의11 시정명령	V
제11조의5	이행강제금	• 제18조의12 이행강제금	V
제12조	환경친화적 자동차에 대한 홍보	• 제19조 홍보활동의 시행기관	V
제13조	자금지원을 위한 재원	-	
제14조	자료의 제공 요청 등	-	
제15조	업무의 위탁	• 제20조 위탁업무의 종류 및 보고	
제16조	과태료	• 제21조 과태료의 부과기준	

주: 'V'는 해당 법조항이 이 연구와 직접 관련이 있음을 의미함.

○ 친환경자동차법의 법령 체계와 각 법령의 시행 및 개정 일은 〔표 2-2〕와 같음.

〔표 2-2〕 친환경자동차법 법령 체계도

체계	법령	시행 및 개정 일
법률	환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 [법률 제18323호]	시행: 2022.1.28. 일부개정: 2021.7.27.
시행령	환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령 [대통령령 제32361호]	시행: 2022.1.28. 일부개정: 2022.1.25.
시행규칙	환경친화적자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행규칙 [산업통상자원부령 제1호]	시행: 2013.3.23. 타법개정: 2013.3.23.
행정규칙	환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정 [산업통상자원부고시 제2022-23호]	시행: 2022.1.28. 일부개정: 2022.1.27.
자치법규	인천광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례 [조례 제6849호]	시행: 2022.4.21. 일부개정: 2022.4.21.
	인천광역시 주차장 설치 및 관리 조례 [조례 제6362호]	시행: 2020.3.30. 일부개정: 2020.3.30.

- 친환경자동차법 시행령은 최근 2022년 1월 25일에 개정된 바 있음. 시행령 개정 사항 중에서 이 연구의 배경이 되는 충전시설과 전용주차구역의 의무설치 대상 및 비율 강화에 관한 내용은 '3) 개정사항 검토'에서 정리함.
- '인천광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례'는 친환경자동차법 시행령 개정내용을 반영하여 2022년 4월 21일에 일부 개정됨. 다음 '4) 인천시 조례 검토'는 법률 및 시행령에서 인천광역시에 위임한 사항, 최근 법률 개정에 상응하여 개정된 내용, 추가로 개정될 필요가 있는 항목 등을 검토함.
- 한편 '인천광역시 주차장 설치 및 관리 조례'는 이 연구의 대상인 공동주택 주차장에 관한 사항을 다루고 있지 않으므로 검토 내용을 생략함.

2) 관련조항 검토

○ 친환경자동차법에서 환경친화적 자동차, 전기자동차, 하이브리드자동차, 수소전기자동차는 〔표 2-3〕과 같이 정의됨.

- 이 연구에서 논의 대상에 포함해야 하는 전기자동차는 친환경자동차법의 정의에 의거해 전기 공급원에서 전기에너지를 충전해 구동하는 자동차, 즉 '전기자동차'와 '플러그인 하이브리드자동차'로 하는 것이 합당함.

〔표 2-3〕 자동차 정의(친환경자동차법 제2조)

용어	정의	관련 조항	논의대상
환경친화적 자동차	• 전기자동차, 태양광자동차, 하이브리드자동차, 수소전기자동차 또는 「대기환경보전법」 제46조제1항에 따른 배출가스 허용기준이 적용되는 자동차 중 산업통상자원부령으로 정하는 환경기준에 부합하는 자동차 등	법률 제2조제2호	
전기자동차	• 전기 공급원으로부터 충전받은 전기에너지를 동력원(動力源)으로 사용하는 자동차	법률 제2조제3호	V
하이브리드 자동차	• 휘발유 · 경유 · 액화석유가스 · 천연가스 또는 산업통상자원부령으로 정하는 연료와 전기에너지(전기 공급원으로부터 충전받은 전기에너지를 포함한다)를 조합하여 동력원으로 사용하는 자동차	법률 제2조제5호	
플러그인 하이브리드 자동차	• 하이브리드자동차 중 외부 전기 공급원으로부터 충전 받은 전기에너지로 구동 가능한 차량	규정 제2조제4호	V
일반 하이브리드 자동차	• 외부 전기 공급원으로부터 충전 받을 수 없는 차량	상동	
수소전기자동차	• 수소를 사용하여 발생시킨 전기에너지를 동력원으로 사용하는 자동차	법률 제2조제6호	

주: 'V'는 이 연구의 논의 대상에 포함되는 차량을 의미함.

○ 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설을 의무 설치해야 하는 대상 시설은 크게 세 종류 시설, 즉 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택, 지방자치단체장이 설치한 주차장임. 의무 설치대상을 규정하고 있는 관련 조항을 요약하면 〔표 2-4〕와 같음.

- 공동주택에는 「건축법 시행령」 제3조의5의 건축물 종류 구분에 따라 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사가 포함되나, 이 중에서 100세대 이상 아파트와 기숙사만 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설에 포함됨.

○ 이 연구는 공동주택 중에서 전용주차구역 및 충전시설 의무 설치대상인 100세대 이상 아파트를 논의 대상으로 한정함.

- 공동주택 중에서 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설인 기숙사는 아파트에 비해 정책 시급성이 낮고('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'의 〔그림 5-1〕, 주거비율 참조) 연구의 시간 제약을 고려해 인천시 담당부서와 협의한 후 논의 대상에서 제외함.
- 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설이 아닌 공동주택, 즉 100세대 미만 아파트, 연립주택, 다세대주택은 이 연구의 목적을 고려해 논의 대상에서 제외함.

〔표 2-4〕 전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설

설치 대상시설		논의대상
대분류(친환경자동차법 제11조의2)	소분류(친환경자동차법 시행령 제18조의5)	
공공건물 및 공중이용시설	제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운수시설, 의료시설, 교육연구시설, 운동시설, 업무시설, 숙박시설, 위락시설, 자동차 관련 시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게시설	
공동주택	100세대 이상의 아파트	∨
	기숙사	
지방자치단체장이 설치한 주차장	노상, 노외, 부설주차장	

주: '∨'는 이 연구의 논의 대상인 시설을 의미함.

○ 〔표 2-4〕의 대상 시설에 설치해야 하는 전용주차구역의 규모는 시행령 제18조의6에서 규정하고 있으며, 이를 요약하면 〔표 2-5〕와 같음.

- 이 연구의 논의 대상인 기축 아파트는 총 주차대수의 2% 이상 범위에서 조례에 따라 전용주차구역을 설치해야 함.
- 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외 조건을 조례에 위임하고 있어서 인천광역시 지역 특성을 고려할 수 있음.

〔표 2-5〕 전용주차구역의 설치기준

구분		전용주차구역의 수에 관한 설치기준	연구연관
신축시설		시설의 총 주차대수의 5% 이상의 범위에서 조례로 정함	
기축시설 (2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설)	국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지방공기업, 제18조의9제1항 각 호의 자*가 소유하고 관리하는 시설	상동	
	이외 (아파트 등)	시설의 총 주차대수의 2% 이상의 범위에서 조례로 정함	∨
예외 조건	1. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조에 따른 사업시행계획인가를 받은 경우로서 인가받은 사업시행계획에 따라 해당 시설의 철거가 예정되어 있는 경우 2. 그 밖에 시·도의 조례로 정하는 기준에 해당하는 경우로서 관할 시장·군수·구청장이 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정하는 경우	전용주차구역을 설치하지 않을 수 있음	∨

주: * 1. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관 2. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제8조에 따라 설립된 연구기관 3. 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 출자기관 또는 출연기관.

○ 〔표 2-4〕의 대상 시설에 설치해야 하는 충전시설의 종류 및 수량은 시행령 제18조의7과 규정 제7조에서 정하고 있으며, 이를 요약하면 〔표 2-6〕과 같음.

- 충전시설 종류는 충전기 최대 출력값과 연결부 규격 기준을 충족하는 급속, 완속, 다채널 충전시설이 허용되고, 특히 완속충전시설에 과금이 가능한 콘센트도 포함됨.
- 충전시설 의무설치 총 수량은 전용주차구역 의무설치 기준(〔표 2-5〕 참조)과 같고, 종류별 수량 등 충전시설의 설치에 관한 세부사항은 조례로 위임함.

〔표 2-6〕 충전시설 종류 및 수량 기준

종류		의무설치 수량
구분	정의	
급속충전시설	• 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 이상인 시설 • 연결부 규격이 한국산업표준(KS R IEC 62196-3)에서 정한 콤보1 또는 콤보2를 따르는 시설	• 의무설치 총 수량은 전용주차구역 의무설치 기준(〔표 2-5〕 참조)과 동일 • 충전시설의 종류 등 세부사항은 조례로 정함
완속충전시설	• 충전기의 최대 출력값이 40킬로와트 미만인 시설 • 충전기와 전기자동차 사이의 연결부 규격이 한국산업표준(KS R IEC 62196-2)에서 정한 유형1을 따르는 시설 • 전기자동차에 이동형충전기 또는 휴대용충전기 등을 연결하여 구동축전지를 충전하고 이에 따른 과금을 할 수 있도록 설치된 콘센트	
다채널충전시설	• 급속 또는 완속으로 둘 이상의 전기자동차를 동시에 충전할 수 있는 채널을 갖춘 충전시설	

○ 충전시설 보급 관련 민간기업에 대한 지원 근거는 〔표 2-7〕과 같이 법률 제8조의2, 11조의3과 시행령 제17조의2에서 정하고 있음.

- 해당 조항에 따라 인천시는 관련 기업에 충전시설의 생산·공급·판매 또는 설치·운영에 필요한 자금을 지원 또는 융자할 수 있고, 융자금에 대한 대출이자를 보조할 수 있음.
- 인천시는 충전시설을 보급하는 기업에 공유재산(국가의 경우 국유재산)을 임대할 수 있고 임대료는 경감할 수 있음.

〔표 2-7〕 충전시설 보급 관련 민간기업 지원 제도

민간기업 지원 제도	근거
• 충전시설의 생산·공급·판매 또는 설치·운영에 필요한 자금 지원	법률 제8조의2 (충전시설 등에 대한 지원)
• 설비투자 등에 필요한 자금의 융자 또는 융자의 알선 • 충전시설 설치 투자에 필요한 자금 융자시 대출이자 일부 보조	시행령 제17조의2 (충전시설 등에 대한 지원내용 등)
• 국유재산 또는 공유재산의 사용허가(임대) • 국유재산 또는 공유재산 임대시 임대료를 100분의 80의 범위에서 경감	법률 11조의3 (국유재산·공유재산의 임대 등)

○ 기축시설은 법률 및 시행령 부칙 제2조에 따라 〔표 2-8〕과 같이 이 법 시행일부터 1년 이상 4년 이하의 범위에서 유예기간을 갖고 충전시설 및 전용주차구역을 설치할 수 있음.

- 기축시설은 이 법 시행일 전, 즉 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설을 의미함.
- 이 연구의 대상인 기축 아파트는 2025년 1월 27일까지 설치기간을 유예할 수 있고, 불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 최대 2026년 1월 27일까지 연장할 수 있음.

〔표 2-8〕 기축시설에 대한 충전시설 및 전용주차구역 설치기준 적용 유예기간

기축시설 구분	유예기간	최대 연장기간
국가 등이 소유·관리하는 공공건물 및 공중이용시설과 지방자치단체의 장이 설치한 주차장	1년 (2023년 1월 27일까지)	불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 최대 2026년 1월 27일까지 연장 가능
국가 등이 아닌 자가 소유·관리하는 공공건물 및 공중이용시설	2년 (2024년 1월 27일까지)	
공동주택	3년 (2025년 1월 27일까지)	

○ 충전시설 및 전용주차구역 설치 의무를 이행하지 않거나 설치기준에 맞지 않게 설치한 시설은 〔표 2-9〕와 같이 법률 제11조의4와 시행령 제18조의11에 따라 시정명령을 받고, 시정기간 이내에 시정명령을 이행하지 않을 경우 법률 제11조의5와 시행령 제18조의12에 따라 이행강제금이 부과됨.

〔표 2-9〕 전용주차구역 등 설치기준 미준수자에 대한 조치

조치	조치 내용	근거
시정명령과 시정기간	• 전용주차구역 등의 설치기준을 준수하지 않은 자에게 시정명령 • 시정기간은 전용주차구역 설치 등에 필요한 기간을 고려하여 1년 이내로 부여 • 부득이한 사유가 있는 경우에는 1년 범위에서 한 차례만 연장 가능	• 법률 11조의4 • 시행령 제18조의11
이행강제금	• 시정명령을 받고 기간 이내에 그 명령을 이행하지 않으면 충전시설 및 전용주차구역의 설치 비용 등을 고려하여 3천만 원 이하의 이행강제금 부과	• 법률 11조의5 • 시행령 제18조의12

3) 개정사항 검토

○ 친환경자동차법은 환경친화적 자동차 수요창출 촉진과 충전편의 개선을 위해 2021년 7월 27일 개정안이 공포되었고 2022년 1월 28일부터 시행됨(〔표 2-2〕 참조).

- 법제처의 법률 개정 취지에 따르면, 서울시 대시민 설문조사 결과에서 전기자동차 구입의 가장 큰 장애요인으로 충전시설 부족이 꼽히는 등 환경친화적 자동차 산업이 시장에서 성장하는 데 한계가 드러나 충전 및 주차 편의성을 높이기 위한 충전시설 및 전용주차구역의 설치 의무를 부과, 확대하고, 관련 기업에 대한 지원 근거를 신설한 것임.

○ 또한 친환경자동차법이 개정됨에 따라 동법 시행령도 2022년 1월 25일 개정안이 공포되었고, 2022년 1월 28일부터 시행됨(〔표 2-2〕 참조).

○ 법률 및 시행령의 주요 개정내용은 〔표 2-10〕과 같음.

〔표 2-10〕 주요 개정내용

구분	주요 개정내용	연구연관
법률	수소연료공급시설의 범위를 확대하고 환경친화적 자동차 관련기업에 대하여 정의함(제2조).	
	환경친화적 자동차 관련기업에 대한 자금 지원의 근거를 마련함(제8조의2 신설).	V
	대규모 수요자에 대하여 환경친화적 자동차 구매목표제를 도입함(제10조의3 신설).	
	공공건물 등에 대하여 환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역의 설치를 의무화함(제11조의2제1항 · 제2항).	V
	혁신도시 내 수소충전소 1기 이상 설치를 의무화함(제11조의2제3항 신설).	
	전기자동차 충전방해행위의 단속 대상을 모든 환경친화적 자동차 충전시설로 확대함(제11조의2제7항).	
	환경친화적 자동차의 충전시설 및 전용주차구역에 대한 단속을 강화함(제11조의2제7항 · 제8항 및 제16조제2항).	
	국 · 공유지 내 영구시설물 설치 시 허가절차를 명확히 함(제11조의3제2항).	
	국 · 공유지 내 환경친화적 자동차 충전시설 구축 시 임대료 감면한도를 확대할 수 있도록 함(제11조의3제4항 및 제5항).	V
	환경친화적 자동차 충전시설 및 전용주차구역 설치 의무 미이행 시 시정명령 및 이행강제금 부과의 근거를 마련함(제11조의4 및 11조의5 신설).	V
시행령	환경친화적 자동차 관련 기업의 범위를 정의함(제3조 신설)	V
	환경친화적 자동차 구매목표의 이행 대상자를 구체화함(제18조의4 신설)	
	환경친화적 자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설을 확대함(제18조의5)	V
	환경친화적 자동차 전용주차구역의 설치기준을 강화함(안 제18조의6 신설)	V
	환경친화적 자동차 충전시설의 설치기준을 강화함(제18조의7제2항)	V
	환경친화적 자동차에 대한 충전 방해행위의 기준을 보완함(제18조의8제1항)	
	환경친화적 자동차 충전시설 개방 대상시설을 명확히 함(제18조의9 신설)	
	환경친화적 자동차 전용주차구역 등 설치기준 미준수자에 대한 시정명령 시 시정기간을 정함(제18조의11 신설)	V
	시정명령 미이행자에 대한 이행강제금 산정기준을 정함(제18조의12 신설)	
	과태료 부과대상을 유연화함(별표 제1호다목)	
	기축시설에 대한 전용주차구역 등 설치기준 적용 유예기간을 정함(부칙 제2조)	V

주: 'V'는 해당 개정내용이 이 연구와 직접 관련이 있음을 의미함.

○ 시행령 개정안에는 전용주차공간과 충전시설의 설치 대상시설을 확대하고, 그 설치 기준을 강화하는 내용이 포함됨.

- 환경친화적 자동차 전용주차구역과 충전시설을 의무 설치해야 하는 시설 기준을 해당 시설이 보유한 주차단위구획수가 100개 이상인 시설에서 50개 이상인 시설로 변경함.
- 아파트의 경우 의무설치 대상 범위를 세대수가 500세대 이상인 아파트에서 100세대 이상인 아파트로 변경함.
- 환경친화적 자동차 전용주차구역과 충전시설의 의무설치 비율은 해당 시설의 주차단위구획 총수(총 주차대수)의 5% 이상 범위에서 조례로 정하도록 하되, 법 시행일인 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설 중에서 정부, 지자체, 공공기관 등 공공부문이 소유, 관리하는 시설이 아닌 시설의 경우 총 주차대수의 2% 이상 범위에서 조례로 정하도록 함(〔표 2-5〕의 전용주차구역 설치기준 참조).

○ 이 연구의 논의 대상인 기축 아파트에 대한 환경친화적 자동차 전용주차구역과 충전시설의 의무 설치기준 개정사항을 요약하면 〔표 2-11〕과 같음.

〔표 2-11〕 아파트의 전용주차공간 및 충전시설 설치기준 개정사항

구분		개정 전	개정 후
의무대상		총 주차대수 100개 이상 갖춘 시설 중 500세대 이상	총 주차대수 50개 이상 갖춘 시설 중 100세대 이상
의무 설치비율	충전시설	하한없이 조례위임 (인천시: 총주차대수의 1% 이상)	기축: 총 주차대수의 2% 이상 범위에서 조례 위임 신축: 총 주차대수의 5% 이상 범위에서 조례 위임
	전용 주차구역	규정없음	상동
충전시설 종류		조례위임 (인천시: 의무설치수의 20%이상을 급속충전시설로 설치)	조례위임 (인천시: 기축 공동주택 규제 완화, 〔표 2-13〕 참조)

주: 기축은 2022년 1월 28일 전에 건축허가를 받은 시설을 의미함.

4) 인천시 조례 검토

○ '인천광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례'(조례 제6214호)는 친환경자동차법과 동법 시행령에서 위임한 사항을 규정함.

- 친환경자동차법과 동법 시행령에서 조례에 위임한 다섯 개 조문은 〔표 2-12〕와 같음.

〔표 2-12〕 조례위임 근거 조문과 위임내용

구분	조례위임 근거 조문	위임 내용
법률	제11조의3 국유재산 · 공유재산의 임대 등	• 공유재산에 영구시설물 축조시 지방의회 동의 절차에 관한 사항 • 공유재산을 임대하는 경우 임대료 경감에 관한 사항 – 조례로 정하는 바에 따라 임대료를 100분의 80의 범위에서 경감
시행령	제18조의5 전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설	• 전용주차구역 및 충전시설의 설치 대상시설에 관한 사항 – 시행령 제18조의5 각 호에 해당하는 시설이면서 환경친화적 자동차 보급현황 · 보급계획 · 운행현황 및 도로여건 등을 고려하여 조례로 정하는 시설
시행령	제18조의6 전용주차구역의 설치기준	• 환경친화적 자동차 전용주차구역 의무 설치 수에 관한 사항 – 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 조례로 정함. 단, 기축시설 중 공공기축시설이 아닌 기축시설의 경우에는 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 조례로 정함 • 전용주차구역 설치 예외조건에 관한 사항 – 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란하다고 인정하는 예외조건 기준을 조례로 정함
시행령	제18조의7 충전시설의 종류 및 수량 등	• 환경친화적 자동차 충전시설 의무 설치 수에 관한 사항 – 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 5 이상의 범위에서 조례로 정함. 단, 기축시설의 경우에는 해당 시설의 총 주차대수의 100분의 2 이상의 범위에서 조례로 정함 • 환경친화적 자동차 충전시설의 종류 등 충전시설의 설치에 관한 세부사항
시행령	제18조의12 이행강제금	• 전용주차구역 설치 위반행위에 대한 이행강제금 산정기준과 가중 및 경감에 관한 사항

❍ 〔표 2-12〕의 자치법규 위임 근거 조문에 따라 〔표 2-13〕과 같이 인천광역시 조례 제8조와 제10조에 각각 충전시설 설치대상, 설치수량에 관한 사항이 규정되어 있음.

- 인천광역시 조례에서 정한 충전시설 및 전용주차구역 설치 대상시설은 시행령에서 정하는 설치 대상과 동일함(〔표 2-4〕 참조).
- 인천시 조례에서 정한 설치수량은 충전시설의 경우 시행령 기준(〔표 2-6〕 또는 〔표 2-11〕 참조)과 동일하게 하한을 제시하고 있고, 전용주차구역의 경우 시행령 기준(〔표 2-5〕 또는 〔표 2-11〕)의 최솟값으로 특정함.
- 2022년 4월 조례가 개정되면서 급속 충전시설 설치 비율에 대한 규제가 완화되었으며 특히 기축 공동주택에 대해서는 충전시설 종류에 관한 규제가 없어짐.
- 전용주차구역에 대한 정의와 시장의 책무, 시행령 제18조의6제2항에 따른 충전시설 및 전용주차구역 설치 기준의 예외사항(〔표 2-5〕 참조)에 관한 조항, 시행령 제18조의12에 따른 이행강제금에 관한 조항 등이 인천광역시 조례에 명확히 포함되어 있지 않으므로 관련 내용을 추가하는 것을 검토할 필요가 있음.

〔표 2-13〕 인천시 조례의 구성과 연구관련 주요 내용

구성	연구관련 주요 내용(위임사항)	검토 의견
제1조 목적	생략	-
제2조 정의	생략	• 충전시설 외 전용주차구역에 대한 정의는 명시돼 있지 않음.
제3조 시장의 책무	생략	• 시책 수립 범위에 전용주차구역에 관한 사항도 명확히 포함해야 함.
제4조 환경친화적 자동차의 구매	생략	-
제5조 구매자 및 소유자에 대한 지원	생략	-
제6조 운행에 대한 지원	생략	-
제7조 충전시설 설치 등	생략	-
제8조 충전시설 설치대상	• 충전시설 설치대상은 공공건물 및 공중이용시설, 공동주택, 주차장법 제2조제1호에 따른 주차장 등임.	• 시행령 제18조의5 ([표 2-4] 참조)와 동일함.
제8조의2 전용주차구역의 설치기준	• 전용주차구역의 수는 총 주차대수의 5%로 하되, 기축 공동주택은 총 주차대수의 2%를 전용주차구역으로 설치해야 함.	• 시행령 제18조의6의 하한으로 특정함. • 시행령 제18조의6제2항에 따른 예외사항에 관한 조항은 없음.
제9조 (삭제)	-	-
제10조 충전시설 설치수량	• 의무설치 충전시설의 수량에 관한 사항(누락) • 시행령 제8조제1항제1호 및 제2호의 시설(공공건물 및 공중이용시설, 공동주택)은 설치해야 하는 충전시설 수의 5% 이상을 급속충전시설로 설치해야 하고, 총 주차대수가 50개 이상인 경우 급속충전시설을 1기 이상 설치해야 함(기축시설 제외). • 시행령 제8조제1항제3호의 시설(주차장법 제2조제1호에 따른 주차장) 중 신축인 경우에는 설치해야 하는 충전시설 수의 20% 이상을 급속충전시설로 설치해야 하고, 총 주차대수가 50개 이상인 경우 급속충전시설을 1기 이상 설치해야 함. 기축인 경우에는 총 주차대수가 100개 이상인 경우에 급속충전시설 1기 이상을 설치해야 함.	• 2022년 4월 조례 개정 이후 의무설치 충전시설의 수량에 관한 사항(10조 1항)이 누락됨(5월 28일 기준) • 기축 공동주택에 대해서는 충전시설 종류에 관한 규제를 없앰(2022년 4월 조례 개정). • 충전시설의 설치수량 기준은 하한만 정함. (전용주차구역 설치기준이 단일 값으로 특정한 것과 비교되는 점임.)
제11조 홍보 및 교육	생략	-
제12조 (삭제)	생략	• 시행령 제18조의12 이행강제금에 관한 위임사항을 다루고 있지 않음.

3. 관련법률

○ 친환경자동차법과 관련이 있거나, 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안을 수립할 때 고려해야 하는 대표적인 관련법률로 건축법, 주차장법, 도시 및 주거환경정비법, 주택법 등이 있음. 주요 관련 내용을 정리하면 〔표 2-14〕와 같음.

〔표 2-14〕 관련법률과 주요 관련 내용

구분		주요 내용	근거
건축법		• 공동주택 정의에 관련된 사항 • 주차장 관련 사항은 「주차장법」을 따름	시행령 제3조의5 (용도별 건축물의 종류)
주차장법		• 환경친화적 자동차 전용주차구획 설비 기준에 관한 사항 – 「친환경자동차법」을 따름	법률 제6조 (주차장설비기준 등)
		• 공동주택의 부설주차장 설치기준에 관한 사항 – 「주택건설기준 등에 관한 규정」을 따름	법률 제19조 (부설주차장의 설치·지정), 시행령 제6조 (부설주차장의 설치기준)
인천광역시 도시 및 주거환경정비 조례 (도시 및 주거환경정비법)		• 노후 공동주택의 범주에 관한 사항 – 콘크리트, 강구조 등일 경우 30년, 이외의 경우 20년 이상된 공동주택	법률 제50조 (사업시행계획인가) 조례 제3조 (노후·불량건축물)
주택법	주택건설기준 등에 관한 규정	• 공동주택 주차장 설치기준에 관한 사항 – 주택의 전용면적 기준으로 산정 (〔표 2-15〕 참조) • 소형주택, 공공임대주택, 노인복지주택 등에 대한 주차장 설치기준 완화 규정에 관한 사항 (〔표 2-15〕 참조)	규정 제27조 (주차장)
	주택건설기준 등에 관한 규칙	• 이동형 충전기용 콘센트 설치기준에 관한 사항 – 총 주차면수의 4% 이상 설치해야 함 – 「친환경자동차법」에 따른 충전시설이 설치된 경우 동일한 개수의 콘센트가 설치된 것으로 봄	규칙 제6조의2 (주차장의 구조 및 설비)

○ 주요 관련 내용은 크게 네 가지로 정리할 수 있음. 첫째, 건축법과 주차장법에서 정하는 환경친화적 자동차의 주차장에 관한 사항은 친환경자동차법을 따르므로 친환경자동차법의 기준('2장 2절 친환경자동차법' 참조)을 준용하면 됨.

○ 둘째, 인천광역시 도시 및 주거환경정비 조례에서 정의하는 노후 공동주택은 구조에 따라 20년 또는 30년 이상된 공동주택임.

- 노후 공동주택은 재개발과 재건축 사업이 추진될 수 있는데 이 경우 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외 조건(〔표 2-5〕 참조)을 충족하게 됨.
- 따라서 공동주택의 건축연한이 20년 또는 30년 이상인 공동주택은 구분해 관리해야 함('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'의 〔표 5-7〕, 〔표 5-8〕 참조).

○ 셋째, 주택법 규칙에서 이동형 충전기용 콘센트를 총 주차면수의 4% 이상 설치하되, 친환경자동차법에 따른 충전시설이 설치된 경우 동일한 개수의 콘센트가 설치된 것으로 본다고 규정하고 있음.

- 이동형 충전기용 콘센트를 총 주차면수의 2%만큼 설치하면 친환경자동차법에 의한 기축 공통주택의 충전시설 설치기준([표 2-6] 참조)은 충족하지만, 주택법 규칙에 의해 총 주차면수의 2% 이상을 추가로 설치해야 함.
- 주택법 규칙에 의한 이동형 충전기용 콘센트 설치기준, 특히 위와 같은 추가 설치분은 친환경자동차법의 충전시설 설치기준에 따른 충전시설 보급률 및 보급계획 등의 논의와 무관하고 연구범위를 벗어난다고 판단하여 고려하지 않겠음.

○ 넷째, 주택법 하위 규정에서 정하고 있는 〔표 2-15〕의 공동주택 주차장 설치기준은 주차장의 규모를 결정하므로 주차여건과 직결되는 사항임.

- 이 설치기준에 따르면 주택 전용면적과 유형에 따라 설치해야 하는 주차면수 규모가 다름. 또한 이 설치기준은 1994년 12월 30일에 규정이 개정되면서 강화된 바 있음.
- 공동주택의 유형과 사용승인일(개정 전, 후)에 따라 주차여건이 다를 수 있으므로 이를 구분해 검토해야 함('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'의 〔표 5-7〕 참조).

〔표 2-15〕 주택건설기준규정(주택법)에 따른 공동주택 주차장 설치기준

구분		주차면수 설치기준	최소 주차면수 설치기준	비고
일반 공동 주택	전용면적 85㎡ 이하	• 주택전용면적의 1/85 이상 설치	• 세대당 주차면수가 1대 이상이 되도록 설치 (전용면적이 60㎡ 이하인 경우 0.7대)	• 주차면수 설치기준을 20% 범위에서 강화 가능(전용면적이 60㎡ 이하인 경우 50%) • 현행 주차면수 설치기준은 1994년 12월 30일에 개정되며 강화되었음.
	전용면적 85㎡ 초과	• 주택전용면적의 1/70 이상 설치	• 상동	
기타 공동 주택	소형주택 (30㎡ 미만)	• 상동	• 세대당 주차대수가 0.6대 이상이 되도록 설치 (전용면적이 30㎡ 미만인 경우 0.5대)	• 주차면수 설치기준을 70% 범위에서 완화 가능(조건부)
	공공임대주택	• 상동	• 상동	• 상동
	노인복지주택	• 상동	• 세대당 주차대수가 0.3대 이상이 되도록 설치 (전용면적이 60㎡ 이하인 경우 0.2대)	-
	철도부지 활용 공공주택	• 상동	• 세대당 주차면수가 1대 이상이 되도록 설치 (전용면적이 60㎡ 이하인 경우 0.7대)	• 주차면수 설치기준을 50% 범위에서 완화 가능

4. 소결

○ 이 장에서는 친환경자동차법과 관련법률을 검토하였음.

○ 우선 친환경자동차법 16개 조항 중에서 이 연구와 직접 관련된 조항의 상세 내용('2) 관련조항 검토' 참조), 최근 법률 개정에 따른 충전시설과 전용주차구역의 의무설치 대상 확대 및 비율 강화에 관한 내용('3) 개정사항 검토' 참조), 인천시 조례에 위임된 사항('4) 인천시 조례 검토' 참조)을 검토하면서 논의 대상과 범위를 설정하였고, 충전시설과 전용주차구역 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 사항을 정리하였음.

- 친환경자동차법 16개 조항 중에서 전기자동차 정의, 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설, 설치 기준(수량 및 종류), 민간기업 지원 방법, 설치 유예기간, 설치기준 미준수자에 대한 조치 등에 관한 조항을 상세히 검토하였음.
- 친환경자동차법에서 정하는 전기자동차 범주를 검토하여 이 연구에서 논의하는 전기자동차에 '플러그인 하이브리드자동차'를 포함하였음.
- 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 대상시설의 범주를 검토한 후 이 연구의 논의 대상을 100세대 이상 아파트로 한정하였음.
- 충전시설과 전용주차구역 설치기준은 2021년에 법률 개정에 의해 설치 대상시설이 확대되고 설치기준은 강화되었음. 이에 따라 이 연구의 논의 대상인 기축 아파트는 총 주차대수의 2% 이상 범위에서 충전시설과 전용주차구역을 설치해야 함.
- 충전시설과 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외 조건, 충전시설의 종류별 의무설치 수량 등을 조례에 위임하고 있어서 인천시가 지역 특성을 반영해 결정할 수 있음.
- 대상시설 예외조건에 의해 재건축 등을 앞두고 철거가 예정되어 있는 시설 또는 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설은 충전시설과 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있음.
- 기축 아파트는 2025년 1월 27일까지 설치기간을 유예할 수 있고, 불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 최대 2026년 1월 27일까지 연장할 수 있음.
- 설치의무를 이행하지 않거나 설치기준에 맞지 않게 설치한 시설은 이행강제금이 부과됨.

○ 이로부터 인천시가 충전시설과 전용주차구역을 효과적으로 확대 보급하기 위해 필요한 선결 과제와 보급정책 수립 방향에 관한 다섯 가지 시사점을 도출할 수 있음.

- 첫째, 인천시는 설치 예외 조건에 부합하는, 즉 철거가 예정되어 있는 시설과 그에 준하는 건축연한이 오래된 시설의 규모를 조사할 필요가 있음('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경' 참조).
- 둘째, 인천시는 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설을 구분하는 객관적인 예외 조건에 관해 논의할 필요가 있음. 그 예외 조건은 충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 설정해야 함('6장 4절 의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의' 참조).
- 셋째, 인천시는 법률 및 조례위임 조문에 따라 충전시설의 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있음. 다만 인천시 지역특성에 적합한 방안을 수립하기 위해서는 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 할 것임('4장 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향' 참조).
- 넷째, 인천시는 설치기준의 유예기간을 고려하여 기간 내 기축 아파트 단지에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획('6장 2절 보급목표 수립 및 이행률 점검' 참조)과 관리 방안('6장 5절 데이터 기반 모니터링 체계 구축' 참조)을 수립할 필요가 있음.
- 다섯째, 인천시는 설치기준의 유예기간과 이행강제금 등에 관해 홍보하는 등, 설치 주체(아파트 입주자대표회의)가 기간 내에 법이 정한 설치 기준을 준수하도록 유도하는 정책('6장 7절 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보' 참조)을 수립할 필요가 있음.

❍ 다음으로 친환경자동차법과 관련이 있거나 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안을 수립할 때 고려해야 하는 관련법률을 검토하면서 주요 논의 대상 및 범위를 설정하였음. 또한 관련법률에 의해 아파트의 유형과 사용승인일(건축연한)에 따라 주차여건이 다르고 설치대상 예외조건을 충족할 수 있으므로, 아파트 유형과 사용승인일에 따라 구분하여 정책방안을 검토할 필요가 있음을 정리하였음.

3

국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황

제3장

국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황

1. 개요

○ 이 장에서는 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 보급 현황을 검토하면서 인천시의 정책대응 필요성과 정책방향을 정리하고자 함.

○ 우선 '2절 전기자동차와 충전시설 보급 정책'에서 세계 주요 국가와 우리 정부의 전기자동차 전환 및 보급 목표를 살펴보고, 이 목표를 달성하기 위해 추진하고 있는 전기자동차 및 충전시설 보급 촉진 정책을 조사함.

○ 이어서 '3절 전기자동차와 충전시설 보급 현황'에서 세계 주요 국가와 우리나라의 전기자동차 및 충전기 보급대수, 점유율, 성장률 등에 대한 현황과 전망을 검토함. 또한, 세계 주요 국가와 우리나라 간, 국내 주요 도시와 인천시 간 보급현황을 비교하고, 친환경자동차법의 의무설치 비율('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-11〕 참조)과 인천시의 전기자동차 점유율 차이를 살펴봄.

○ 마지막으로 '4절 소결'에서는 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 보급 현황을 검토한 결과를 요약함. 또한 인천시도 세계 주요 국가와 우리 정부의 정책 기조를 좇아 적극적인 정책 대응이 필요함을 강조하고, 그 정책대응 방향에 관한 시사점을 정리함.

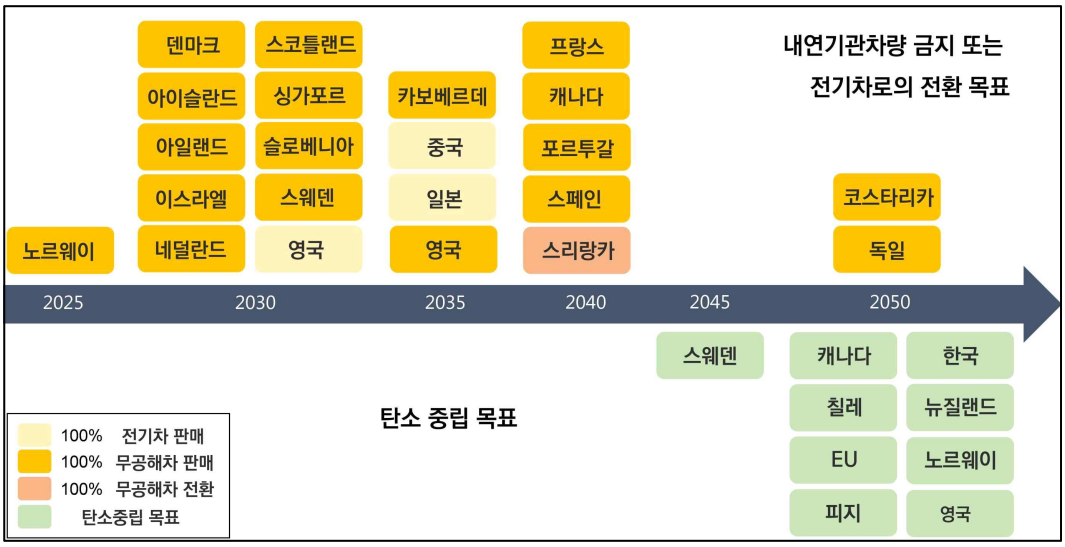
2. 전기자동차와 충전시설 보급 정책

1) 국외 정책

○ 세계 주요 국가가 〔그림 3-1〕과 같이 탄소중립과 온실가스 감축을 위한 전기자동차 전환 목표를 수립하고 있음. 특히 2016년 발효된 파리협정 이후로 온실가스 감축 의무가 강화됨에 따라 전기자동차와 같은 무공해차량의 중요성이 커짐.

- 세계 30여 개의 국가가 2050년까지 내연기관차량 판매 금지, 전기자동차로의 전환, 탄소중립 목표를 수립함. 20여 개 이상의 국가들이 향후 10-30년 이내로 내연기관 차량 판매를 전면 금지하는 목표를 설정하였고, 노르웨이의 경우 가장 빠른 2025년에 차량 판매의 100%를 전기자동차로 전환하는 목표를 제시함.

〔그림 3-1〕 국가별 전기자동차 전환 목표



자료(출처): IEA(2021a).

○ 주요 국가의 전기자동차 전환 및 보급 목표는 〔표 3-1〕과 같음. 또한 이 목표를 달성하기 위해 〔표 3-2〕와 같은 다양한 전기자동차 보급 촉진 정책을 시행하고 있음.

- 대표적인 정책으로 전기자동차 구매보조금 및 세제 혜택, 내연기관 차량 규제, 자동차 제조기업 평균 연비 및 탄소배출량 규제와 세액공제, 무공해차량 판매비율 규제 등이 있음(관계부처 합동, 2021a; IEA, 2021a; 한국산업기술진흥원, 2021).

〔표 3-1〕 주요 국가의 친환경차 보급 목표

국가	정책	내용
미국	Multi-State ZEV Action Plan('19.11)	• 2025년까지 10개 주에서 ZEV 330만 대 누적 보급 목표
	중·대형차 친환경차 전환 MOU('20.07)	• 2050년까지 15개 주와 워싱턴 DC에서 중·대형차의 친환경차 판매 100% 전환
	내연기관차량 판매금지	• 2035년 캘리포니아 주정부는 내연기관 승용차 판매금지 선언
중국	신에너지자동차산업 발전계획('20.10)	• 신에너지자동차 비중 2025년까지 20% 이상
	중국 공산당 중앙위원회 제5차 전체회의('20.10)	• 신에너지자동차: 2025년 20%, 2030년 40%, 2035년 50% 목표 • 하이브리드자동차: 2025년 40%, 2030년 45%, 2035년 50% 목표
일본	2050년 탄소중립에 따른 녹색성장전략('20)	• 2030년 중반까지 승용차 신차 판매의 100%를 전기자동차로 전환
캐나다	-	• 2035년까지 탄소배출 제로를 목표로 전기자동차 판매 비중을 2025년 10%, 2030년 30%, 2040년 100% 목표
인도	FAME II	• PHEV, BEV 및 삼륜차 포함 160만 대 수준의 전기자동차 도입 목표 • 14억 달러 규모의 전기자동차 제조산업 지원금 제공 • 전기자동차 충전소 확충을 위해 1억 3,500만 달러 예산 배정
칠레	칠레 에너지 로드맵('18)	• 2022년까지 전기자동차 대수를 2017년 대비 10배 수준 목표
	National Electromobility Strategy	• 대중교통은 2040년까지 전기자동차 운행 100%, 승용차는 2050년까지 전기자동차 보급 비중 40% 목표
호주	국가 전기자동차 전략 중 미래 전략	• 2030년까지 170만대의 전기자동차 보급 목표

자료(출처): IEA(2021a), 관계부처 합동(2021a).

〔표 3-2〕 국가별 전기자동차 보급 촉진 정책

국가	구분	내용
미국	내연기관 규제	• (연방정부) 강화된 평균 연비규제인 SAFE 2 채택 • (주정부) 오염물질 배출량 규제(LEV규제), 일정 비율 무공해차량 판매 의무화(ZEV규제) 시행
	보조금	• (연방정부) 제작사에 최대 7,500달러의 세액공제(제작사별 20만 대 한도) • (주정부) 구매보조금 지원, 세금 감면 혜택, 다인승 차량 전용차선 이용 가능 정책 시행
유럽	내연기관 규제	• 2025년에 유로7 규제 적용 예정 • LEV 보급 활성화와 내연기관 규제를 위한 슈퍼공제(Super Credit) 제도 시행
	보조금	• 구매보조금 지급 및 법인차량 전기자동차 보조금 혜택
중국	내연기관 규제	• NEV 듀얼크레딧 정책, 즉 내연기관 차량 생산에 벌점을 주고 친환경차량 생산시 이 벌점을 줄여주는 제도를 시행(타업체에서 크레딧 구매 가능)
	보조금	• 2020년 기준 보조금은 배터리 용량, 에너지소비효율에 따라 차등 지급
일본	보조금	• BEV(경, 소형) 1회 충전 주행거리 기준(1천엔/km)으로 40만 엔 상한으로 지급 • BEV(중, 대형) 1회 충전 주행거리-200km 기준(2천엔/km)으로 40만 엔 상한으로 지급 • PHEV 차량은 대당 20만 엔 정액 지급
인도	내연기관 규제	• 배기가스 규제 BS-VI(유로6 기준과 유사) 적용 중

자료(출처): IEA(2021a), 관계부처 합동(2021a), 한국산업기술진흥원(2021).

○ 이러한 세계 주요 국가의 전기자동차 전환 목표와 관련 정책은 전기자동차 점유 비중이 계속 높아질 것임을 시사함.

○ 또한 세계 각국은 충전 인프라를 확충하는 것이 전기자동차 보급에 중요한 요소임을 강조하며 전기자동차 충전시설 보급을 촉진하기 위한 정책도 〔표 3-3〕

과 같이 추진하고 있음(IEA, 2021a; 관계부처 합동, 2021a; 권순우. 2021; Government of Canada, 2022; European Parliament & Council of the European Union, 2018; International Code Council, 2019; 이호, 2020).

- 정부 주도의 인프라 투자 및 예산 배정, 충전시설 투자에 대한 세제 혜택, 보조금 지원 등이 대표적인 충전시설 보급 촉진 정책임.
- 미국 캘리포니아주와 유럽 연합에서 향후 충전시설을 원활하게 설치하기 위한 준비단계로 배선관 또는 충전공간을 미리 마련해 두는 것을 의무화함. 이런 점진적 전략은 미래 충전수요의 불확실성을 고려해 충전수요를 분석하거나 이해관계자간 합의를 도출할 수 있는 시간을 확보하면서도 필요한 경우 즉시 충전시설을 확충할 수 있는 특징적인 전략으로 평가됨(이호, 2020).

〔표 3-3〕 국가별 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책

국가	내용
미국	• 각 주간 도로의 전기자동차 충전축 및 고속도로 80km마다 충전소 개선 계획 • 향후 5년간 50억 달러 추가 지원 예정 • (캘리포니아주) 비주거용 건물의 경우 향후 충전기 설치가 가능한 공간을 미리 마련, 주거용 건물인 경우 1개 이상의 배선관과 향후 충전기 설치가 가능한 공간 마련
유럽연합	• 대체연료를 위한 인프라 구축지침을 통해 2030년까지 전기자동차 10대당 충전소 1대 설치 의무화 • MEGA-E 프로젝트: 주요 도로 50km당 급속 충전소 설치(약 2억 유로 예산) • EUROP-E 프로젝트: 고속도로 120km당 급속 충전소 설치(약 1.5억 유로 예산) • 각 국가별 특성에 맞는 세제혜택, 보조금 지급, 인프라 투자 정책을 시행중 • 건물의 모든 주차면마다 충전 케이블용 배선관 인프라를 미리 설치
프랑스	• 기업이 전기자동차 충전소 구매 및 설치시 최대 40% 보조금 지급 • 지자체에서 충전소 구매 및 설치 보조금 지급
독일	• 충전기 구매 및 설치시 10%-30% 보조금 지급 • 주거지에서 충전시 세금 감면
노르웨이	• 주요 도로 50km마다 급속 충전소 예산 지원 • 주유소에 EV충전기 도입
스페인	• 충전기 구매 및 설치시 최대 30-40% Move II 보조금 지급
스웨덴	• 공공 및 민간 충전소 투자에 대한 최대 50% 보조금 지급 • 'Charge at Home' 프로그램을 통해 가정용 충전기 설치비용 최대 50% 지원
네덜란드	• 거주지, 직장 주변에 공공 충전소 설치 요청 가능 • 기업이 EV 충전시설 투자시 세제 혜택
영국	• EV 충전기 구입 및 설치 보조금 지급(최대 500파운드) • 기업이 충전 인프라 설치시 지출에 대한 세제 혜택
중국	• 신인프라 계획: 2025년 말까지 120만 소 이상의 충전소 설치 계획 • 대기오염관리 중점 지역의 경우 2020년 1억 2,600만 위안까지 보조금 지원 확대
일본	• 2030년까지 급속충전소 3만 소를 포함 총 15만 소 확충 계획 • 전기자동차 충전소 설비는 최대 2/3까지 지원, 공사비는 한도 내 전액 지원
인도	• 충전기 확충을 위해 1억 3,500만 달러의 예산 배정
호주	• 1,000개 이상 공공 급속 충전소 설치 예정 • 전기자동차 및 수소 충전소 설치를 위한 2억5,000만 달러의 예산 배정
뉴질랜드	• 2020년 전기충전소 확대를 위한 민관협력 투자 진행 • 고속도로 96%에 최소 75km마다 급속 충전소 설치

자료(출처): IEA (2021a), 관계부처 합동(2021a), 권순우(2021), Government of Canada (2022), European Parliament & Council of the European Union (2018), International Code Council (2019), 이호(2020).

2) 국내 정책

○ 우리나라도 세계 주요 국가의 탄소중립 및 전기자동차 전환 정책 동향을 좇아 전기자동차와 충전시설 보급 촉진 정책을 추진하고 있음.

- 우리나라의 최근 전기자동차 및 충전시설 보급 촉진 정책은 친환경자동차법 제3조에 따라 매 5년마다 수립되는 「제4차 친환경자동차 기본계획」(2021년 2월 발표)과 그 시행계획인 「환경친화적 자동차 보급 시행계획」(2021년 4월 발표)에 포함돼 있음.

○ 우선 전기자동차 확산 촉진을 위한 대표적인 정책을 정리하면 〔표 3-4〕와 같음.

- 정부는 전기자동차 보급 촉진 정책을 통해 친환경차 누적보급대수를 2020년 82만 대에서 2025년 283만 대(신차판매 51%), 2030년 785만 대(신차판매 83%)로, 점유율과 판매 비중을 크게 높이는 것을 목표로 함.

〔표 3-4〕 국내 전기자동차 보급 촉진 정책

추진 전략	세부 추진 과제
공공기관 의무구매 비율 향상 및 차종확대	• 공공부문이 친환경차 확산에 선도적으로 동참 • 국가·지자체·공공기관 등 공공부문의 전기자동차 의무구매 비율을 단계적으로 상향 – 의무구매 비율: 2021년 80%에서 2023년 100%으로 상향
친환경차 구매목표제 도입 및 운영	• 렌트카 등 대규모 수요자에 친환경차 구매목표제를 도입하고 구매비율을 단계적으로 상향 추진 – 구매비율: ’21년 10%(시범사업), ’22년 12%(잠정)
저공해차 보급 목표제 단계적 강화	• 제작사의 저공해차 보급 목표를 강화하여 친환경차 공급 확대를 유도 • 자동차 제작(수입)사가 달성해야 하는 자동차 온실가스 기준(CO_2 배출량/차량판매)을 단계적으로 상향 – ‘21년 97g/㎞ → ‘25년 89g/㎞ → ‘30년 70g/㎞
버스·택시·트럭 등 사업용 차량의 전기자동차 전환 촉진	• 전기택시 구매보조금 상향 • 버스 등 사업자의 연료보조금 지급 추진 • 전기택시 부제대상 제외, 버스운수사업면허 우대 등 인센티브 유지
내연기관차 수준의 경제성 확보	• 내연기관차와 동등 수준의 차량가격과 연료비 경제성 달성 위한 세제지원 • 개소세, 취득세, 도시철도채권 등 친환경차에 대한 세제 혜택 연장여부 적극 검토

자료(출처): 관계부처 합동(2021a), 환경부(2021), 관계부처 합동(2021b).

○ 전기자동차 충전시설 보급을 촉진하기 위한 대표적인 정책은 〔표 3-5〕와 같음.

- 정부는 충전기(급속·완속충전기, 콘센트) 의무설치 대상과 비율을 강화함.

- 충전기와 전용주차구역 의무설치 비율을 신축건물의 경우 2020년 0.5%에서 2022년 5%로 상향했고, 기축건물의 경우 설치의무를 신규 부과하여 2020년 0%에서 2022년 2%로 높임.

- 이 외에 공공시설 충전시설 개방 의무화, 가로등 충전시설 설치, 무선충전자율주행 로봇 기술 상용화, 초급속 충전기 본격 구축, 민간시장 활성화 정책 등이 포함돼 있음.

〔표 3-5〕 국내 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책

추진 전략	세부 추진 과제
국민 생활거점, 이동거점을 중심으로 집중 구축	• 생활거점 건물별 충전기(급속·완속충전기, 콘센트) 의무설치 대상과 비율을 강화하고, 2025년까지 거주지·직장 중심 50만기 이상 구축 (친환경차법 개정, '21) - (신축건물) 충전기 의무설치비율 : '20년 0.5% → '22년 5% → '25년 10% - (기축건물) 충전기 설치의무 신규 부과 : '20년 0% → '22년 공공건물 2% → '23~25년 민간건물 2%로 대상 확대 • 국가·지자체·공공기관(시·군·구·주민센터 등) 충전시설 개방을 의무화하고 가로등 충전시설을 설치하는 등 인근 충전시설을 활용할 수 있도록 지원 • 이동 경로·고속도로 등 이동거점은 민관협력을 통해 급속충전기 중심으로 2025년까지 1.7만기 구축 목표
한계극복형 전기자동차 충전기술 상용화	• 자율주행로봇이 전기자동차로 접근하여 무선충전하는 기술 상용화 - 주거지·직장내에 주차된 다수의 전기자동차를 이동없이 충전하여 편의제고 - 2023년까지 아파트·직장 등 실생활 공간에서 실증한 후 2024년 그 결과를 토대로 '무선충전자율주행' 로봇 설치보조금 신설 검토 계획 • 20분 충전으로 300km이상 주행이 가능한 초급속 충전기(350kW) 본격 구축('21년 123기 이상 목표)
전기자동차 충전사업 민간시장 활성화	• 공공 구축·운영사업의 단계적 민간 전환계획 마련 - 공공역할을 직접 구축 운영 중심에서 지원기능 중심으로 전환하고 민간으로 점진적으로 이양 • 사업자 수익성을 확보할 수 있는 요금 개선 방안 검토 • 민간충전사업자에게 급속충전기 설치비용의 50% 이내에서 보조금 교부 • 매년 충전시설에 개방여부 및 기술개발 속도에 맞춘 완속 충전시설 보조금 지급

자료(출처): 관계부처 합동(2021a), 환경부(2021), 관계부처 합동(2021b).

○ 특히 2025년에 신축건물 충전기 의무설치 비율을 10%까지 상향하는 것이 계획돼 있어서 이런 정부 정책 기조를 고려하면 인천시는 2022년 의무설치 비율 상향분('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-11〕 참조)뿐만 아니라 그 이후의 목표까지 고려해서 대비하는 것이 합리적임.

3. 전기자동차와 충전시설 보급 현황

1) 글로벌 보급 현황

○ 세계 전기자동차 보급대수와 점유율은 〔표 3-6〕, 〔그림 3-2〕에 정리한 바와 같이 가파르게 증가하고 있음.

- 전기자동차 보급대수는 2016-2020년 사이 199.2만 대에서 1,019.6만 대로 약 412% 증가하였고, 연평균 증가율(compound annual growth rate, CAGR)은 약 38.6%에 달함.

- 같은 기간 전기자동차 점유율은 0.67%에서 3.56%로 약 431% 증가하였고 연평균 증가율은 약 39.7%로 전체 자동차 중에서 전기자동차의 비중이 가파르게 높아지고 있음.
- 2020년 기준 각 국가의 전기자동차 보급대수는 중국이 450.9만 대로 세계에서 가장 많고, 유럽은 316만 대, 미국은 177.8만 대, 기타 국가 61.4만 대, 한국은 13만 대임.
- 2020년 기준 각 국가의 전기자동차 점유율은 미국이 5.44%로 가장 높고 중국 4.62%, 유럽 1.60%, 기타 국가 1.19%, 한국 0.55%임.

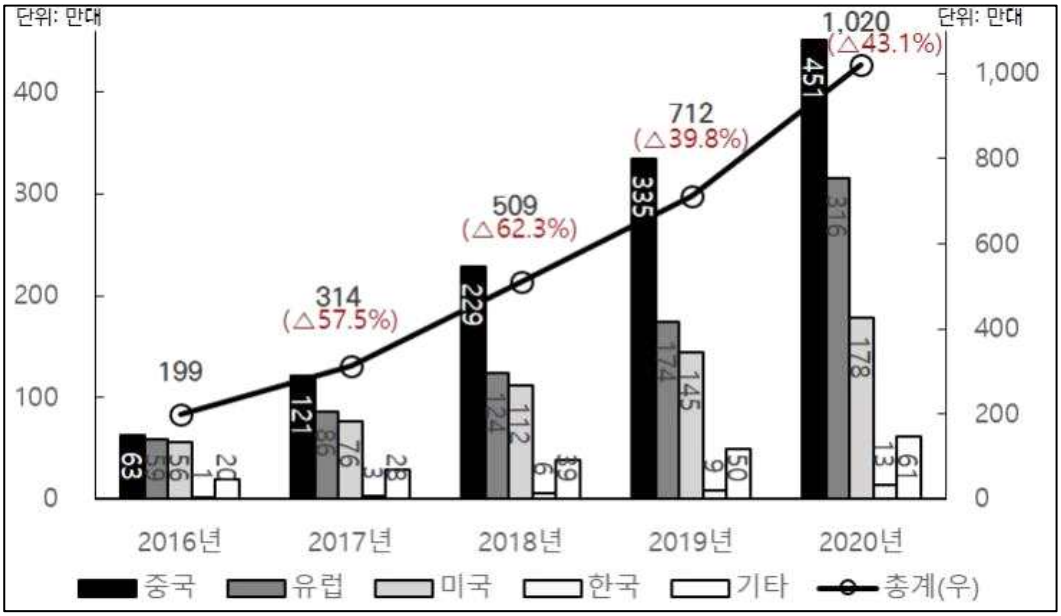
〔표 3-6〕 글로벌 전기자동차 보급대수와 점유율

(단위: 만 대, %)

연도	계		중국		유럽		미국		한국		기타	
	대수	점유율	대수	점유율	대수	점유율	대수	점유율	대수	점유율	대수	점유율
2016년	199.2	0.67	62.9	1.04	59.0	0.55	56.4	0.52	1.1	0.05	19.9	0.33
2017년	313.8	1.09	120.8	1.88	86.1	0.61	76.2	0.62	2.5	0.11	28.2	0.49
2018년	509.4	2.18	228.9	3.37	123.9	1.31	112.3	1.15	5.6	0.24	38.7	1.15
2019년	712.3	2.66	334.9	3.77	173.8	1.61	145.0	2.06	9.0	0.38	49.6	1.06
2020년	1,0196	3.56	450.9	4.62	316.0	1.60	177.8	5.44	13.5	0.55	61.4	1.19
연평균 증가율	38.6	39.7	48.3	34.9	39.9	23.6	25.8	60.1	65.5	61.7	25.3	29.7

주: 전기자동차는 PHEV와 BEV를 대상으로 함. 한국의 경우 PHEV가 구분되지 않아 BEV만을 대상으로 함.
자료(출처): IEA(2021a), 국토교통부(2022).

〔그림 3-2〕 글로벌 전기자동차 보급대수 및 전년대비 증가율

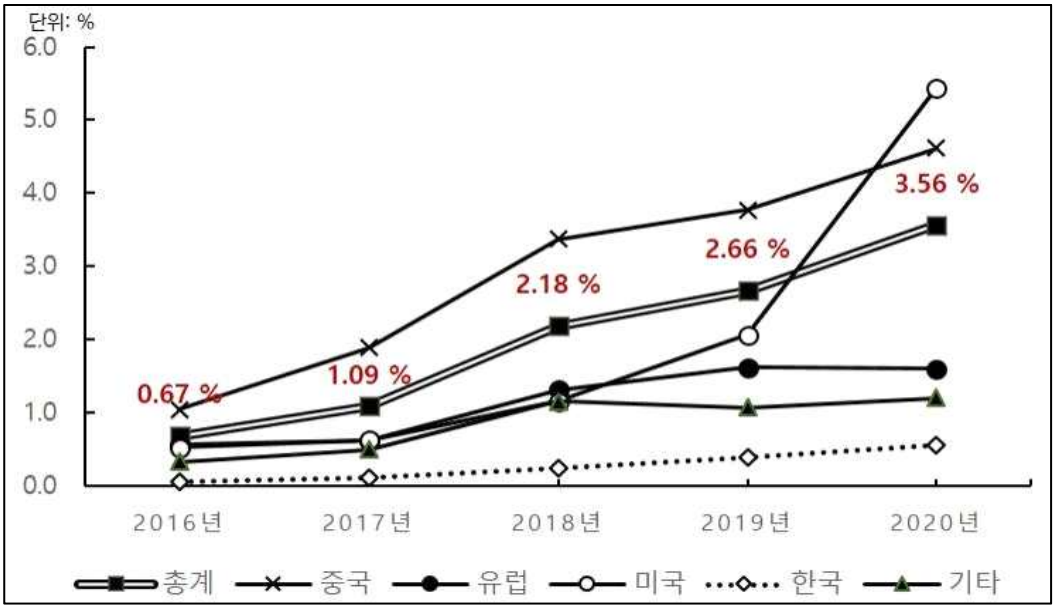


주: 괄호 안의 퍼센테이지(%) 수치는 전년대비 증가율을 의미함.
자료(출처): IEA(2021a), 국토교통부(2022).

○ 한국의 전기자동차 점유율 0.55%는 〔그림 3-3〕에 드러나듯이 다른 국가의 점유율에 비해 현저히 낮음. 전용주차구역 및 충전시설 의무 설치와 같은 적극적인 전기자동차 보급 촉진 정책이 필요한 이유임.

- 친환경자동차법에서 정한 2026년까지 기축 아파트에 의무 설치해야 하는 전용주차구역 및 충전시설 비율 2%([표 2-11] 참조)는 현재 전기자동차 점유율 0.55%를 크게 초과하는 수치지만, 연평균 증가율 60%를 상회하는 전기자동차 보급대수 및 점유율 증가 속도와 해외의 보급 수준(평균 점유율 3.56%)을 감안하면 과도한 기준이 아닌 것으로 보임.

〔그림 3-3〕 글로벌 전기자동차 점유율



주: 퍼센테이지(%) 수치는 글로벌 전기자동차(총계)의 점유율을 의미함.
자료(출처): IEA(2021a).

○ 세계 전기자동차 충전기의 총 보급대수는 〔표 3-7〕, 〔그림 3-4〕와 같이 2016-2020년 사이 333.8천 기에서 1,307.5천 기로 약 291.8% 증가하였고 연평균 증가율은 약 24.3%에 달함.

- 같은 기간 급속 충전기는 76.4천 기에서 385.6천 기로 약 405% 증가하였고 연평균 증가율은 약 28.7%임. 완속 충전기는 257.4천 기에서 921.9천 기로 약 258.2% 증가하였고 연평균 증가율은 약 22.7%임.

- 2020년 기준 세계 급속 충전기 수 385.6천 기는 완속 충전기 수 921.9천 기의 약 42% 수준이지만, 급속 충전기의 연평균 증가율이 28.7%로 완속 충전기의 연평균

증가율 22.7%에 비해 높아 급속 충전기가 빠르게 보급되고 있음을 보여줌. 이는 각 국가의 급속 충전기 보급 정책, 충전기술 발전 등과 무관하지 않은 것으로 보임.

○ 한국은 급속 충전기에 비해 완속 충전기의 보급 속도가 더 빠른 것으로 나타나 중국, 유럽, 미국 등 국가에서 급속 충전기의 보급 속도가 더 빠른 것과 대비됨.

- 한국의 충전기 보급이 비교적 초기 단계이기 때문에 가격과 설치 부담이 적은 완속 충전기 중심으로 보급된 것이라 판단되며 점차 급속 충전기가 보급되기 위한 여건이 조성될 것으로 기대됨. 게다가 지금까지 공공부문이 주도하여 공공시설에 전기자동차 충전시설을 선제 도입한 점을 감안하면, 아파트 등 민간시설에 대한 충전시설 보급 정책도 적극 추진해야 함을 시사함.

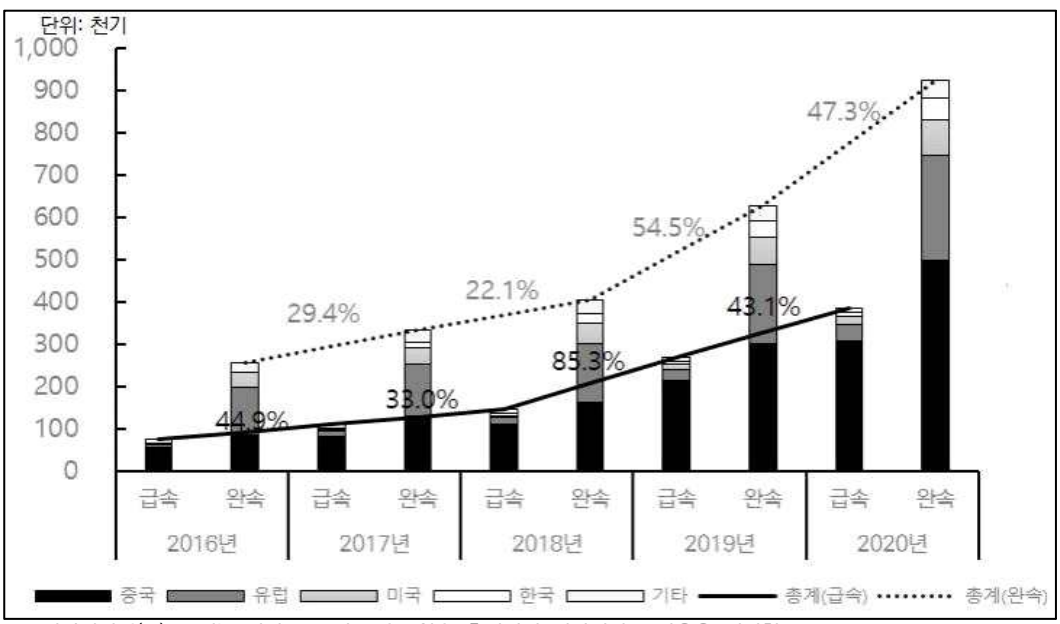
〔표 3-7〕 글로벌 충전기 보급 현황

(단위: 천 기)

구분	총계		중국		유럽		미국		한국		기타	
	급속	완속	급속	완속	급속	완속	급속	완속	급속	완속	급속	완속
2016년	76.4	257.4	54.9	86.4	9.3	112.6	3.1	35.1	0.9	1.1	8.1	22.2
2017년	109.4	331.8	83.4	130.5	11.0	122.3	3.4	39.6	3.3	10.3	8.1	29.0
2018년	145.5	405.1	111.3	163.7	15.8	136.4	4.2	50.3	5.2	22.1	8.9	32.7
2019년	269.5	626.1	214.7	301.2	24.7	187.3	13.1	64.3	7.4	37.4	9.6	35.9
2020년	385.6	921.9	309.0	498.0	38.3	247.8	16.7	82.3	9.8	54.4	11.8	39.5
연평균 증가율	28.7%	22.7%	41.3%	42.0%	32.6%	17.1%	40.3%	18.6%	24.0%	39.4%	7.7%	6.4%

자료(출처): IEA(2021a), 전력거래소(2021).

〔그림 3-4〕 글로벌 전기자동차 충전기 보급 현황



주: 퍼센테이지(%) 수치는 각각 글로벌 급속, 완속 충전기의 전년대비 증가율을 의미함.

자료(출처): IEA(2021a), 전력거래소(2021).

2) 국내 보급 현황

○ 국내 시·도별 전기자동차 등록대수와 점유율은 〔표 3-8〕과 같음.

- 전국 전기자동차 등록대수는 2017-2021년 사이 25,108대에서 2021년 231,443대로 206,335대가 증가하여 약 9.2배가 됨. 같은 기간 인천광역시의 전기자동차 등록대수는 542대에서 12,820대로 12,278대가 증가하여 약 23.7배가 됨.
- 전국 전기자동차 점유율은 2017년 0.11%에서 2021년 0.93%로 0.82% 포인트 증가하여 약 8.5배가 됨. 같은 기간 인천광역시의 전기자동차 점유율은 0.04%에서 0.77%로 0.73% 포인트 증가하여 약 19.3배가 됨.

〔표 3-8〕 국내 시·도별 전기자동차 등록대수와 점유율

(단위: 대)

구분	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2017년 대비 증가 (배)
	대수	점유율 (%)	대수	점유율 (%)	대수	점유율 (%)	대수	점유율 (%)	대수	점유율 (%)	
전국	25,108	0.11	55,756	0.24	89,918	0.38	134,962	0.55	231,443	0.93	9.2
서울	4,797	0.15	9,564	0.31	14,952	0.48	23,393	0.74	40,564	1.28	8.5
부산	816	0.06	1,567	0.11	3,216	0.23	5,355	0.37	12,375	0.84	15.2
대구	2,005	0.17	6,605	0.56	11,313	0.95	12,630	1.04	16,185	1.34	8.1
인천	**542**	**0.04**	**1,284**	**0.08**	**2,598**	**0.16**	**5,366**	**0.32**	**12,820**	**0.77**	**23.7**
광주	548	0.08	1,447	0.22	2,464	0.36	3,210	0.46	5,194	0.74	9.5
대전	303	0.05	1,334	0.20	2,555	0.38	4,469	0.65	7,701	1.11	25.4
울산	356	0.06	847	0.15	1,447	0.26	2,274	0.39	3,166	0.54	8.9
세종	95	0.07	394	0.27	903	0.55	1,148	0.66	1,859	1.00	19.6
경기	2,290	0.04	6,383	0.11	11,750	0.20	20,477	0.34	39,958	0.64	17.4
강원	459	0.06	1,377	0.18	2,445	0.31	4,078	0.50	7,946	0.96	17.3
충북	281	0.04	1,199	0.15	2,412	0.29	3,883	0.45	8,194	0.92	29.2
충남	336	0.03	1,127	0.10	2,841	0.25	5,489	0.48	9,991	0.85	29.7
전북	336	0.04	997	0.11	1,841	0.20	3,323	0.35	7,365	0.77	21.9
전남	960	0.10	1,974	0.19	3,326	0.31	5,223	0.47	8,708	0.74	9.1
경북	756	0.05	2,001	0.14	4,051	0.28	7,051	0.48	11,240	0.75	14.9
경남	1,022	0.06	2,107	0.12	3,626	0.21	6,308	0.35	12,606	0.69	12.3
제주	9,206	1.84	15,549	2.81	18,178	3.05	21,285	3.46	25,571	3.88	2.8

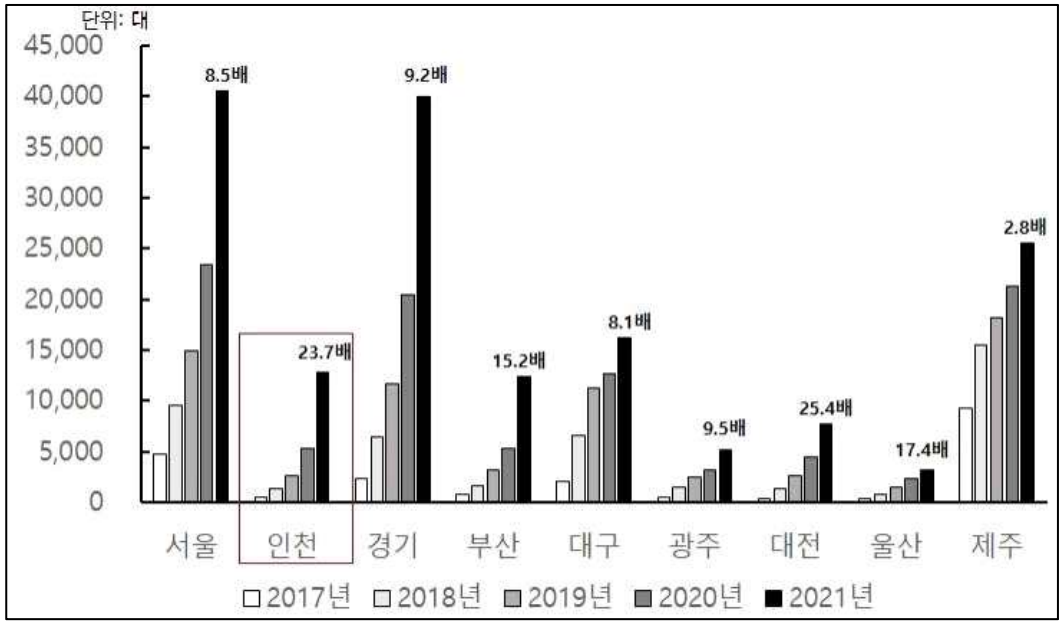
자료(출처): 국토교통부(2022).

○ 이처럼 인천광역시의 전기자동차 등록대수와 점유율은 전국 평균에 비해 빠르게 증가하고 있음.

- 〔그림 3-5〕와 같이 수도권과 광역시의 전기자동차 등록대수 증가 속도(서울특별시 8.5배, 경기도 17.4배, 부산광역시 15.2배, 대구광역시 8.1배, 광주광역시 9.5배,

대전광역시 25.4배, 울산광역시 8.9배 등)와 비교해도 인천광역시의 전기자동차 등록대수는 대전광역시 다음으로 빠르게 증가함.

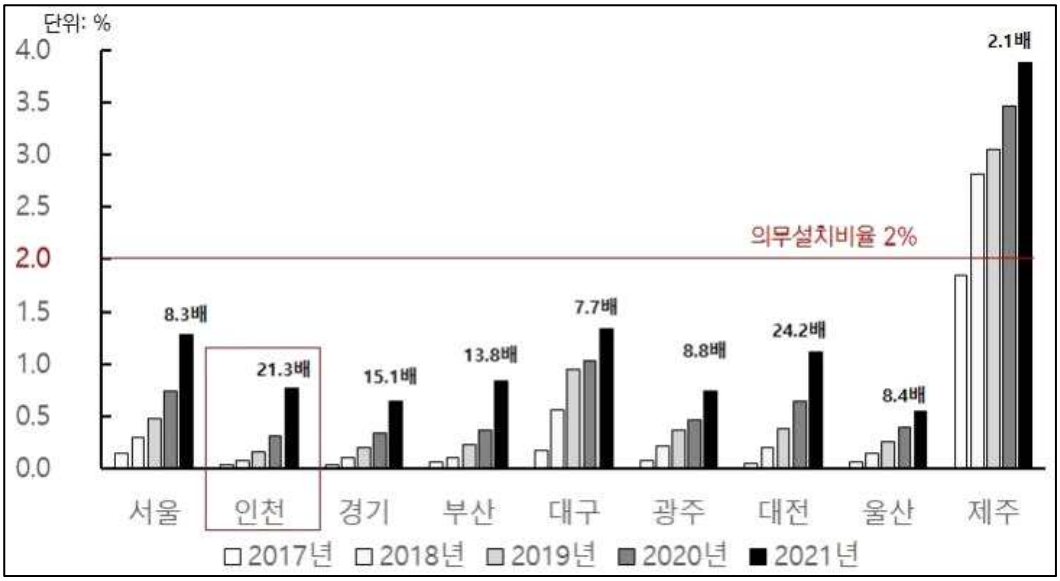
〔그림 3-5〕 국내 지역별 전기자동차 등록대수 증가 추이



주: 배수는 2017년 대비 증가 배수를 의미함.
자료(출처): 국토교통부(2022).

- ❍ 그럼에도 인천광역시의 전기자동차 점유율은 〔표 3-8〕, 〔그림 3-6〕과 같이 2021년 기준 0.77%로서 전기자동차 보급 정책에 가장 적극적인 제주시의 전기자동차 점유율이 3.88%인 것과 크게 차이날 뿐만 아니라 전국 평균인 0.93%보다도 낮음.
- ❍ 인천광역시는 전기자동차 수요의 가파른 증가에 대응하면서도 다른 지자체에 비해 낮은 전기자동차 점유율을 높이기 위해서 전용주차구역 및 충전시설 의무 설치와 같은 적극적인 전기자동차 보급 촉진 정책이 필요함.
  - 친환경자동차법에서 정한 2026년까지 기축 아파트에 의무 설치해야 하는 전용주차구역 및 충전시설 비율 2.00%(〔표 2-11〕 참조)는 현재 인천광역시의 전기자동차 점유율 0.77%를 크게 초과하는 수치지만, 앞서 살펴본 인천광역시 전기자동차 점유율 증가 속도와 제주시 사례를 감안하면 과도한 기준이 아닌 것으로 보임.

〔그림 3-6〕 국내 지역별 전기자동차 점유율 추이



주: 배수는 2017년 대비 증가 배수를 의미함.
자료(출처): 국토교통부(2022).

○ 국내 지역별 전기자동차 충전기 보급현황은 〔표 3-9〕, 〔그림 3-7〕과 같음.

- 2021년 9월 기준 국내 전기자동차 충전기수는 급속충전기 13,202기, 완속충전기 63,513기로 전국에 총 76,715기가 보급됨.
- 수도권에 보급된 충전기수는 급속충전기 4,210기, 완속충전기 27,153기, 총 31,363기로서 전국에 보급된 충전기수의 40.9%를 차지함.
- 인천광역시에 보급된 충전기수는 급속충전기 434기, 완속충전기 2,288기, 총 2,722기로서 전국에 보급된 충전기수의 3.5%를 차지함.

○ 인천광역시의 충전기 1기당 전기자동차 등록대수는 3.9대/기로 전국에서 제주도 다음으로 높아 전기자동차 등록대수대비 충전기 보급이 비교적 저조한 것을 보여줌.

- 또한 전국 충전기 보급대수 중에서 인천광역시의 보급대수가 차지하는 비중 3.5%는 세종, 울산, 대전, 광주의 비중에 이어 5번째로 낮고, 인구 비중 5.7%와 비교하면 인구대비 충전기 보급이 상대적으로 적은 것으로 나타남.

〔표 3-9〕 국내 지역별 전기자동차 충전기 보급 현황

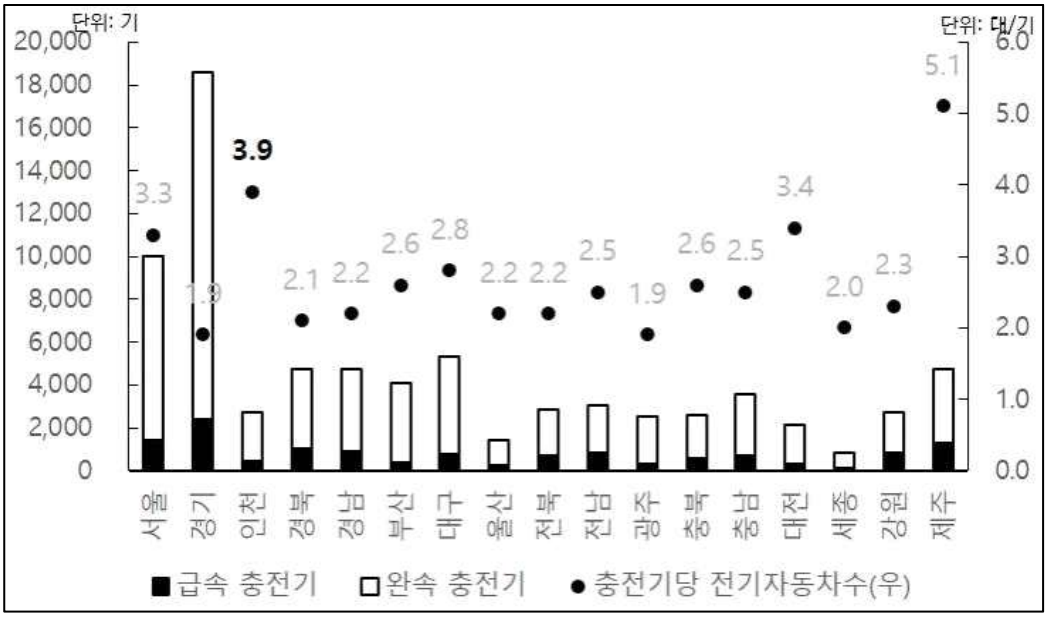
(단위: 기, 대/기)

구분	전기자동차 충전기수				인구 비중	충전기당 전기자동차수
	합계	급속	완속	충전기 비중		
전국	76,715	13,202	63,513	100.0%	100.0%	2.6
수도권	31,363	4,210	27,153	40.9%	50.4%	2.5
서울	10,031	1,398	8,633	13.1%	18.5%	3.3
경기	18,610	2,378	16,232	24.3%	26.2%	1.9
인천	**2,722**	**434**	**2,288**	**3.5%**	**5.7%**	**3.9**
경상권	20,287	3,338	16,949	26.4%	24.8%	2.4
경북	4,766	1,058	3,708	6.2%	5.1%	2.1
경남	4,719	870	3,849	6.2%	6.4%	2.2
부산	4,055	356	3,699	5.3%	6.5%	2.6
대구	5,334	776	4,558	7.0%	4.6%	2.8
울산	1,413	278	1,135	1.8%	2.2%	2.2
전라권	8,489	1,824	6,665	11.1%	9.8%	2.2
전북	2,861	679	2,182	3.7%	3.5%	2.2
전남	3,076	824	2,252	4.0%	3.6%	2.5
광주	2,552	321	2,231	3.3%	2.8%	1.9
충청권	9,128	1,692	7,436	11.9%	3.6%	2.7
충북	2,610	551	2,059	3.4%	3.1%	2.6
충남	3,580	690	2,890	4.7%	4.1%	2.5
대전	2,124	308	1,816	2.8%	2.8%	3.4
세종	814	143	671	1.1%	0.7%	2.0
강원도	2,729	823	1,906	3.6%	3.0%	2.3
제주도	4,719	1,315	3,404	6.2%	1.3%	5.1

주: 통계자료 기준을 일치하기 위하여 2021년 9월 기준 자료를 활용함.

자료(출처): 전력거래소(2021), 행정안전부(2022a).

〔그림 3-7〕 국내 지역별 전기자동차 충전기 보급 현황



자료(출처): 전력거래소(2021).

3) 향후 보급 전망

○ OECD 국제에너지기구 IEA(International Energy Agency)에서 예측한 장래 글로벌 전기자동차 보급대수는 〔표 3-10〕, 〔그림 3-8〕과 같음.

- 두 가지 시나리오, 즉 각 정부의 전기자동차 관련 정책 목표를 반영한 국가정책 시나리오와 2070년까지 탄소중립을 목표로 한 지속가능개발 시나리오로 장래 전기자동차 보급대수를 추정함.
- 국가정책 시나리오는 2020-2030년 사이 연평균 성장률 28%, 같은 기간 지속가능개발 시나리오는 연평균 성장률 35%로 전기자동차 보급대수가 증가할 것으로 추정함.
- 과거 2016-2020년 사이 세계 전기자동차 보급대수의 연평균 증가율이 약 38.6%(〔표 3-6〕 참조)인 것과 비교하면 전기자동차 보급대수의 증가 속도가 장래에도 크게 둔화되지 않는 것으로 전망됨.

○ 두 시나리오에서 2026년의 전기자동차 보급대수는 2020년 대비 5.28-7.71배(〔표 3-10〕의 '보급지수' 참조)가량 증가할 것으로 예상함. 여기서 2026년은 친환경자동차법에서 정한 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 의무설치 유예기간이 종료되는 시기임.

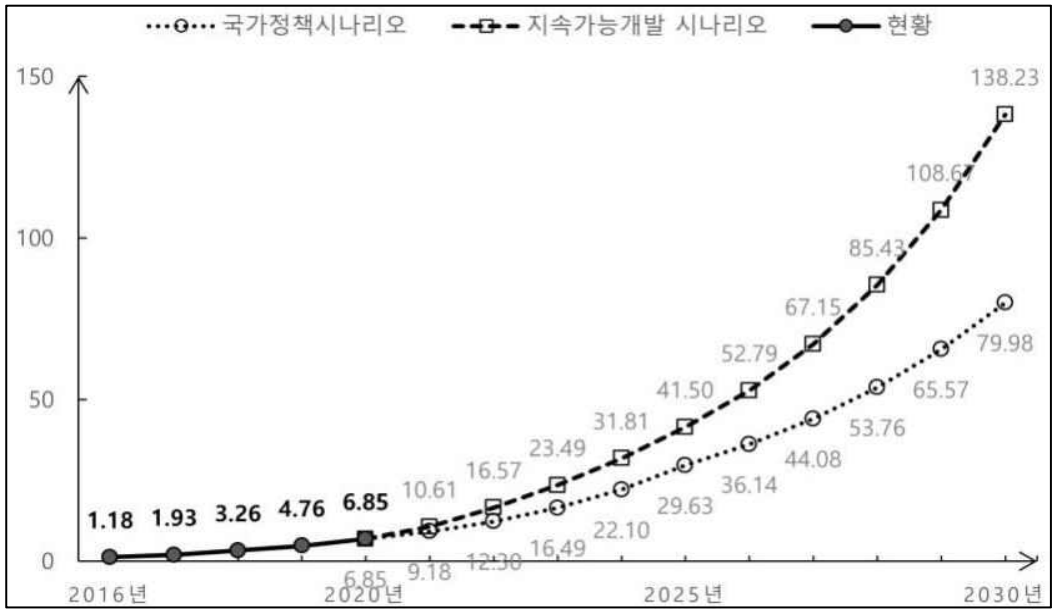
○ 이처럼 전기자동차 보급 속도가 장래에도 둔화되지 않는 글로벌 동향과 특히 2026년까지 5-7배가량 증가할 것이라는 전망은 국내 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 정책의 당위성을 뒷받침하는 근거가 될 수 있음.

〔표 3-10〕 글로벌 전기자동차 보급대수 전망치

연도	국가정책 시나리오			지속가능개발 시나리오			비고
	보급대수 (백만 대)	전년대비 증가율(%)	보급지수 (2020년: 100)	보급대수 (백만 대)	전년대비 증가율(%)	보급지수 (2020년: 100)	
2020년	6.85	-	100	6.85	-	100	-
2021년	9.18	34	134	10.61	56	155	-
2022년	12.30	34	180	16.57	56	242	친환경자동차법 개정안 시행
2023년	16.49	34	241	23.49	42	343	-
2024년	22.10	34	323	31.81	35	464	-
2025년	29.63	34	433	41.50	30	606	-
2026년	36.14	22	528	52.79	27	771	전용주차구역 및 충전시설 의무설치 유예기간 종료
2027년	44.08	22	644	67.15	27	980	-
2028년	53.76	22	785	85.43	27	1,247	-
2029년	65.57	22	957	108.67	27	1,586	-
2030년	79.98	22	1,168	138.23	27	2,018	-

주: 하이브리드(HEV, PHEV)차를 제외한 순수 전기자동차(BEV)만을 대상으로 집계함.
자료(출처): IEA(2021a), IEA(2021b).

〔그림 3-8〕 글로벌 전기자동차 보급대수 예측 (단위: 백만 대)

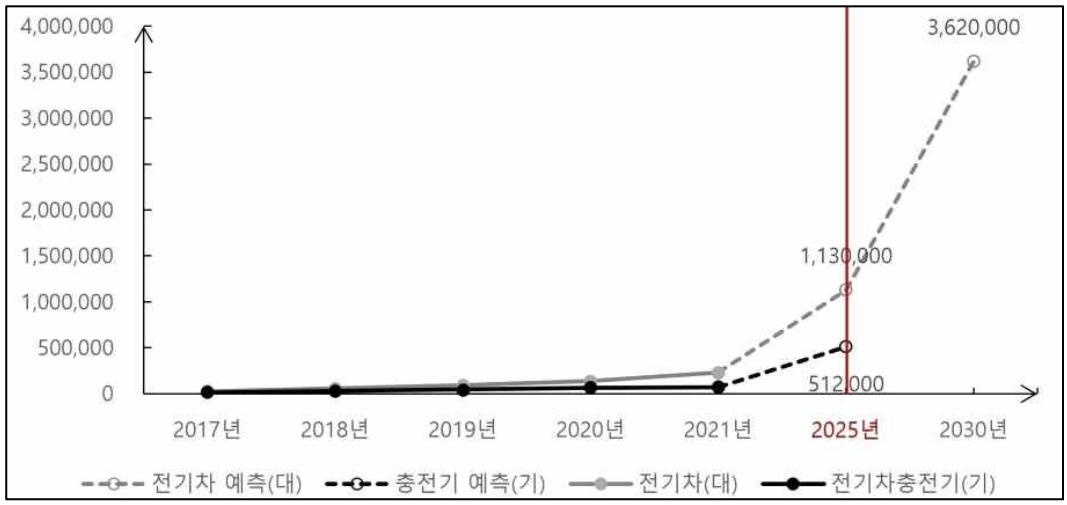


자료(출처): IEA(2021a), IEA(2021b).

○ 국내 전기자동차 및 충전기 보급 전망은 〔그림 3-9〕와 같으며, 그 증가폭은 글로벌 동향과 유사하게 나타남.

- 정부는 2021-2025년 사이 전기자동차를 23만 1,443대에서 113만 대로, 약 4.9배, 같은 기간 전기자동차 충전기를 7만 2,105기에서 51만 2천 기로 약 7.1배 보급할 것으로 전망함.

〔그림 3-9〕 국내 전기자동차 및 충전기 보급 전망 (단위: 대, 기)



주: 2021년 전기자동차 충전기 자료는 2021년 6월 기준임.
자료(출처): 국토교통부(2022), 관계부처 합동(2021b), 관계부처 합동(2021c).

4. 소결

○ 이 장에서는 크게 두 가지 첫째, 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 목표와 정책을 검토하였고, 둘째, 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 현황과 전망을 살펴보았음.

○ 우선, 국내외 전기자동차 보급 정책을 검토하면서 세계 주요 국가와 우리 정부의 정책 기조를 파악하였고 그 큰 흐름을 좇아 인천시도 적극적인 정책 대응이 필요함을 진단하였음.

- 세계 주요 국가와 우리 정부는 탄소중립과 온실가스 감축을 위한 전기자동차 전환 목표를 수립하고, 이 목표를 달성하기 위해 다양한 전기자동차 보급 촉진 정책을 추진하고 있음.
- 특히 전기자동차 보급을 위한 충전 인프라 확충의 중요성을 강조하며 전기자동차 충전시설 보급을 촉진하기 위한 정책을 추진하고 있음. 우리나라는 전기자동차 충전시설 보급 정책의 일환으로 2021년 친환경자동차법을 개정하고 충전기와 전용주차구역 의무설치 대상과 비율을 강화함('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-11〕 참조).

○ 정부 정책기조와 계획을 검토한 결과 인천시는 2022년부터 2025년까지 적용되는 충전기와 전용주차구역 의무설치 비율 상향분뿐만 아니라 그 이후의 목표까지 고려해서 장기적 관점의 정책을 마련하는 것이 필요하다고 판단됨.

- 정부 계획에 따르면 2022년에 강화한 의무설치 대상과 비율을 2025년에 한 번 더 상향할 예정이며, 이런 정부 정책기조와 계획에 대응해 인천시는 2025년 이후까지를 대비한 장기적 관점의 전략을 수립하는 것이 합리적임.
- 충전시설 보급 촉진 정책을 수립할 때 이 장에서 살펴본 세제 혜택 및 보조금 지원 정책이나, 미래 충전수요 불확실성을 고려해 배선관 또는 충전공간을 미리 마련해 두는 것을 의무화한 유럽 연합의 점진적 전략 등 국외의 관련 정책을 참고할 수 있음.

○ 다음으로 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 현황과 전망을 검토하면서 세계적으로 전기자동차 보급대수와 점유율의 증가 속도가 빠르고 그 속도가 장래에도 크게 둔화되지 않을 것으로 파악하였고, 이를 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 정책의 당위성과 필요성을 뒷받침하는 근거라 판단하였음.

- 친환경자동차법에서 정한 2026년까지 기축 아파트에 의무 설치해야 하는 전용주차구역 및 충전시설 비율 2%는 국내 전기자동차 보급대수 및 점유율 증가 속도와 해외의 보급 수준을 감안하면 과도한 기준이 아닌 것으로 보임.

❍ 한국과 인천시의 전기자동차 등록대수와 점유율도 세계적인 증가 추세를 따르며 빠르게 증가하고 있기는 하나, 한국의 전기자동차 점유율은 다른 국가의 점유율에 비해 현저히 낮고, 인천의 전기자동차 점유율은 전국 평균보다도 낮은 것을 확인하였음.

❍ 이에 인천시는 전기자동차 수요의 가파른 증가에 대응하면서도 다른 지자체에 비해 낮은 전기자동차 점유율을 높이기 위해서 충전시설과 전용주차구역 의무설치와 같은 전기자동차 보급 촉진 정책을 적극 추진해야 한다고 진단하였음.

❍ 또한 국내외 전기자동차 충전기 보급현황을 검토하면서 한국 및 인천시의 충전기 보급이 비교적 초기 단계임을 파악하였고, 지금까지 공공부문이 주도하여 공공시설에 전기자동차 충전시설을 선제 도입한 점을 감안하면 아파트 등 민간시설에 대한 충전시설 보급 정책을 적극 추진할 필요가 있다고 진단하였음.

- 인천광역시의 충전기 1기당 전기자동차 등록대수는 전국에서 제주도 다음으로 높아 전기자동차 등록대수대비 충전기 보급이 비교적 저조한 것을 보여줌.

4

전기자동차 충전기술과 민간시장 동향

제4장

전기자동차 충전기술과 민간시장 동향

1. 개요

○ 인천시는 친환경자동차법에 의해 전기자동차 충전시설 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있음('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-7〕, 〔표 2-11〕 참조). 다만 인천광역시 지역 특성에 맞는 효과적인 전략 수립을 위해서는 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 할 것임.

○ 이러한 배경에서 이 장에서는 전기자동차 충전기술 동향과 민간시장 동향을 검토하면서 충전시설 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 점을 정리하고자 함.

○ 우선 '2절 전기자동차 충전기술 동향'에서 충전기 종류를 조사하면서 기축 아파트에 보급하기 적합한 충전기 대안을 검토함. 또한 신기술 동향을 조사하면서 기술발전 속도를 파악할 뿐만 아니라 충전기 설치 여건이 비교적 열악한 기축 아파트에도 보급할 수 있으면서 가까운 시일 내 상용화를 앞둔 신제품을 살펴봄.

○ 이어서 '3절 민간시장 동향'에서 충전시장에 참여하고 있는 민간기업과 비즈니스 모델을 조사하면서 민간시장 생태계를 살펴봄. 또한 민간시장을 활성화하려는 정부 계획을 검토하며 민간시장 생태계 속에서 인천시 역할에 관해 시사점을 정리함.

○ 마지막으로 '4절 소결'에서는 전기자동차 충전기술 동향과 민간시장 동향을 조사한 결과를 토대로 인천시가 충전시설 보급계획 수립, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간기업 지원, 입주자 인식 개선을 위한 홍보 등과 같은 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 점을 정리함.

2. 전기자동차 충전기술 동향

1) 전기자동차 충전기 종류

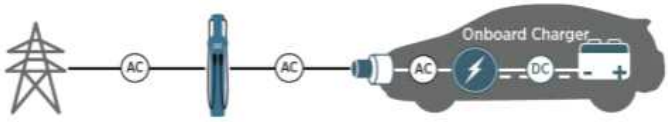
○ 전기자동차 충전기술은 빠르게 발전하고 있으며 충전기 종류도 충전방식, 충전용량에 따라, 자동차 제조사마다 다양하여 충전기 시장이 세분됨.

○ 전기자동차 충전기 종류는 크게 두 가지 특징, 즉 충전속도(충전용량)와 설치방식에 따라 분류할 수 있음.

○ 첫째, 충전속도와 용량에 따라 급속 충전기와 완속 충전기로 구분됨.

- 친환경자동차법에서는 충전기의 최대 출력값이 40kW 이상이면 급속 충전기, 40kW 미만이면 완속 충전기로 구분함('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-6〕 참조).
- 〔표 4-1〕과 같이 급속 충전은 일반적으로 차량 외부의 대용량 정류기와 DC/DC 컨버터에서 교류(AC) 전원을 직류(DC) 전원으로 변환 및 강압하여 충전하므로 충전속도가 빠름.
- 한편 완속 충전은 차량 내부의 소용량 정류기와 AC/DC 컨버터에서 전원을 변환 및 승압하여 충전속도가 느림.

〔표 4-1〕 완속 충전기와 급속 충전기의 충전방식

구분	충전방식
급속 충전기	
완속 충전기	

자료(출처): Chargepoint(SK증권(2021)에서 재인용).

○ 급속, 완속 충전기를 〔표 4-2〕처럼 완속, 중속, 급속, 초급속 충전기로 세분하기도 함.

- 이 분류에 따른 완속 충전기는 공급용량이 3-7kW/h이고, 주로 6-7kW/h 충전기가 아파트 등 거주지 주차장에 설치됨. 완전 방전상태에서 완전히 충전하기까지 4-5시간이 걸리고, 설치비용과 사용요금이 저렴함.

- 급속 충전기는 공급 용량 50kW/h급이 대표적이고, 고속도로 휴게소, 공공기관 등 주요 시설에 주로 설치됨. 충전시간은 20-40분 정도 소요되고, 완전 방전상태에서 80% 충전하기까지는 약 30분이 걸림.
- 완속 충전기와 급속 충전기가 시장에서 주류이나 최근에는 공급용량이 350kW인 초급속 충전기가 개발되어 고속도로 휴게소 등 주요 교통거점에서 상용화가 추진되고 있으며 대표적인 예로 현대자동차 그룹의 E-Pit이 있음.
- 또한 기존 완속 충전기보다 충전용량이 높은 7-20kW/h의 중속 충전기 보급을 확대하기 위해 정부는 '2022년 전기자동차 완속충전시설 보조사업 보조금 및 설치운영지침'(환경부, 2022b)에서 충전기 설치 보조금 지원 대상을 충전용량 7kW이상, 11kW이상, 20kW이상으로 새롭게 정하는 등 중속 충전기의 시장 활성화를 도모하고 있어서 중속 충전기가 향후 충전용량 3-7 kW/h의 완속 충전기를 대체할 수 있는 유인이 커지고 있음.

○ 급속 충전기와 초급속 충전기는 전력 사용량이 많고 설치 및 관리가 어려워 기축 아파트에 설치하기 곤란한 점이 있는 반면에 중속 충전기는 비교적 합리적인 비용과 충전용량으로 기축 아파트에 보급할 수 있는 충전시설 대안임.

〔표 4-2〕 충전속도 및 용량에 따른 충전기 분류

구분	완속 충전기	중속 충전기	급속 충전기	초급속 충전기
공급용량	3-7kW/h	7-20kW/h	50kW/h	350kW/h
충전시간	4-6시간	2-3시간 소요	20-40분	약 20분
설명	• 주로 거주지, 직장 등에 설치됨 • 배터리 용량은 약 6-7kW 전력용량을 가진 충전기가 주로 설치됨	• 완속과 급속의 중간 속도로 충전 • 전기자동차의 성능 향상에 따른 충전 전력량 증가로 2022년 보급중임 • 2022년 완속충전기 보조금 지원대상에 포함됨	• 주로 고속도로 휴게소, 공공기관 등 외부 장소에 설치됨 • 50kW급이 주로 설치됨	• 주요거점(고속도로: 12개소/도심: 8개소) 보급을 목표로 상용화 추진 중 • 전문적 관리가 필요하여 운영비 과다 소요

자료(출처): 환경부(2022a, 2022b).

○ 둘째, 설치방식에 따라 스탠드형, 벽부형, 이동형 충전기로 구분할 수 있으며 각 유형의 특징은 〔표 4-3〕과 같음.

- 스탠드형 충전기는 완속, 급속 등 다양한 충전 속도의 설비가 가능하지만 부피가 커서 별도 설치공간을 확보해야 하고 설치비용이 비교적 비쌈. 일반적으로 고속도로 휴게소, 충전소 등에 설치됨.

- 벽부형 충전기는 기존 220V 콘센트를 활용할 수 있고, 건물 기둥이나 벽면에 설치할 수 있어서 공간 활용도가 높으나 아직 급속 충전을 지원하지 않음.
- 이동형 충전기는 장소의 제약이 적고 충전요금이 저렴하지만 충전속도가 느림.

○ 기축 아파트처럼 주차장 공간이 협소하고 전력설비를 구축하기 어려운 설치환경에서는 벽부형 충전기와 이동형 충전기가 합리적인 대안이 될 것으로 판단됨.

- 이동형충전기 또는 휴대용충전기 등을 연결하여 충전과 과금을 할 수 있는 콘센트도 친환경자동차법에 따라 완속 충전시설에 포함됨(〔표 2-6〕 참조). 의무설치 기준에 적법한 대안임.

〔표 4-3〕 설치방식에 따른 충전기 분류

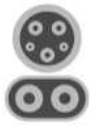
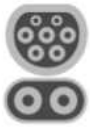
구분	스탠드형 충전기		벽부형 충전기	이동형 충전기
모양	 (완속 충전기)	 (급속 충전기)		
충전용량	3-7kW/h	50kW/h이상	3-7kW/h	3kW/h
특징	• 다양한 충전 속도의 설비구축 가능 • 부피가 커서 별도 설치 공간 확보 필요 • 설치비용 비교적 비쌈 • 충전기 위치가 비에 노출될 경우만 케노피 설치 필요		• 기둥, 벽면에 부착해 설치 • 공간 활용도 높음 • 기존 220V 전원 활용 가능 • 급속 충전 미지원	• 휴대 가능 • 설치용이(콘센트 활용) • 충전 요금 저렴 • 충전속도 느림 • 충전 케이블 별도 구매 필요 • 식별장치(RFID 태그) 부착 필요
설치 적정장소	지상주차장, 휴게소, 관공서		주택가, 사업장의 지하주차장	주택가, 개인주택 비상용

자료(출처): 환경부(2022a), 대영채비 및 플러그링크 홈페이지.

○ 전기자동차 충전기는 충전속도와 설치방식뿐만 아니라, 〔표 4-4〕와 같이 충전기와 차량 간 접속부인 충전기 커넥터와 차량 소켓의 모양에 따라 세분됨.

- 미국(북미), 일본, 유럽, 중국 등 국가별, 전기자동차 제조사(테슬라)별 표준이 다름.
- 미국(북미)의 급속충전 표준인 CCS1(DC콤보)와 완속충전 표준인 J1772(AC 단상 5핀)의 보급 비중이 가장 높고, 유럽에서도 2019년부터 CCS1(DC콤보)를 단일 표준으로 적용하는 법안을 추진하면서 사실상 국제 표준으로 자리잡는 추세임.

〔표 4-4〕 충전기 커넥터 및 소켓 표준의 세분화

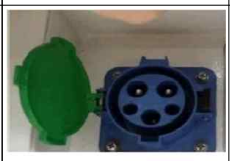
구분	미국(북미)	일본	유럽	중국	테슬라(EU제외)
교류, 완속 충전 (AC)	 J1772 (Type 1)	 J1772 (Type 1)	 Mennekes (Type 2)	 GB/T	
직류, 급속 충전 (DC)	 CCS1	 CHAdeMO	 CCS2	 GB/T	

자료(출처): enelX 홈페이지.

○ 국내에서는 〔표 4-5〕와 같이 테슬라 독자 규격 외에 크게 4가지 종류의 규격 즉 DC 차데모 소켓, AC 3상, CCS1(DC콤보), J1772(AC 단상 5핀) 규격의 전기자동차 및 충전기가 보급됨.

- 표준 규격이 정해지기 전에는 DC 차데모 소켓, AC 3상 규격을 가진 전기자동차 및 충전기가 널리 사용됨.
- 2017년에 미국(북미) 표준과 같은 CCS1(DC콤보)와 J1772(AC 단상 5핀)으로 표준이 정해지면서 현대차 그룹 등에서 생산, 출시되는 차량은 해당 표준 규격을 따름.

〔표 4-5〕 국내 충전기 커넥터 및 차량측 소켓 규격 (테슬라 별도 규격 제외)

구분	AC단상 5핀(완속)	AC3상 7핀(급/완속)	DC차데모 10핀(급속)	DC콤보 7핀(급속)
충전기 커넥터				
차량측 소켓				
가능차종	블루온, 레이, 쏘울, 아이오닉, 스파크 등	SM3	블루온, 레이, 쏘울, 아이오닉, Leaf	스파크, 볼트, 아이오닉, i3, 코나 등
비고	표준규격	-	-	표준규격

자료(출처): 환경부(2022a).

○ 이처럼 충전용량과 제작사에 따라 충전기 종류가 세분화되고 일부 규격 간에는 호환이 되지 않아 어댑터나 젠더를 쓸 수 없는 경우가 있으므로, 집계된 충전기 공급량만으로 공급 수준을 평가하는 것에 주의해야 함.

2) 충전기 신기술 동향

○ 전기자동차 충전 편의를 높이기 위해 충전시설 관련 기술개발과 투자가 활발히 이루어지고 있음. 특히 〔표 4-6〕과 같은 콘센트형 충전기가 개발 및 상용화되어 주거지, 직장 등 생활거점에서 별도 공간을 차지하지 않고 저렴한 설치비용으로 충전환경을 조성할 수 있게 됨.

- 콘센트형 충전기는 통신장비와 계량기를 내장하고 있어서 충전요금을 부과할 수 있음. 또한 약 3kW의 전력을 사용해 변압기 용량에 영향을 적게 끼치고 공간을 작게 차지하여 설치가 수월한 장점이 있음.
- 기존 전기사업법으로는 사업자가 전기자동차 충전요금을 부과하는 것이 불가능했으나 2019년 제1차 산업융합 규제특례심의회(2019.2.11.)에서 '전기자동차 충전용 과금형 콘센트'가 규제 샌드박스로 시장출시 임시 허가를 받음.
- 이후 2020년 9월 법령 정비를 통해 일반 콘센트를 활용한 과금형 콘센트 충전사업이 본격적으로 가능하게 되었고 다양한 과금형 콘센트 충전기가 시장에 출시됨.

○ 기축 아파트 단지처럼 충전시설을 설치하기 위한 공간을 확보하기 어렵거나 변압기 용량에 제한이 있는 설치환경에서 콘센트형 충전기의 활용도가 높을 것으로 판단됨.

- 서울시는 '21년도 콘센트형 충전기 설치·운영 계획'을 수립하고 2021년 7월부터 12월까지 주거, 업무시설 등에 콘센트형 충전기 7,000기 설치를 지원함(서울특별시, 2021a).

〔표 4-6〕 국내 과금형 콘센트 충전기

구분	차지인	스타코프 차지콘	파워큐브
			
충전속도	3kW	최대 3.5kW	3kW
충전방식	J1772 케이블	J1772 케이블	J1772 케이블
충전플랫폼	EVZ	스타코프 집밥충전	EV-LINE
충전요금	162.7원/kwh	173.8원/kwh	172.7원/kwh

자료(출처): 각사 홈페이지, 권순우(2021).

○ 무선 충전기술에 관한 관심도 높아지면서 〔그림 4-1〕과 같은 무선 충전기 기술개발과 제품출시가 이루어지고 있음.

- 그 예로 닛산은 2011년 무선 충전을 테스트한 바 있고, BMW는 2019년에 미국과 유럽 도시에 무선 충전 인프라를 구축함. 중국 지기자동차 L7은 2022년 1월에 무선 충전 시스템을 탑재하여 출시함. 현대자동차그룹은 제네시스 GV60모델을 이용하여 서울 강남, 경기 고양, 수지의 제네시스 충전소에서 11kW 속도로 무선 충전 실증연구를 하고 있음.

〔그림 4-1〕 국내 전기자동차 무선충전 시스템



〈현대자동차 그룹〉 〈그린파워〉

자료(출처): 각사 홈페이지.

○ 무선 충전 기술은 향후 자율주차 기술과 접목하여 차량이 충전 공간으로 스스로 이동해 무선으로 충전한 후 다시 주차장 내 빈 공간에 주차하는 시스템(〔그림 4-1〕의 좌측 그림 참조) 또는 무선 충전로봇이 전기자동차로 접근하여 무선 충전하는 기술(〔그림 4-4〕 참조) 등과 연계되어 그 활용도가 크게 높아질 것으로 예상됨.

○ 충전기 혁신모델로 〔그림 4-2〕와 같은 가로등을 이용한 충전기도 출시됨. 가로등 충전기는 가로등을 놓을 수 있는 공간만 있으면 설치할 수 있어서 주차 공간이 협소하고 충전기 설치 여건이 열악한 연립주택, 빌라 등 주택이 밀집한 지역에서 활용도가 높을 것임.

- 정부는 가로등 충전기 보급사업을 충전인프라 확충계획의 핵심 추진과제로 포함하고 연립, 단독주택 생활권과 충전시설 보급 취약지역을 중심으로 가로등 충전기를 보급할 계획임(관계부처 합동, 2021a, 2021b; 환경부, 2021).
- 환경부와 강원도는 2021년 5월 강원도 지역에 가로등 충전기 100기를 구축하는 시범사업 업무협약을 체결하였으며, 11월까지 시범사업 추진 이후 전국에 확대 보급할 계획임.
- 서울시는 2021년 9월에 가로등 충전기 설치 부지를 공모하면서 충전기 혁신모델 시범도입 사업을 시작함. 서울시는 시범도입 사업을 통해 가로등 충전기의 효율성, 적정성을 평가하고 시민 의견을 수렴한 후 2025년까지 100기 이상 더 설치할 계획임(서울특별시, 2021b).

〔그림 4-2〕 가로등 충전기



〈부착형 가로등 지주일체형 충전기〉



〈일체형 가로등 지주일체형 충전기〉

자료(출처): 한국이브이충전기 홈페이지.

○ 정부는 무선 충전, 자동 충전, 초급속 충전 시스템과 같은 신기술 개발 및 다양한 충전기 확산을 위해 지원하고 있음(관계부처 합동, 2021a, 2021b).

- '신기술보급평가위원회(가칭)'를 구성하고 2021년 하반기부터 신기술 검증과 지원사업 대상 선정 업무를 수행하고 있음.

○ 〔그림 4-3〕의 초급속 충전기, 배터리 교환형 충전기, 스마트 무빙 충전기, 이동식 전기자동차 충전기 등과 같은 신기술이 정부 지원사업 대상으로 선정됨.

〔그림 4-3〕 국내 충전기 신기술 지원사업


〈전기이륜차 배터리 교환형 충전기〉


〈스마트 무빙 충전기〉



〈이동식 전기자동차 충전기〉

자료: 관계부처 합동(2021b).

- 초급속 충전기 구축 사업은 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)(관계부처 합동, 2021a)의 추진계획에 포함돼 있으며 국책개발과제인 '400kW급 대용량 충전을 위한 차량 부품 및 시스템 기술 개발'(연구기간: 2018-2022년) 사업을 통해 핵심부품 국산화 및 충전효율 개선 연구가 진행되고 있음.
- 이동식 충전기 중에서 자율주행 무선 충전로봇 기술은 그 상용화 계획이 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)(관계부처 합동, 2021a)에 포함돼 있음. 정부 계획에 따르면 무선 충전로봇 기술을 2023년 아파트와 직장 등 실생활 공간에서 실증사업을 추진하고, 그 결과를 토대로 2024년에 '무선충전자율주행' 로봇 설치보조금 신설을 계획하고 있음.
- 무선 충전로봇은 주거지와 직장 등에 주차된 전기자동차가 차량 이동없이 충전을 할 수 있어서 충전기 보급의 공간적 제약을 완화하고 충전 편의를 상당히 개선할 수 있을 것으로 예상됨.

〔그림 4-4〕 자율주행 무선충전 로봇



자료(출처): 관계부처 합동(2021a).

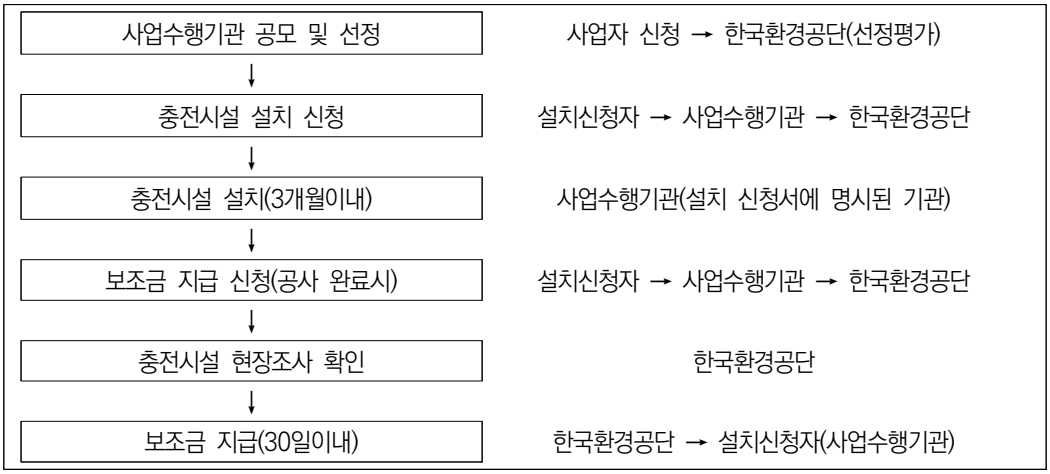
3. 민간시장 동향

○ 전기자동차 충전산업과 시장에 충전기 제조업체와 완성차 회사 등 여러 민간기업이 참여하고 있으며 충전방식(급속/완속), 보급 단계(충전기 설치 단계와 운영·관리 단계) 등에 따라 다양한 비즈니스 모델이 나타남.

○ 먼저 완속 충전기 시장에서는 민간 사업자가 환경부에 사업 등록을 한 후 환경부의 충전기 보조금 지원을 받으며 충전기 보급 사업을 영위하고 있음. 현재 환경부에 등록된 완속 충전기 공급 사업자는 33개 사임.

- 이카플러그, 파워큐브코리아, 매니지온, 제주전기자동차서비스, 이엔, 레드이엔지, 한국전기차인프라기술, LG헬로비전, 성민기업, 대영채비, 타디스테크놀로지, 에스트래픽, 지커넥트, 스타코프, 보타리에너지, 한국전기차충전서비스, 클린일렉스, 삼성이브이씨, 차지비, 씨어스, 휴맥스이브이, 에버온, 차지인, 에이치엘비일렉, 블루네트웍스, 이노케이텍, 이앤에이치에너지, 이브이파트너스, 에스이피, 남부솔루션, 플러그링크, 한국전기차솔루션, 이지차저가 있음.
- 완속 충전기 민간 사업자는 〔그림 4-5〕와 같이 사업자 신청 및 선정평가, 충전시설 설치 신청 및 설치, 공사 완료 후 보조금 지급 신청, 충전시설 현장조사 확인 절차를 거쳐 환경부 보조금을 수령할 수 있음.

〔그림 4-5〕 환경부 완속충전기 보조금 지원 절차



자료(출처): 환경부(2022b).

○ 한편 급속 충전기 시장은 공공부문이 주도하고 있음. 2021년 6월말 기준 환경부, 한국전력, 지자체 등 공공부문에서 구축한 급속 충전기 수가 총 9,543기로 전체의 75%를 차지하고 있음(관계부처 합동, 2021b).

○ 정부는 급속 충전기 시장에서 민간자본을 유치하고 민간부문의 역할을 활성화하기 위하여 〔표 4-7〕과 같이 급속 충전시설 구축 사업을 공공부문에서 민간부문으로 점진적으로 이양하는 방안을 추진하고 있음(관계부처 합동, 2021a; 2021b).

- 그동안 공공부문은 급속 충전기를 직접 구축하고 운영하는 역할을 하였으나, 앞으로 민간부문을 지원 및 보조하는 역할로 전환하고 민간시장을 활성화하는 것에 역점을 둠.
- 정부는 관제 및 지원 역할, 수익성이 낮은 충전 사각지역에 충전기 보급 역할, 최신 기술(급속 충전기의 3배 비용이 드는 초급속충전기 등) 보급 역할에 집중할 계획임(관계부처 합동, 2021b).
- 또한 국가 소유로 운영하고 있는 기존 충전기 사업을 민간부문으로 단계적으로 이양하며 공공사업을 축소할 계획임.
- 민간 충전사업자에게 급속 충전기 설비치용의 50%이내에서 보조금을 지원하여 민간 급속 충전기를 2020년 1,248기에서 2025년 2,651기까지 구축하는 것을 목표로 함.

○ 급속 충전기 시장도 정부의 〔표 4-7〕과 같은 추진과제를 통해서 점차 민간 생태계가 활성화될 것으로 예상됨.

〔표 4-7〕 공공부문 급속 충전기의 민간부문 이양 방안

추진단계	단계별 추진방안
1단계('22-'23년): 수익모델 발굴	• 충전기 설치 지원, 부지제공, 차량구매 할인 등을 결합하여 차 제작사, 충전기 제조사, 충전서비스 사업자, 지자체 등과 함께 수익모델 발굴 • 충전 요금제 다양화, 옥외광고, V2G 등을 활용한 부가서비스 창출 등
2단계('24-'28년): 민간 운영위탁	• 노후 충전기는 민간에서 교체하고 수익성이 높은 공공 충전기부터 단계적으로 민간 운영위탁(각 2년간 운영) • 사용자 맞춤형 충전서비스 제공, 자율요금제, 부가서비스 등 적용
3단계('26-'30년): 단계적 매각(민간이양)	• 운영 실적 평가를 통해 민간 사업자에게 충전기 매각 절차 진행

자료(출처): 관계부처 합동(2021b).

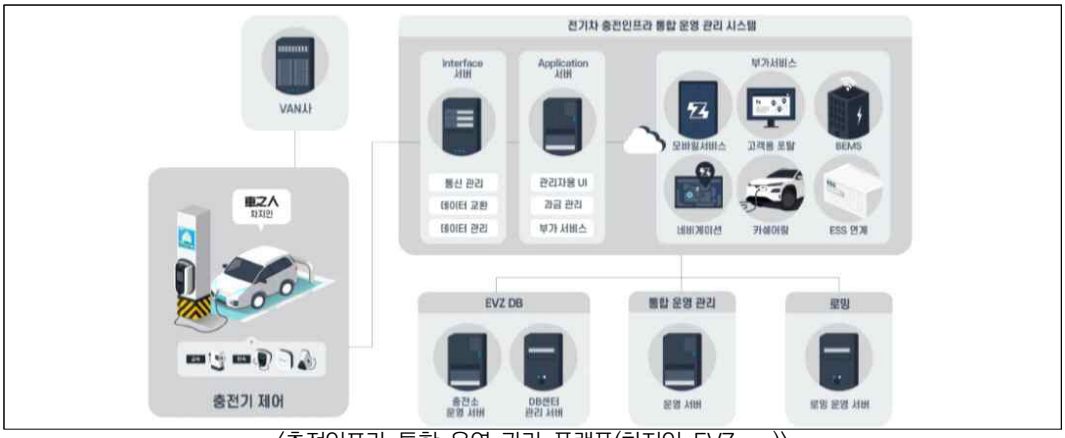
○ 완성차 업계의 충전기 시장 진출도 민간 생태계 활성화를 촉진할 것으로 보임. 완성차 업계는 전기자동차 구매자의 충전 편의를 높이고 자사의 전기자동차 구매를 유도하는 방향으로 충전 인프라 사업을 전개할 유인이 높음.

- GM, 폭스바겐, 현대자동차 등 완성차 회사는 충전기 업체를 설립하거나 충전업체와 파트너십을 체결하는 방식으로 충전인프라를 확보하고, 이용자 이용패턴에 맞는 충전정보 제공, 결제, 경로탐색 서비스를 차별화하는 등 충전편의를 높이기 위한 개발과 투자를 하고 있음.

○ 완속 및 급속 충전기 공급 민간 사업자도 정부 보조금 외에 새로운 비즈니스 모델 발굴과 이를 통한 수익성 확보에 힘쓰고 있음.

- 자사 멤버십 혜택, 카드사와 제휴를 통한 혜택, 타 충전기 브랜드와 로밍 지원 혜택과 같은 다양한 혜택을 제공하며 충전편의와 비즈니스 경쟁력을 높이고 있음.
- 〔그림 4-6〕의 상단 패널과 같이 충전기 보급 및 관제시스템, 카셰어링 서비스, 충전기 유지보수 서비스 등을 포함하는 충전인프라 통합 운영·관리 플랫폼 모델, 좌측 하단 패널처럼 충전기에 스크린을 탑재하여 광고 수익을 내는 모델, 우측 하단 패널처럼 태양광 셀로 자가 발전하여 전력 원가를 절감하는 모델 등 다양한 비즈니스 모델이 민간 주도로 발굴되고 있음.
- 또한 공공부문과 협력하며 비즈니스 모델을 강화하고 있음. 예컨대 T머니는 환경부와, 티맵모빌리티는 한국전력공사와 각각 협력하여 충전인프라 정보와 경로 탐색, 결제 멤버십 카드 및 간편결제, 주차요금 할인 연동 등과 같은 서비스를 제공하며 충전 편의를 높임.

〔그림 4-6〕 전기자동차 충전업체의 수익모델 차별화



〈충전인프라 통합 운영·관리 플랫폼(차지인 EVZone)〉



〈디지털 스크린 탑재 충전기(Volta)〉 〈태양광 자가발전 충전기(Beam Global, 그린파워)〉

자료(출처): 각사 홈페이지.

4. 소결

○ 인천시는 친환경자동차법에 의해 전기자동차 충전시설 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있음('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-6〕, 〔표 2-7〕, 〔표 2-11〕 참조). 다만 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 충전시설 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식 등 충전시설 보급방안을 합리적으로 결정할 수 있음.

○ 이러한 배경에서 이 장에서는 크게 두 가지, 첫째, 전기자동차 충전기 종류와 신기술 동향 등 충전기술 동향을 조사하였고, 둘째, 민간시장 동향을 검토하였음.

- 이를 통해 충전시설 보급계획 수립, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간기업 지원, 입주자 인식 개선을 위한 홍보 등과 같은 보급방안('6장 인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안' 참조)을 수립할 때 고려해야 할 점을 정리하였음.

○ 우선, 전기자동차 충전기 종류가 충전용량(완속, 중속, 급속, 초급속 등), 설치방식(스탠드형, 벽부형, 이동형 등), 충전기 커넥터 및 소켓 모양(테슬라 독자 규격, AC 단상 5핀, AC 3상, DC 차데모, DC콤보 등)에 따라 다양하게 세분되어 있음을 파악하였음.

- 급속 충전기와 초급속 충전기는 전력 사용량이 많고 설치 및 관리가 어려워 기축 아파트에 설치하기 곤란한 점이 있는 반면에 중속 충전기는 비교적 합리적인 비용과 충전용량으로 기축 아파트에 보급할 수 있는 충전시설 대안이 될 수 있을 것으로 평가하였음.

- 기축 아파트와 같이 주차장 공간이 협소하고 변압기 용량에 제한이 있거나 전력설비를 구축하기 어려운 설치환경에서는 벽부형 충전기와 이동형 충전기가 합리적인 대안이 될 수 있을 것으로 평가하였음.

○ 또한 충전시설 관련 기술개발과 투자가 활발히 이루어지고 있고, 충전 편의를 높이는 신기술이 빠르게 상용화되고 있음을 파악하였음.

- 일반 콘센트를 활용할 수 있는 과금형 콘센트 충전기가 상용화되어 서울시는 2021년부터 콘센트 충전기 설치 및 운영 계획을 수립하고 확대 보급을 추진하고 있음.

- 가로등을 이용한 가로등 충전기가 출시되어 주차 공간이 협소하고 충전기 설치 여건이 열악한 연립주택, 빌라 등 주택이 밀집한 지역에서 활용도가 높을 것으로 기대되며, 서울시와 강원도는 2021년부터 시범도입 사업을 거친 후 확대 보급할 계획임.

- 이외에 무선충전로봇, 초급속 충전 시스템 등과 같은 신기술이 향후 상용화되면서 충전기 보급의 공간적 제약이 점차 완화될 것으로 예상됨.

○ 이로부터 충전시설 보급 촉진을 위한 두 가지 시사점을 도출할 수 있음. 첫째, 충전시설 설치 주체(아파트의 경우 입주자대표회의)가 설치환경('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경' 참조)에 따라 유연하게 충전기 종류를 채택할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있음.

- 기축 공동주택에 대해서는 2022년 4월 인천시 조례 개정으로 충전시설 종류에 관한 규제가 없어지면서 제도적 환경이 마련됨('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-13〕 참조).
- 입주자에게 충전기 특성을 홍보하면서 막연한 진입장벽과 정책 저항감을 느끼지 않도록 인식 개선을 유도해야 함.

○ 둘째, 충전기 종류가 다양하고 기술 발전 속도가 빠르므로 집계된 충전기 공급량 또는 특정 종류의 공급량만으로 공급수준을 평가 및 모니터링하는 것에 주의해야 함.

- 충전기 종류와 특성이 세분 및 차별될 뿐만 아니라 일부 규격 간에는 호환이 되지 않는 경우도 있으므로 별개의 충전기 시장(수요, 공급)으로 구분해 관리하는 것이 합리적임.
- 충전용량, 설치방식, 구모델과 신모델 분류 등에 따라 충전기 종류를 구분한, 그리고 신기술 발전에 따라 확장가능한 데이터 수집 및 모니터링 체계를 구축할 필요가 있음을 시사함.

○ 다음으로 민간시장 동향 조사를 통해 충전기 제조업체와 완성차 회사 등 여러 민간기업이 충전기 시장에 참여하며 민간시장 생태계가 조성되고 있음을 파악하였음. 또한 그동안 공공부문이 주도하던 충전기 보급사업을 민간기업에 이양하며 민간시장을 활성화할 것이라는 정부 계획을 검토하면서 민간시장 생태계 속에서 인천시 역할에 관한 시사점을 도출하였음.

- 인천시는 민간시장을 활성화하고 궁극적으로 충전시설 보급을 촉진할 수 있는 민간시장 지원 정책('3장 2절 전기자동차와 충전시설 보급 정책' 참조) 개발과 추진에 역점을 두어야 함. 또한 서울시와 강원도 사례처럼 신기술 상용화에 대응해 적극적인 시범사업 및 확대보급을 추진해야 함.
- 단, 수익성이 낮아 민간부문에서 충전시설을 보급하기 어려운 사각지역은 인천시가 대신 보급하며 민간시장을 보조하는 것이 정부의 민간시장 지원 및 보조 정책에 부합할 것으로 판단됨.

5

인천광역시 아파트의 충전시설 및 전용주차구역 보급 현황과 실태 점검

제5장

인천광역시 아파트의 충전시설 및 전용주차구역 보급 현황과 실태 점검

1. 개요

○ 이 장에서는 인천시 주거 및 주차 환경을 분석하고 아파트 충전시설 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사함. 이를 통해 전기자동차 충전시설과 전용주차구역 보급정책 수립 방향에 관한 시사점을 도출하고 보급 방안을 수립할 때 참고할 수 있는 기초자료를 구축하고자 함.

○ 우선 '2절 인천시 주거 및 주차 환경'에서 인천시 아파트 주거비율, 건축연한, 세대당 자동차 등록대수 및 주차면수, 분양유형 등 주거 및 주차 환경을 분석하면서 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 정책을 수립할 때 고려해야 할 요소를 점검함.

○ 이어서 '3절 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사'에서 인천시 100세대 이상 아파트의 충전시설 보급 실태를 점검할 뿐만 아니라 보급방안을 수립할 때 필요한 기초자료를 수집함. 또한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사함.

○ '4절 소결'에서는 인천시 주거 및 주차 환경과 주민의견을 조사한 결과를 요약하고, 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 수립 방향과 자료활용에 관한 시사점을 정리함.

2. 인천시 주거 및 주차 환경

1) 주거 환경

○ 인천시의 아파트 주거 비율은 〔표 5-1〕과 같이 2016-2020년 사이 61.4%에서 64.1%로 매년 높아짐. 또한, 〔그림 5-1〕과 같이 단독 및 기타 주택유형에 비해 크게 높은 주거율 비중을 차지하고, 전국 아파트 주거비율 62.9%와 서울시 아파트 주거비율 58.8%에 비해서 높게 나타남.

- 주거지역 내 충전시설을 확대 보급하는 정책에서 아파트 단지의 공동주차장에 충전시설을 의무 보급하는 방안이 중요한 이유임.

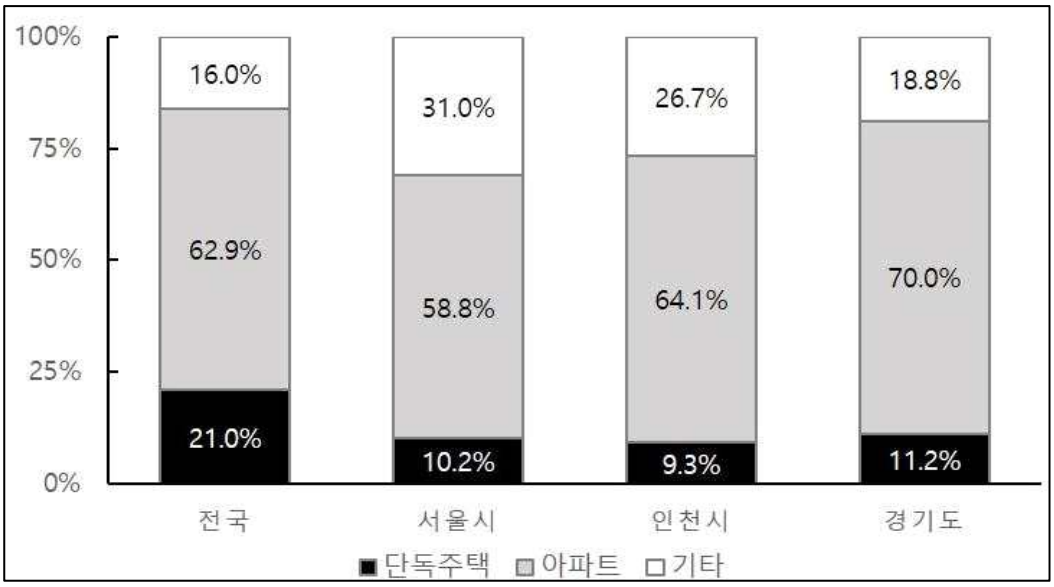
〔표 5-1〕 아파트 주거 비율

(단위: 백만 호)

구분	인천시			서울시			경기도			전국		
	총주택	아파트	비율(%)	총주택	아파트	비율(%)	총주택	아파트	비율(%)	총주택	아파트	비율(%)
2016년	1.0	0.6	61.4	2.8	1.6	58.0	3.8	2.6	67.6	16.7	10.0	60.1
2017년	1.0	0.6	61.7	2.9	1.7	58.1	3.9	2.7	67.8	17.1	10.4	60.6
2018년	1.0	0.6	62.6	2.9	1.7	58.0	4.2	2.9	68.6	17.6	10.8	61.4
2019년	1.0	0.6	63.6	3.0	1.7	58.3	4.4	3.0	69.4	18.1	11.3	62.3
2020년	1.0	0.7	64.1	3.0	1.8	58.8	4.5	3.1	70.0	18.5	11.7	62.9

자료(출처): 국토교통부(2021).

〔그림 5-1〕 2020년 국내 주택유형별 주거 비율(2020년 기준)



자료(출처): 국토교통부(2021).

○ 인천시 아파트의 2022년 기준 건축연한은 〔표 5-2〕, 〔그림 5-2〕와 같이 최소 1년에서 최대 43년 범위에서 분포하고, 평균 19.9년, 중앙값 20.0년으로 나타남. 아파트 단지의 건축연한 3사분위수는 29년으로서 표본에 포함된 전체 아파트 단지 861개 중에서 약 25%가 30년 이상된 아파트 단지임을 의미함.

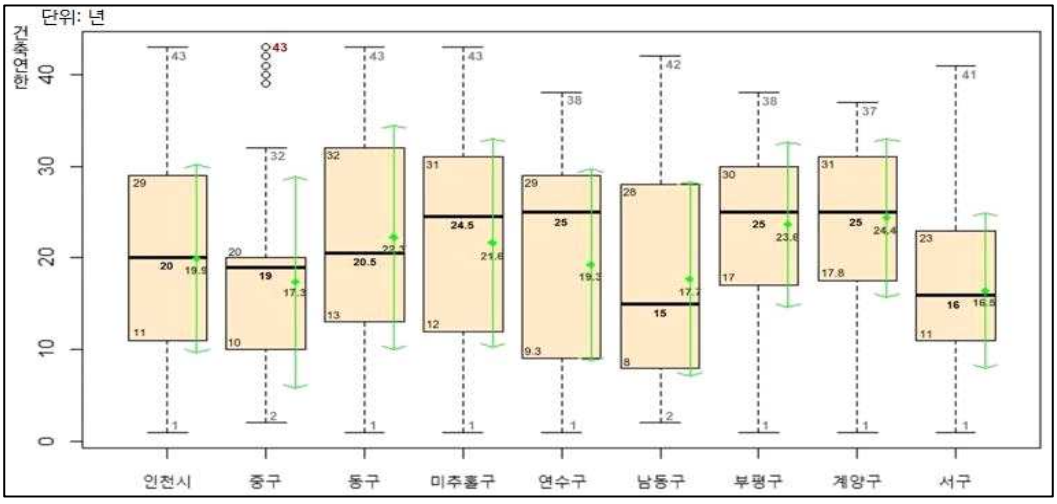
- 건축연한이 30년 이상인 아파트의 경우 주택건설기준규정(주택법)의 주차면수 설치 기준이 높아지기 이전에 사용승인되었기 때문에('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-15〕 참조) 주차공간이 부족할 가능성이 높음. 따라서 충전시설 및 전용주차구역 설치시 단지 내 전기자동차 보급속도에 맞춘 탄력적인 대응이 필요할 것으로 판단됨.

〔표 5-2〕 수도권 지역별 아파트 건축연한(2022년, 100세 이상 아파트 기준) (단위: 년)

구분	표본크기 (단지수)	건축연한						
		평균	표준편차	최댓값	최솟값	사분위수		
						1사분위수	중앙값	3사분위수
서울시	2,755	20.4	9.7	54	1	14.0	21.0	26.0
경기도	4,744	17.0	9.2	44	1	10.0	18.0	25.0
인천시	**861**	**19.9**	**10.2**	**43**	**1**	**11.0**	**20.0**	**29.0**
중구	50	17.3	11.4	43	2	10.0	19.0	20.0
동구	22	22.3	11.9	43	1	13.0	20.5	32.0
미추홀구	82	21.6	11.3	43	1	12.0	24.5	31.0
연수구	146	19.3	10.4	38	1	9.3	25.0	29.0
남동구	136	17.7	10.5	42	2	8.0	15.0	28.0
부평구	131	23.6	9.0	38	1	17.0	25.0	30.0
계양구	108	24.4	8.6	37	1	17.8	25.0	31.0
서구	186	16.5	8.4	41	1	11.0	16.0	23.0

자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

〔그림 5-2〕 인천시 구별 아파트 건축연한(2022년 기준, 100세 이상 아파트 기준)



자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

❍ 인천시 구별로 아파트 단지의 평균 건축연한을 살펴보면, 서구 16.5년, 중구 17.3년, 남동구 17.7년, 연수구 19.3년으로 인천시 전체 평균인 19.9년보다 낮고, 계양구 24.4년, 부평구 23.6년, 동구 22.3년, 미추홀구 21.6년으로 전체 평균보다 높음.

- 중구의 평균은 17.3년이지만 표준편차가 11.4년으로 큰 편임.

❍ 인천시 아파트 단지의 건축연한 평균인 19.9년은 서울시와 경기도의 아파트 건축연한 평균이 각각 20.4년, 17.0년인 것과 비교해 중간 수준이나, 건축연한의 표준편차는 세 지역 중에서 가장 크게 나타남.

- 충전시설 및 전용주차구역 보급 전략을 아파트 단지의 건축연한에 따라 차별화하는 것이 다른 지역에 비해 더 유효할 수 있음을 시사함.

2) 주차 환경

❍ 인천시의 세대당 자동차 등록대수는 〔표 5-3〕과 같이 2021년 기준 1.29대/세대로 전국의 세대당 자동차 등록대수 1.06대/세대에 비해 높은 수준임. 서울시와 경기도의 세대당 자동차 등록대수가 각각 0.72대/세대, 1.06대/세대인 것에 비해서도 높음.

- 자동차 등록대수의 절대 양 측면에서는 인천시가 서울시와 경기도보다 적으나, 동일 세대수 규모의 아파트 단지를 기준으로 비교하면, 인천시 주차수요가 평균적으로 많음.

〔표 5-3〕 주요 지역의 세대당 자동차 등록대수

(단위: 백만 세대, 백만 대, 대/세대)

구분	인천시			서울시			경기도			전국		
	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수
2017년	1.19	1.51	1.27	4.22	3.12	0.74	5.13	5.39	1.05	21.63	22.53	1.04
2018년	1.21	1.58	1.30	4.26	3.12	0.73	5.31	5.62	1.06	22.04	23.20	1.05
2019년	1.24	1.64	1.32	4.33	3.12	0.72	5.47	5.77	1.05	22.48	23.68	1.05
2020년	1.27	1.68	1.32	4.42	3.16	0.71	5.68	6.00	1.06	23.09	24.37	1.06
2021년	1.30	1.68	1.29	4.43	3.18	0.72	5.84	6.20	1.06	23.47	24.91	1.06

자료(출처): 행정안전부(2022b), 국토교통부(2022).

○ 인천시 구별 세대당 자동차 등록대수는 〔표 5-4〕와 같이 2021년 기준 계양구가 2.37대/세대로 가장 높고, 이어서 연수구, 남동구가 각각 1.34대/세대, 1.31대/세대로 높음. 동구, 미추홀구의 세대당 자동차 등록대수가 각각 0.95대/세대, 0.88대/세대로 가장 낮게 나타남.

- 인천시 구별 세대당 자동차 등록대수의 범위는 0.88-2.37대/세대로 인천시 평균인 1.29대/세대를 기준으로 편차가 크게 나타남. 충전시설 및 전용주차구역 보급 시 지역별로 차별화된 전략이 필요함을 시사함.

〔표 5-4〕 인천시 구별 세대당 자동차 등록대수

(단위: 천 세대, 천 대, 대/세대)

구분	2017년			2018년			2019년			2020년			2021년		
	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수	세대수	자동차 등록대수	세대당 등록대수
인천시	1,189	1,510	1.27	1,213	1,578	1.30	1,239	1,635	1.32	1,268	1,676	1.32	1,299	1,675	1.29
중구	55	71	1.30	58	74	1.29	65	81	1.24	68	77	1.12	71	81	1.14
동구	30	29	0.97	29	29	1.01	29	30	1.04	29	27	0.95	29	27	0.95
미추홀구	182	201	1.10	184	205	1.11	185	168	0.91	188	171	0.91	194	170	0.88
연수구	124	166	1.34	130	174	1.34	141	185	1.32	152	200	1.32	156	209	1.34
남동구	214	277	1.29	219	295	1.35	221	292	1.32	225	306	1.36	228	299	1.31
부평구	215	223	1.03	213	225	1.06	212	229	1.08	211	237	1.12	213	252	1.18
계양구	126	273	2.17	124	289	2.32	123	308	2.50	124	321	2.58	128	303	2.37
서구	199	224	1.13	212	240	1.13	218	245	1.13	223	251	1.13	233	270	1.16

자료(출처): 행정안전부(2022b), 국토교통부(2022).

○ 인천시의 세대당 주차면수는 〔표 5-5〕와 같이 2019년 기준 1.06면/세대로, 같은 시기 세대당 자동차 등록대수 1.29대/세대(〔표 5-3〕 참조)보다 적어서 주차수요에 비해 공급이 부족한 상황임.

- 반면 서울시는 세대당 주차면수 0.98면/세대, 세대당 자동차 등록대수 0.72대/세대이고, 경기도는 세대당 주차면수 1.16면/세대, 세대당 자동차 등록대수 1.06대/세대로, 두 지역 모두 세대당 주차면수가 세대당 자동차 등록대수보다 많은 것으로 나타남.
- 한정된 주차공간에 대한 주민 간 갈등 요인을 줄이기 위해서 충전시설 및 전용주차구역 설치 시 단지별 전기자동차 보급 및 수요 증가 속도에 맞춘 탄력적인 대응이 필요할 것으로 판단됨.

〔표 5-5〕 주요 지역의 세대당 주차면수

(단위: 천 세대, 천 면, 면/세대)

구분	인천시			서울시			경기도			수도권		
	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수
2015년	1,154	1,098	0.95	4,190	3,877	0.93	4,885	5,138	1.05	10,229	10,113	0.99
2016년	1,171	1,164	0.99	4,190	3,983	0.95	5,003	5,206	1.04	10,365	10,353	1.00
2017년	1,189	1,218	1.02	4,220	4,054	0.96	5,131	5,322	1.04	10,540	10,593	1.00
2018년	1,213	1,285	1.06	4,264	4,130	0.97	5,306	5,714	1.08	10,783	11,128	1.03
2019년	1,239	1,310	1.06	4,328	4,251	0.98	5,469	6,354	1.16	11,035	11,915	1.08

주: 주차면수는 노상(공영, 민영), 부설(공동주택, 일반주택, 일반건축물) 주차장의 주차면수를 모두 포함함.
자료(출처): 행정안전부(2022b), 서울 열린데이터광장(2022), 경기통계(2021), 인천광역시(2021).

○ 인천시 구별 세대당 주차면수는 〔표 5-6〕과 같이 2019년 기준 미추홀구 0.82면/세대, 부평구 0.90면/세대, 중구 0.92면/세대 순으로 적게 나타남. 세대당 자동차 등록대수(〔표 5-4〕 참조)와 비교하면 동구, 연수구, 서구를 제외한 모든 구에서 세대당 주차면수가 자동차 등록대수보다 적음. 특히 계양구의 경우 다른 구에 비해 그 차이가 두드러지게 큼.

- 미추홀구, 부평구 등 세대당 주차면수가 적거나 계양구와 같이 주차면수가 자동차 등록대수보다 크게 적은 지역은 대체로 아파트 단지의 건축연한(〔표 5-2〕 참조)이 높은 지역임.
- 충전시설 및 전용주차구역 보급시 지역별로 차별화된 전략이 필요함을 시사함.

〔표 5-6〕 인천시 구별 세대당 주차면수

(단위: 천 세대, 천 면, 면/세대)

구분	2015년			2016년			2017년			2018년			2019년		
	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수
인천시	1,154	1,098	0.95	1,171	1,164	0.99	1,189	1,218	1.02	1,213	1,285	1.06	1,239	1,310	1.06
중구	51	52	1.02	52	54	1.04	55	62	1.13	58	59	1.01	65	60	0.92
동구	30	32	1.04	30	32	1.05	30	32	1.06	29	32	1.11	29	32	1.13
미추홀구	172	89	0.52	178	113	0.63	182	139	0.76	184	144	0.78	185	151	0.82
연수구	116	178	1.54	121	205	1.70	124	171	1.38	130	183	1.41	141	193	1.37
남동구	208	223	1.07	210	224	1.07	214	225	1.05	219	230	1.05	221	244	1.10
부평구	217	163	0.75	216	166	0.77	215	167	0.78	213	175	0.82	212	190	0.90
계양구	127	128	1.01	127	129	1.02	126	171	1.36	124	172	1.39	123	133	1.08
서구	190	215	1.13	194	221	1.14	199	229	1.15	212	268	1.26	218	276	1.27

주: 주차면수는 노상(공영, 민영), 부설(공동주택, 일반주택, 일반건축물) 주차장의 주차면수를 모두 포함함.
자료(출처): 행정안전부(2022b), 인천광역시(2021).

○ 인천시 100세대 이상 아파트 단지의 사용승인 시기별 세대당 주차면수를 살펴보면 〔표 5-7〕, 〔그림 5-3〕과 같이 건축연한이 오래될수록 세대당 주차면수가 적음.

- 주택건설기준규정(주택법)의 주차면수 설치 기준이 개정되기 전(1994년 12월 30일 개정, '2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-15〕 참조), 즉 1995년 이전 건설된 아파트 단지의 세대당 주차면수는 0.70면/세대로 그 후 10년인 1995-2005년 사이에 건설된 아파트 단지의 세대당 주차면수 1.04면/세대, 2005년 이후 건설된 아파트 단지의 세대당 주차면수 1.28면/세대와 비교해 큰 차이가 있음.

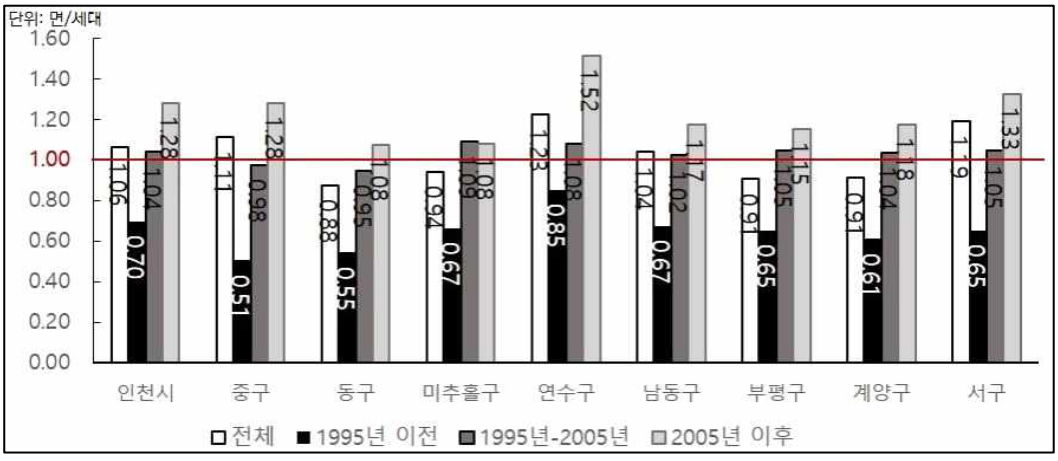
〔표 5-7〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 세대당 주차면수

(세대, 면, 면/세대)

구분	전체			1995년 이전 사용승인			1995-2005년 사용승인			2005년 이후 사용승인		
	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수
인천시	593,505	630,875	1.06	163,874	114,246	0.70	140,115	145,895	1.04	289,516	370,734	1.28
중구	32,218	35,908	1.11	4,138	2,090	0.51	7,191	7,025	0.98	20,889	26,793	1.28
동구	14,687	12,882	0.88	4,135	2,256	0.55	5,683	5,388	0.95	4,869	5,238	1.08
미추홀구	52,105	49,460	0.95	17,209	11,449	0.67	9,480	10,364	1.09	25,416	27,647	1.09
연수구	113,170	138,812	1.23	42,310	36,065	0.85	11,101	12,020	1.08	59,759	90,727	1.52
남동구	116,425	120,979	1.04	27,096	18,273	0.67	14,461	14,799	1.02	74,868	87,907	1.17
부평구	92,372	83,695	0.91	38,401	25,042	0.65	34,008	35,635	1.05	19,963	23,018	1.15
계양구	59,408	54,161	0.91	21,265	12,987	0.61	26,505	27,494	1.04	11,638	13,680	1.18
서구	113,120	134,978	1.19	9,320	6,084	0.65	31,686	33,170	1.05	72,114	95,724	1.33

주: 2022년 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

〔그림 5-3〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 세대당 주차면수

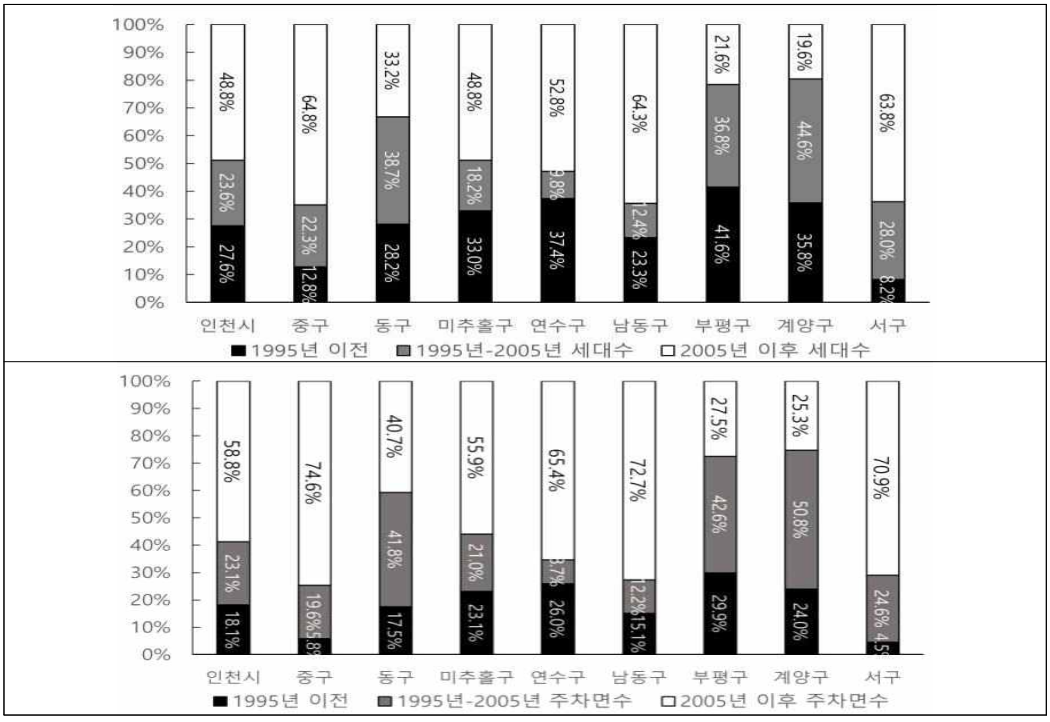


자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

○ 이처럼 아파트 단지의 사용승인 시기에 따라 주차여건이 다르고, 특히 건축연한이 오래된 아파트 단지의 경우 주차공간이 협소할 가능성이 높으므로 충전시설 및 전용주차구역 설치시 세심한 접근이 필요함.

- 〔그림 5-4〕의 아파트 사용승인 시기별 세대수 비중과 주차면수 비중은 건축연한에 따른 지역별 주차여건의 편차를 보여줌. 부평구와 계양구는 전체 아파트 세대수 중에서 1995년 이전에 사용승인된 아파트의 세대수가 차지하는 비중이 각각 41.6%, 35.8%로 가장 높고, 2005년 이후 사용승인된 아파트의 세대수가 차지하는 비중은 각각 21.6%, 19.6%로 가장 낮음. 두 행정구의 세대당 주차면수가 0.91면/세대(〔표 5-7〕 참조)로 다른 행정구에 비해 낮은 것도 아파트 단지의 건축연한 분포와 무관하지 않음.
- 한편 비교적 최근 개발된 영종, 송도, 청라 국제도시가 위치한 중구, 연수구, 서구는 전체 아파트 세대수 중에서 2005년 이후 사용승인된 아파트의 세대수가 차지하는 비중이 각각 64.8%, 52.8%, 63.8%로 높고, 해당 시기에 생긴 주차면수의 비중도 각각 74.6%, 65.4%, 70.9%로 다른 행정구에 비해 큰 차이로 높음. 세 행정구의 세대당 주차면수는 각각 1.11, 1.23, 1.19면/세대(〔표 5-7〕 참조)로 다른 행정구에 비해 높음.

〔그림 5-4〕 인천시 100세대 이상 아파트의 사용승인 시기별 세대수 비중(위) 및 주차면수 비중(아래)



자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

○ 주차여건은 아파트의 분양유형에 따라서도 차이가 나타남. 인천시 100세대 이상 임대 아파트 단지의 세대당 주차면수는 〔표 5-8〕과 같이 2022년 기준 0.79면/세대로서, 같은 시기 분양 아파트 단지의 세대당 주차면수인 1.09면/세대보다 낮음.

- 임대 주택의 경우 주택건설기준규정(주택법)의 주차면수 설치 기준을 완화해 적용할 수 있기 때문임('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-15〕 참조).
- 인천시의 100세대 이상 아파트 단지에 포함된 임대 아파트는 51,787세대로 전체 593,505세대의 10%에 못 미치는 수준이지만, 주차공간에 대한 불편과 주민 간 갈등 발생 가능성을 간과할 수 없음. 임대 아파트의 단지별 전기자동차 보급속도와 수요에 맞춘 유연한 충전시설 보급 대책을 검토할 필요가 있음.

〔표 5-8〕 인천시 100세대 이상 아파트의 분양유형별 세대당 주차면수 (세대, 면, 면/세대)

구분	분양 아파트			임대 아파트		
	세대수	주차면수	세대당 주차면수	세대수	주차면수	세대당 주차면수
인천시	540,711	588,983	1.09	52,794	41,892	0.79
중구	28,804	32,714	1.14	3,414	3,194	0.94
동구	14,687	12,882	0.88	-	-	-
미추홀구	48,224	46,067	0.96	3,881	3,393	0.87
연수구	108,218	136,789	1.26	4,952	2,023	0.41
남동구	92,048	100,171	1.09	24,377	20,808	0.85
부평구	85,328	79,521	0.93	7,044	4,174	0.59
계양구	57,556	52,400	0.91	1,852	1,761	0.95
서구	105,846	128,439	1.21	7,274	6,539	0.90

주: 1) 2022년까지 사용승인일 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
2) 임대 아파트는 국민임대, 영구임대를 포함하고, 임대가 극히 일부 포함된 분양 아파트 단지는 분양 아파트에 포함함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

3. 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사

1) 아파트 단지의 충전시설 설치 현황

○ 인천시 100세대 이상 아파트 단지 861개 중에서 전기자동차 충전기를 1기 이상 설치한 단지는 〔표 5-9〕에 정리한 바와 같이 전체 단지수의 47.2%인 406개 단지임. 그중에서 전기자동차 충전시설 의무설치 기준('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-11〕 참조)을 충족하는, 즉 총 주차면수의 2% 이상 충전기를 설치한 아파트 단지는 34개 단지로 전체 단지수의 8.4%에 불과함.

〔표 5-9〕 인천시 100세대 이상 아파트 단지의 전기자동차 충전기 설치 현황

구분	총 단지수	충전기 설치 단지		총 주차면수 대비 충전기 설치율별 단지수			의무설치 기준	
		단지수	단지 비율	2% 미만	2%-5%	5% 이상	미달 단지비율	충족 단지비율
인천시	861	406	47.2%	372	31	3	91.6%	8.4%
중구	50	18	36.0%	15	3	0	83.3%	16.7%
동구	22	10	45.5%	10	0	0	100.0%	0.0%
미추홀구	82	29	35.4%	26	3	0	89.7%	10.3%
연수구	146	83	56.8%	78	5	0	94.0%	6.0%
남동구	136	76	55.9%	75	1	0	98.7%	1.3%
부평구	131	41	31.3%	33	7	1	80.5%	19.5%
계양구	108	35	32.4%	29	5	1	82.9%	17.1%
서구	186	114	61.3%	106	7	1	93.0%	7.0%

주: 2022년까지 사용승인일 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022), 인천시 내부자료.

○ 전기자동차 충전기를 설치한 아파트 단지 비율은 아파트 사용승인 시기별로 차이가 있음.

- 〔표 5-10〕과 같이 사용승인일이 2005년 이후인 아파트 단지 중에서 충전기를 1기 이상 설치한 단지의 비율은 67.6%인 반면, 사용승인일이 1995-2005년 사이의 아파트 단지 중에서는 43.3%, 1995년 이전인 아파트 단지 중에서는 21.5%로 나타남.
- 사용승인일이 오래될수록 충전기를 설치한 단지의 비율이 낮은 것은 사용승인일이 오래될수록 세대당 주차면수가 적은 경향(〔표 5-7〕 참조)을 보인 것과 무관하지 않은 것으로 판단됨. 즉, 건축연한이 높을수록 주차여건이 좋지 않은 점이 전기자동차 충전시설을 설치하는 것에 대한 수용성을 크게 떨어뜨리는 원인 중 하나일 것으로 보임.

〔표 5-10〕 인천시 아파트 사용승인 시기별 충전기 설치 현황

구분	1995년 이전 사용승인			1995년-2005년 사용승인			2005년 이후 사용승인		
	전체단지수	충전기 설치 단지		전체단지수	충전기 설치 단지		전체단지수	충전기 설치 단지	
		단지수	단지 비율		단지수	단지 비율		단지수	단지 비율
인천시	260	56	21.5%	231	100	43.3%	370	250	67.6%
중구	8	0	0.0%	19	6	31.6%	23	12	52.2%
동구	8	0	0.0%	7	6	85.7%	7	4	57.1%
미추홀구	33	6	18.2%	20	8	40.0%	29	15	51.7%
연수구	59	21	35.6%	21	7	33.3%	66	55	83.3%
남동구	35	10	28.6%	22	13	59.1%	79	53	67.1%
부평구	55	12	21.8%	42	16	38.1%	34	13	38.2%
계양구	42	3	7.1%	39	17	43.6%	27	15	55.6%
서구	20	4	20.0%	61	27	44.3%	105	83	79.0%

주: 2022년까지 사용승인일 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022), 인천시 내부자료.

○ 인천시 100세대 이상 아파트 단지에 설치된 총 충전기 수는 〔표 5-11〕과 같이 2,772기이고, 그중에서 급속 충전기는 89기, 완속 충전기는 2,683기임.

- 전체 충전기 수 중에서 급속 충전기가 차지하는 비율은 3.3%임.

〔표 5-11〕 인천시 100세대 이상 아파트 단지 내 충전기 종류별 설치 현황

구분	총계	급속 충전기	완속 충전기	급속충전기 설치율
인천시	2,772	89	2,683	3.3%
중구	125	9	116	7.8%
동구	51	1	50	2.0%
미추홀구	165	6	159	3.8%
연수구	672	24	648	3.7%
남동구	492	16	476	3.4%
부평구	239	6	233	2.6%
계양구	214	2	212	0.9%
서구	814	25	789	3.2%

주: 2022년까지 사용승인일 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022), 인천시 내부자료.

2) 주민의견 조사

(1) 관련문헌 고찰

○ 설문지 설계 시 고려해야 할 사항을 점검하기 위해 두 종류의 관련문헌, 즉 첫째, 선행 설문조사, 둘째, 전기자동차 수용력에 미치는 영향요인과 정책효과에 관한 논문을 고찰함.

○ 우선 선행 설문조사는 석종수·이소영(2017)의 설문조사와 유럽 전기자동차 충전업체인 뉴모션의 설문조사를 검토함.

- 석종수·이소영(2017)은 2017년 인천시민을 대상으로 〔표 5-12〕와 같이 전기자동차 구매 의향, 전기자동차에 대한 인식, 전기자동차 구매를 방해하는 요인, 선호하는 전기자동차 지원 정책 등에 관해 설문함.

- 유럽의 전기자동차 충전업체인 뉴모션은 2020년과 2021년에 유럽 국가(네덜란드, 독일, 벨기에, 영국, 프랑스 등)의 전기자동차 운전자를 대상으로 〔표 5-13〕과 같이 전기자동차 선택 이유, 충전장소별 빈도, 충전환경 개선방향, 다음 차량 선택 등에 관해 설문함.

〔표 5-12〕 석종수, 이소영(2017) 설문조사 항목 및 결과

조사항목	조사결과
장래 차량 구입 예정 여부 및 시기	• 5년 내 66% 구입예정
장래 구입 예정 차량의 연료	• 전기 6%
전기자동차 구매 방해 요인에 대한 인식	• 충전소 부족과 주거지 내 충전기 설치 어려움, 29.25% • (가격이 비쌈 20.69%, 전기자동차에 대한 체험기회 및 이해 부족 42.52%)
전기자동차 보급 활성화 정책에 대한 인식	• 전기자동차 보급 활성화 정책 중 충전소 확대 정책을 가장 선호(23.0%) • 전기자동차 전용주차장 설치 8.75% • 전기자동차 조례 제정 6.36%
충전기와 충전소에 대한 인식	• 조사 대상자들의 대부분(76.3%)은 충전소 도착 후 15분 이내에 충전이 시작되어야 한다고 응답

자료(출처): 석종수·이소영(2017).

〔표 5-13〕 뉴모션 설문 항목

조사연도	조사항목	조사결과
2020년	전기자동차 선택 이유	• 유류비 절감 61%, 전기자동차 운행 편의성 58%, 무료 주차, 버스차선 이용 등의 혜택 25%, 낮은 자동차세 23%, 환경 보호 10%
	집, 직장에 충전기가 있는 비율	• 집 74%, 직장 45%
	충전소 선택 이유	• 접근 용이성 52%, 저렴한 가격 33%, 차량 판매원, 리스사 등의 추천 26%, 빠른 충전속도 25%, 스마트 기능 활용 19%, 기타 10%, 보이면 충전 7%, 지역사회의 추천 3%
	소유 충전 멤버십 카드 수	• 0-1개 37%, 2-4개 45%, 6개 이상 15%, 응답없음 3%
	충전장소별 빈도	• 공공기관(급속제외): 거의 매일 9.6%, 자주 3.6%, 주마다 7.6%, 월마다 12.1%, 연마다 6.2%, 경험없음 4.2%, 무응답 56.6% • 급속충전소: 거의 매일 1.9%, 자주 4.3%, 주마다 14.2%, 월마다 37.6%, 연마다 20.7%, 경험없음 18.9%, 무응답 2.3% • 직장: 거의 매일 18.7%, 자주 12.2%, 주마다 13.6%, 월마다 7.5%, 연마다 5.6%, 경험없음 40.4%, 무응답 1.9% • 집: 거의 매일 45.7%, 자주 19.9%, 주마다 22%, 월마다 7.1%, 연마다 1.96%, 경험없음 3.1%, 무응답 0.3%
	충전환경 개선방향	• 빠른 충전 48%, 공공충전소 확충 46%, 카드시스템 일원화 41%, 공공충전소 일반카드결제 가능 21%, 무선 충전 20%, 스마트 off-peak 시간 요금제 16%, 주행거리, 배터리 용량 증가 16%, 기타 5%
2021년	충전소 선택 이유	• 접근 용이성 47%, 저렴한 가격 32%, 차량 판매원, 고용주 등의 추천 32%, 빠른충전속도 30%, 스마트 기능 활용 21%
	충전환경 개선방향	• 빠른 충전 52%, 공공충전소 확충 48%, 카드시스템 일원화 36%, 공공충전소 일반결제 가능 27%, 무선 충전 21%, 스마트 off-peak 시간 요금제 21%, 주행거리, 배터리 용량 증가 23%
	다음 차량 선택	• 전기자동차 62%, PHEV 21%, 수소차 8%, HEV 4%, 자전거/전기스쿠터 2%, 내연기관차량 4%

자료(출처): 뉴모션 홈페이지.

○ 다음으로 전기자동차 수용력이 충전시설 보급정책 수용력과 상관성이 높을 것으로 전제하고 전기자동차 수용력에 미치는 영향요인(〔표 5-14〕 참조)과 정책효과(〔표 5-15〕 참조)에 관한 논문을 검토함.

- 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 인구·사회적 특성으로 학력, 성별, 나이, 소득, 주거지역 특성, 가구 특성, 전기자동차에 대한 이해도, 소유 차량 수, 가구 내 아이가 있는 경우 등의 요인이 포함됨.
- 차량 특성으로는 차량 가격, 1회 충전으로 주행 가능한 최대 거리, 운행비용, 전기자동차 소유형태 등이 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인으로 나타남.
- 충전소 특성으로는 충전시간, 충전소의 접근성이 전기자동차 수용력에 영향을 끼침.
- 기타 특성으로 전기자동차 대리점의 위치, 주변인의 긍정적인 반응, 전기자동차 관련 정책, 차량공유 서비스 이용 경험 등이 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 것으로 논의됨.
- 전기자동차 보급 정책 효과에 관한 연구에서는 보조금 지급, 운행비용 보조금, 주차 무료, 전용주차 공간 확보, 충전 무료, 버스전용차로 이용 가능, 충전시설 확충, 전기자동차 또는 관련 정책 홍보, 전기자동차 카쉐어링 정책, 통행료 및 혼잡통행료 면제, 차량 등록세 면제, 페리 티켓 무료, 충전시설 설치 보조금 등의 정책이 전기자동차 보급에 정(+)의 효과가 있는 것으로 나타남.

[표 5-14] 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인

연구	인구·사회적 특성								차량 특성				충전소 특성		기타			
	학력	성별	나이	소득	주거 지역 특성	가구 특성	전기자동차에 대한 이해도	소유 차량 수	가격	주행 가능 거리	운행 비용	소유 형태	접근성	충전시간	전기자동차 대리점의 위치	차량공유 서비스 이용경험	주변인의 영향	차량 관련 정책
Pillai et al. (2021)	V		V				V	V					V					
Zhuge and Shao (2019)									V				V				V	V
Guerra and Danziano(2020)									V	V	V		V	V				
Mukherjee and Ryan (2020)	V	V							V				V		V			
Vassileva and Campillo (2017)	V	V	V	V		V												
Westin et al. (2018)	V			V	V													
Haustein and Jensen (2018)	V	V		V			V	V										
Hoen and Koetse (2014)									V	V			V	V				
Nazari et al. (2019)	V		V	V		V		V				V				V		
Adeptetu and Keshav (2017)									V	V								
Coffman et al. (2016)								V	V	V			V	V			V	
Mersky et al. (2016)				V														

주: 'V'는 해당 연구에서 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인이라 밝혔음을 의미함.

〔표 5-15〕 전기자동차 보급 정책 효과

연구	보조금 지급	운행비용 보조금	주차 무료	전용주차 공간 확보	충전 무료	버스전용차로 이용 가능	충전시설 확충	전기자동차 또는 관련 정책 홍보	전기자동차 카셰어링 정책	통행료 및 혼잡통행료 면제	차량 등록세 면제	페리 티켓 무료	충전시설 설치 보조금
Adeptetu and Keshav(2017)	+												
Coffman et al.(2016)	+		+		+	+	+	+					
Langbroek et al.(2016)	△		+		+	+							
Bakker and Trip(2013)				+		+	+	+	+	+			
Mersky et al.(2016)	+					+	+						
Bjerkan et al.(2016)	+		+			+				+	+	+	
Wang et al.(2019)	△					+	+			+	+		
Kwon et al.(2018)	+	+											+
Yang et al.(2019)	+							+					
Helveston et al.(2015)	+												
Qiu et al.(2022)	+		+		+	+				+			△

주: '+'는 긍정적 효과, '△'는 효과 미비(또는 유의하지 않음)를 의미함.

(2) 설문조사 개요

○ 관련문헌에서 검토한 선행 설문조사 항목과 답변, 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인과 정책효과 등을 고려하여 설문지를 작성('부록 1. 설문지' 참조)하고, 인천시 100세대 이상 아파트에 거주하는 20대 이상 성인을 대상으로 온라인 설문조사를 실시함.

○ 설문조사의 개요와 구성은 각각 〔표 5-16〕, 〔표 5-17〕과 같음.

〔표 5-16〕 설문조사 개요

구분	내용
목적	• 인천시 아파트 거주민의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급실태와 의무설치 제도에 관한 인식 조사
기간	• 2022년 5월 9일 – 5월 29일 (21일)
방법	• 온라인 설문조사 (인천시청과 각 구청 공동주택 관리부서의 협조를 받아 수행)
대상	• 인천시 100세대 이상 아파트에 거주하는 20대 이상 성인

〔표 5-17〕 설문조사 구성

구분	문항수	문항
응답자 특성에 관한 설문	6	거주지, 나이, 주거 점유형태, 전기자동차 운행여부 등
전기자동차 운행 가구에 대한 설문	5	전기자동차 운행기간, 충전 위치, 충전소 인식, 전기자동차 불편사항, 기타 건의사항 등
전기자동차 미운행 가구에 대한 설문	3	다음 차량 구매시기, 전기자동차 구매저하 요인, 기타 건의사항 등
공통 질문	10	다음 차량 형태 선택, 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역관련 분쟁경험, 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무설치관련 선호 정책, 아파트 주차환경, 충전기 설치 여부 인지, 적정 충전시설 의무보급 비율, 보급 시기, 보급의무화에 대한 인식, 충전기 설치 기간 및 방식 등

(3) 조사결과

○ 총 286명이 설문에 응답함. 응답자의 거주지, 연령, 거주지 점유형태, 전기자동차 운행여부 등 특성을 정리하면 〔표 5-18〕, 〔그림 5-5〕와 같음.

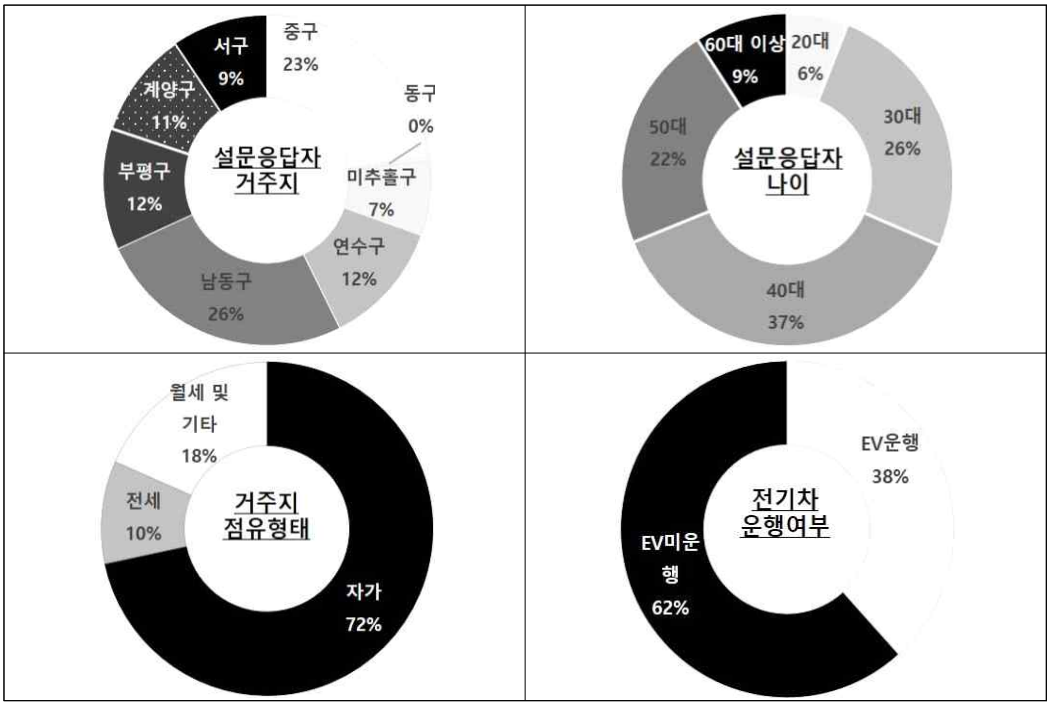
- 응답자의 거주지는 중구 65명(23%), 동구 1명(0.5%), 미추홀구 21명(7%), 연수구 35명(12%), 남동구 73명(26%), 부평구 34명(12%), 계양구 30명(11%), 서구 27명(9%)으로 대체로 각 구의 실제 세대수 비중에 비례하나, 중구와 남동구의 응답자수 비중이 실제 세대수 비중보다 높고, 미추홀구, 서구의 응답자 비중이 실제 세대수 비중보다 낮음.

- 전기자동차를 운행하고 있는 응답자는 110명(38%), 운행하고 있지 않은 응답자는 176명(62%)으로 전기자동차를 운행하고 있는 응답자의 비중이 모집단보다 크게 나타나므로 결과를 해석할 때 이를 고려해야 함.

〔표 5-18〕 응답자 특성

거주지	응답수	응답자 연령					거주지 점유형태			전기자동차 운행여부	
		20대	30대	40대	50대	60대 이상	자가	전세	월세 및 기타	운행	미운행
인천시	286	17	73	107	63	26	207	27	52	110	176
		5.9%	25.5%	37.4%	22.0%	9.1%	72.4%	9.4%	18.2%	38.5%	61.5%
중구	65	5	18	22	17	3	36	9	20	36	29
동구	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
미추홀구	21	0	4	12	2	3	7	2	12	5	16
연수구	35	0	9	12	6	8	33	2	0	15	20
남동구	73	6	21	27	11	8	54	4	15	25	48
부평구	34	2	6	12	11	3	29	3	2	11	23
계양구	30	3	7	12	8	0	24	3	3	7	23
서구	27	1	8	10	7	1	23	4	0	11	16

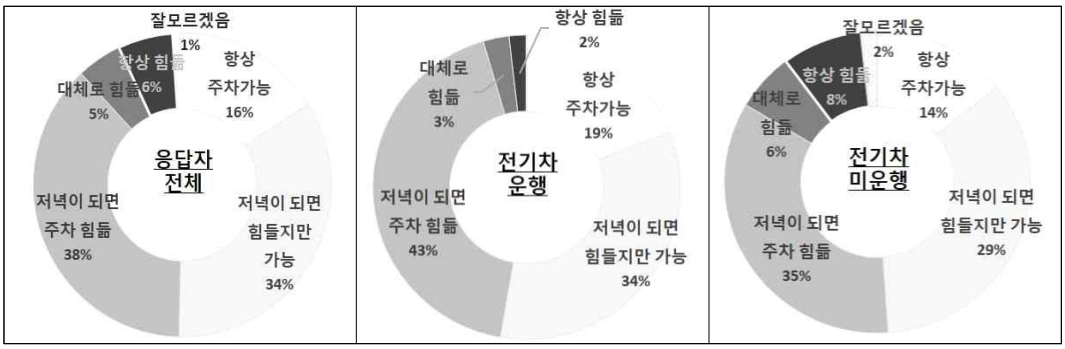
〔그림 5-5〕 응답자 특성



○ 아파트 단지의 주차 환경에 관한 응답 결과는 〔그림 5-6〕과 같음.

- 응답자의 108명(37.8%)이 '저녁이 되면 주차가 힘들다'고 답했고, '저녁이 되면 주차가 힘들지만 가능함'이 98명(34.3%), '항상 주차가능'이 47명(16.1%), '항상 주차 힘듦'이 17명(5.9%), '대체로 주차 힘듦'이 14명(4.9%), '잘 모르겠음'이 3명(1%)순으로 응답함.
- 전기자동차를 운행하는 응답자는 47.2%가 주차가 힘들다고 답했고, 운행하지 않는 응답자는 49.5%가 주차기 힘들다고 답변하여 두 집단 간 큰 차이가 나타나지 않음.

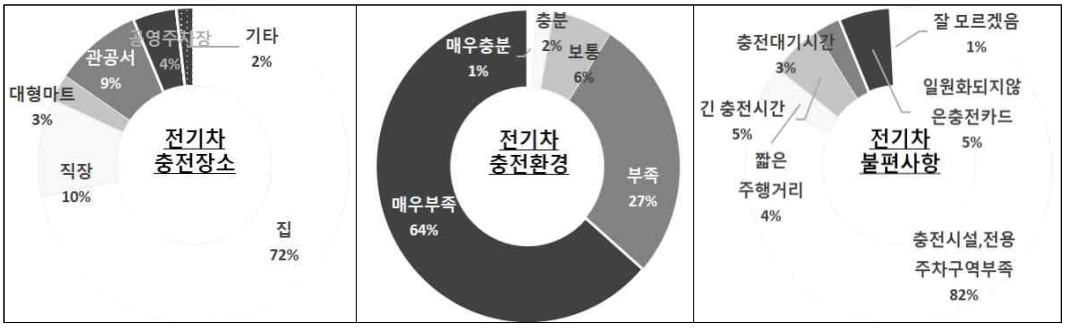
〔그림 5-6〕 아파트 단지의 주차 환경에 대한 인식



○ 전기자동차를 운행하는 응답자에 한해 충전 환경을 조사한 결과는 〔그림 5-7〕과 같음. 전기자동차를 주로 충전하는 장소는 '집'인 한편 충전시설은 '매우 부족'하다는 응답이 높은 것이 특징적임. 주거지역 내 충전시설 확대 보급 필요성의 근거가 될 수 있으나 한편으론 이해관계자의 편향된 주장일 수 있으므로 심층분석이 요구됨.

- 주요 충전장소는 79명(76.7%)이 '집'에서 충전한다고 답했고, 이어서 '직장'이 11명(10.7%), '관공서'가 10명(9.7%), '공영주차장'이 5명(4.9%), '대형마트'가 3명(2.9%), '기타 장소'가 2명(1.9%) 순으로 나타남.
- 전기자동차 충전시설에 대해서는 70명(63.6%)이 '매우 부족'하다고 답했고, 이어서 '부족'이 30명(27.3%), '보통'이 7명(6.4%), '충분'이 2명(1.8%), '매우충분'이 1명(0.8%) 순으로 나타남. 충전시설이 부족하다는 응답자는 전체의 90.9%에 달함.
- 전기자동차 불편사항에 관해서는 상당수(90명, 87.4%)가 충전기 및 주차구역이 부족하다고 답했고 이외 20명(12.6%)이 주행거리, 충전대기시간, 충전카드 호환과 관련해 불편하다고 응답함.

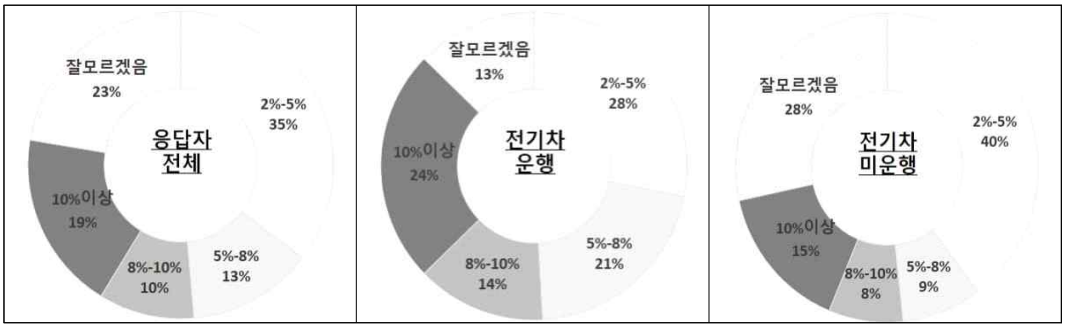
〔그림 5-7〕 전기자동차 운행자의 충전 환경에 대한 인식



○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율에 대한 응답자 인식은 〔그림 5-8〕와 같음.

- 응답자의 101명(35.3%)이 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율은 '2%-5%'라고 답했으며, 이어서 '잘 모르겠음'이 64명(22.4%), '10% 이상'이 54명(18.9%), '5%-8%'는 38명(13.3%), '8%-10%'는 29명(10.1%) 순으로 나타남.
- 전기자동차를 운행하는 응답자는 '2%-5%'가 28.2%, '10% 이상'이 24.5%, '5%-8%'가 20.9% 순으로 응답했고, 반면에 전기자동차를 운행하지 않는 응답자는 '2-5%'가 39.8%, '잘 모르겠음'이 28.4%, '10% 이상'이 15.3% 순으로 응답했음. 이처럼 전기자동차 운행 경험에 따라 적정 의무보급 비율에 대한 인식에 다소 차이가 있음.
- 다만 전기자동차를 운행하는 응답자와 운행하지 않는 응답자가 적정 의무보급 비율로 5% 이상을 응답한 비중은 각각 59.0%, 31.8%이고, 전체 응답자 기준으로는 42.3%로서 적지 않은 수치로 나타남.
- 한편 '잘 모르겠다'는 답변의 비율이 높게 나타나므로 지속적인 홍보와 인식 개선 노력이 필요한 것으로 판단됨.

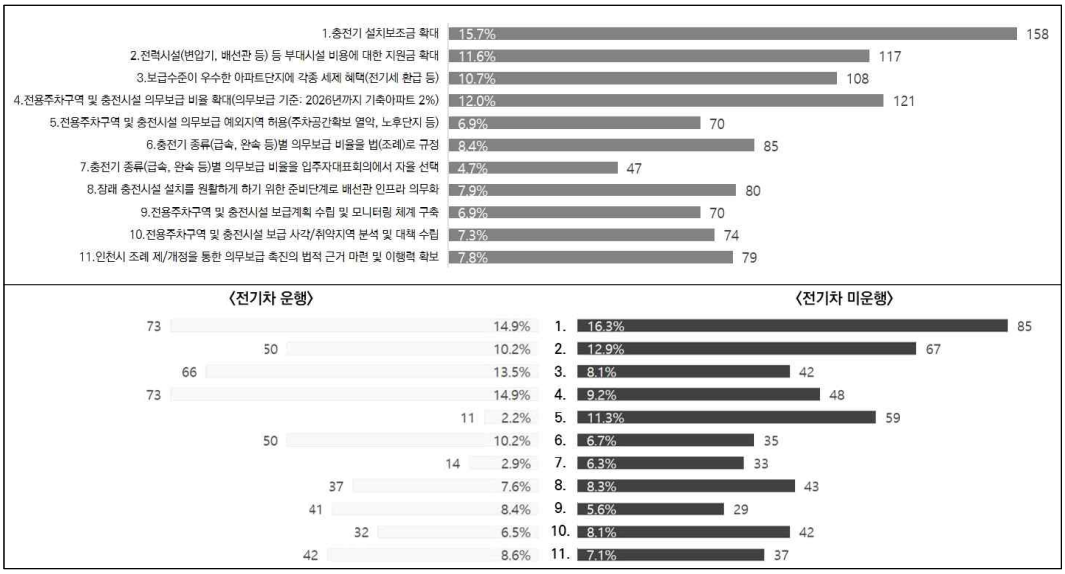
〔그림 5-8〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율에 대한 인식



○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도를 조사한 결과는 〔그림 5-9〕와 같음. 전기자동차를 운행하는 응답자는 충전시설 및 전용주차구역 의무보급 비율 확대 방안에 비교적 큰 관심을 보였고, 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자는 충전기 설치지원과 예외지역 지정 정책을 더 선호하였음.

- 중복 응답이 가능하여 전체 1,009개의 응답이 있었고, 가장 많은 응답률을 보인 정책은 '충전기 설치보조금 확대'로 158개(15.7%)임. 이어서 '전용주차구역 및 충전시설 의무보급비율 확대'가 121개(12%), '전력시설 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대'가 117개(11.6%), '보급수준이 우수한 아파트 단지에 각종 세제혜택(전기세 환급 등)'이 108개(10.7%) 순으로 나타남.
- 전기자동차를 운행하는 응답자의 보급정책 선호는 '전용주차구역 및 충전시설 의무보급 비율 확대'와 '충전기 설치보조금 확대'가 동률인 14.9%, '보급수준이 우수한 아파트단지에 각종 세제 혜택'이 13.5%, '전력시설 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대'가 10.2% 순으로 나타남.
- 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 보급정책 선호는 '충전기 설치보조금 확대'가 16.3%, '전력시설 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대'가 12.9%, '전용주차구역 및 충전시설 의무보급 예외지역 허용'이 11.3%, '전용주차구역 및 충전시설 의무보급 비율 확대'가 9.2% 순으로 나타남.

〔그림 5-9〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도

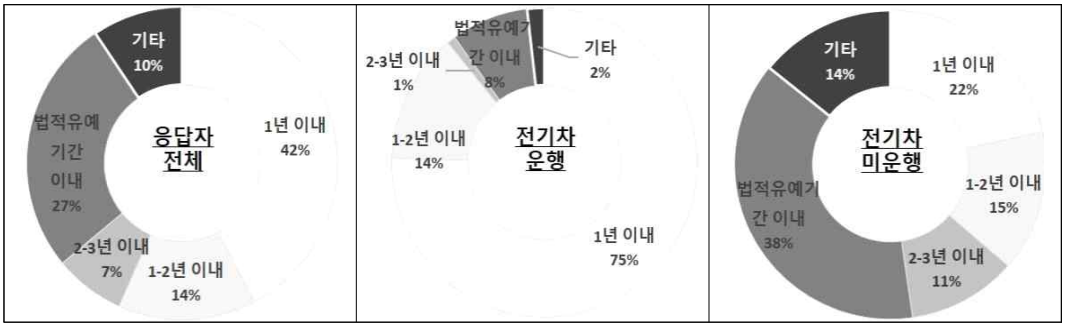


○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 기간과 방식에 관한 선호는 각각 〔그림 5-10〕, 〔그림 5-11〕과 같음.

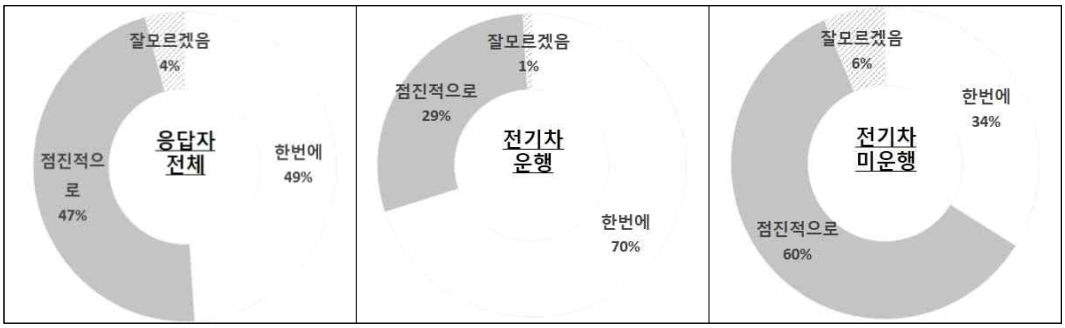
- 의무설치 기간에 관해서 121명(42.3%)이 '1년 이내에 설치'를 가장 많이 선호했고, 이어서 '법적 유예기간 이내'가 76명(26.6%), '1-2년 이내'가 41명(14.3%), '2-3년 이내'가 21명(7.3%)으로 나타남.
- 전기자동차를 운행하는 응답자의 75.5%가 '1년 이내'에 설치를 원하는 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 경우 38.1%가 '법적 유예기간 이내'에 설치하는 것을 가장 선호함.
- 한편 설치방식에 관해서는 140명(49%)이 '한 번에 설치'를 선호했고, 이어서 '점진적 설치'가 134명(46.9%), '잘 모르겠음'이 12명(4.2%)으로 나타남.
- 설치방식에 관해서도 전기자동차 운행 여부에 따라 선호 차이가 나타남. 전기자동차를 운행하는 응답자의 70%가 '한 번에 설치'를 원하는 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 경우 58%가 '점진적으로 설치'를 가장 선호함.

○ 이외의 결과는 '부록 2. 설문 결과'에 정리함. 이 조사의 결과와 선행 설문조사 결과간 비교, 혹은 정책저항과 각 변수간 관계 등과 같은 심층분석은 이 연구의 범위를 벗어나므로 후속 연구에서 다루기로 함.

〔그림 5-10〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 기간에 대한 선호



〔그림 5-11〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 방식에 대한 선호



4. 소결

○ 이 장에서는 크게 두 가지 첫째, 인천시 주거 및 주차 환경을 분석하였고, 둘째, 아파트 충전시설 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사하였음.

○ 우선, 인천시 아파트 주거비율, 건축연한, 세대당 자동차 등록대수 및 주차면수, 분양유형 등 주거 및 주차 환경을 분석하면서 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안을 수립할 때 고려해야 할 네 가지 주요 요소를 점검하였음.

- 첫째, 인천시민의 아파트 주거비율은 다른 주택유형의 주거비율에 비해 월등히 높고, 2016-2020년 사이 61.4%에서 64.1%로 계속 높아지고 있음.
- 둘째, 인천시 아파트의 평균 건축연한은 2022년 기준 19.9년이고, 전체 아파트 단지의 약 25%가 건축연한이 30년 이상된 아파트 단지임.
- 셋째, 건축연한이 오래될수록 세대당 주차면수가 적음. 특히 1995년 이전 건설된 아파트 단지의 세대당 주차면수는 0.70면/세대로, 2005년 이후 건설된 아파트 단지의 세대당 주차면수 1.28면/세대와 비교해 큰 차이가 있음. 주택건설기준규정(주택법)의 주차면수 설치 기준이 높아지기 이전에 사용승인되었기 때문임('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-15〕 참조). 또한 아파트의 분양유형에 따라서도 주차여건에 차이가 나타남. 인천시 100세대 이상 임대 아파트 단지의 세대당 주차면수는 2022년 기준 0.79면/세대로서, 같은 시기 분양 아파트 단지의 세대당 주차면수인 1.09면/세대보다 적음. 임대 주택의 경우 주택건설기준규정(주택법)의 주차면수 설치 기준을 완화해 적용할 수 있기 때문임(〔표 2-15〕 참조).
- 넷째, 인천시의 세대당 주차면수는 2019년 기준 1.06면/세대로, 같은 시기 세대당 자동차 등록대수 1.29대/세대보다 적어서 전반적으로 주차수요에 비해 공급이 부족한 상황임. 다만 지역별로 편차가 있음. 우선 인천시 아파트의 건축연한의 표준편차는 수도권 주요 도시 중에서 가장 크게 나타남. 세대당 자동차 등록대수는 인천시 평균 1.29대/세대를 기준으로 각 구별 값의 범위가 0.88-2.37대/세대로 편차가 크게 나타남. 세대당 주차면수의 경우 인천시 평균 1.06면/세대를 기준으로 각 구별 값의 범위가 0.82-1.27면/세대로 나타남.

○ 이로부터 인천시 전기자동차 충전시설과 전용주차구역 보급정책 수립 방향에 관한 네 가지 시사점을 도출할 수 있음.

- 첫째, 인천시 아파트의 주거비율이 다른 주택유형의 주거비율보다 월등히 높으므로 주거지역 내 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 중에서 아파트 단지에 대한 보급정책이 특히 중요하고, 적극적인 정책 추진이 필요함.
- 둘째, 건축연한이 30년 이상인 아파트 단지는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외시설('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-5〕 참조)에 포함될 수 있는 후보 아파트 단지로서 별도의 관리가 요구됨. 또한 건축연한이 30년 이상인 노후 아파트가 25% 이상을 차지할 만큼 많으므로, 예외시설 지정은 충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 추진해야 함('6장 4절 의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의' 참조).
- 셋째, 아파트 단지의 사용승인 시기와 주택유형(분양, 임대)에 따라 주차여건이 다르고, 특히 건축연한이 오래된 아파트 단지, 임대 아파트 단지의 경우 주차공간이 협소할 가능성이 높으므로 충전시설 및 전용주차구역 설치시 이러한 보급 사각·취약 시설에 관한 세심한 접근이 필요함('6장 3절 보급 사각·취약 시설 관리' 참조).
- 넷째, 주차여건이 지역, 건축연한, 주택유형(분양, 임대) 등에 따라 차이가 있으므로 충전시설 및 전용주차구역 보급계획을 수립할 때 지역별, 주택유형별로 차별화된 전략과 아파트 단지 내 전기자동차 보급 및 수요 증가 속도에 맞춘 탄력적인 대응이 필요할 것으로 판단됨.

❍ 다음으로 인천시 100세대 이상 아파트에 대하여 전기자동차 충전시설 의무설치 기준을 충족하는 아파트 단지 비율, 충전기 설치대수 등 충전시설 보급 실태를 아파트의 행정구별, 사용승인 시기별로 살펴보았음.

- 인천시 100세대 이상 아파트 단지 861개 중에서 전기자동차 충전시설 의무설치 기준('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-11〕 참조), 즉 총 주차면수의 2% 이상 충전기를 설치한 아파트 단지는 34개 단지로 전체 단지수의 8.4%에 불과하고, 설치된 총 충전기 수는 2,772기임. 이 보급실태 자료는 현황 점검 용도로써 쓰임이 있을 뿐만 아니라 향후 추가로 더 보급해야 하는 설치규모를 산출하거나('6장 2절 보급목표 수립 및 이행률 점검' 참조), 의무보급 예외시설을 조사할 때 기초자료로 활용될 수 있음('6장 4절 의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의' 참조).
- 전기자동차 충전기를 설치한 아파트 단지 비율은 아파트 사용승인 시기별로 차이가 있음. 사용승인일이 2005년 이후인 아파트 단지 중에서 충전기를 1기 이상 설치한

단지의 비율은 67.6%인 반면 1995년 이전인 아파트 단지 중에서는 21.5%로 나타남. 이로부터 높은 건축연한이 전기자동차 충전시설을 설치하는 것에 대한 수용성을 크게 떨어뜨리는 원인 중 하나라고 진단함. 건축연한처럼 충전시설 설치 수용성을 낮추는 요인에 관한 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음.

○ 또한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견을 조사하여 아파트의 주차 및 충전 환경과 적정 의무보급 비율에 대한 인식, 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도, 의무설치 기간과 방식에 관한 의견 등을 파악하였음.

- 아파트 단지의 충전 환경에 대한 인식을 조사한 결과, 전기자동차를 주로 충전하는 장소는 '집'인 한편 충전시설은 '매우 부족'하다는 응답이 높은 것이 특징적임. 주거지역 내 충전시설 확대 보급 필요성의 근거가 될 수 있으나 한편으론 이해관계자의 편향된 주장일 수 있으므로 심층분석이 요구됨.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 적정 의무보급 비율에 대한 응답자 인식은 전기자동차 운행 경험에 따라 다소 차이가 있음. 다만 전기자동차를 운행하는 응답자와 운행하지 않는 응답자가 적정 의무보급 비율로 5% 이상을 응답한 비중은 각각 59.0%, 31.8%로서 적지 않은 수치임. '잘 모르겠다'는 답변의 비율도 높게 나타나므로 지속적인 홍보와 인식개선을 위한 노력이 필요한 것으로 판단됨.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도를 조사한 결과, 전기자동차를 운행하는 응답자는 '의무보급 비율 상향'에 비교적 큰 관심을 보이고, 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자는 '충전기 설치지원' 정책과 '예외지역 지정'을 더 선호함.
- 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 기간과 방식에 관해서는 전기자동차를 운행하는 응답자는 '1년 이내'에 '한 번에 설치'를 선호했고 반면 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 경우 '법적 유예기간 이내'에 '점진적 설치'를 선호함.

○ 이 주민의견 조사 결과가 인천시민의 의견을 대표할 수 있는지에 관해서는 추가 검증이 필요하지만, 보급방안을 수립할 때 참고할 수 있는 풍부한 시사점을 제공하는 것으로 판단됨. 특히 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 인식과 선호를 반영한 정책은 저항과 분쟁 가능성을 줄일 수 있는 보수적 관점의 보급방안이 될 수 있을 것으로 판단됨.

6

인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

제6장

인천광역시 기축 아파트의 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

1. 정책제언

○ 기축 아파트에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무 설치는 2025년 1월 27일까지 3년, 불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 연장할 수 있는 최대 1년의 유예기간을 포함하면 4년이 남음('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-8〕 참조).

○ 이 기간 내 기축 아파트 단지에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획과 관리 방안, 그리고 아파트 입주자대표회의에서 기간 내에 법이 정한 설치 기준을 준수하도록 유도하는 정책이 필요함.

- 아파트 단지 내 충전시설 및 전용주차구역 설치는 아파트 입주자대표회의의 의결과정을 거쳐야 하므로 설치 주체는 아파트 입주자대표회의임.
- 인천시는 입주자대표회의가 적극적으로 충전시설 및 전용주차구역을 보급할 수 있도록 유도 및 관리하는 역할(정책)을 수행해야 함.

○ 이 장에서는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급목표를 수립하고, 이 계획을 성공적으로 달성하기 위한 인천시 역할과 향후 정책 추진방안을 제안함.

- 보급 계획 및 방안 수립시 단기적으로는 2025년을 목표로 하되, 2025년에 의무설치 기준을 한 번 더 상향하겠다는 정부 계획을 고려해 장기적 관점으로 접근해야 함('3장 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황' 참조).
- 인천시 보급 정책 추진 방안으로 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 지정 및 기준 논의, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화, 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보, 충전시설 보급계획 수립 제도 도입과 조례 개정 등을 제안함.

2. 보급목표 수립 및 이행률 점검

○ 인천시는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급을 촉진하고 법이 정한 기간('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-8〕 참조) 내에 설치기준(〔표 2-11〕 참조)이 준수되도록 관리하기 위하여 보급목표를 수립하고 보급상황을 모니터링해야 함.

○ 보급목표를 수립하기 위해 우선 인천시 100세대 이상 기축 아파트 단지에 추가로 설치해야 하는 충전시설 및 전용주차구역 규모를 산출하면 〔표 6-1〕과 같음.

- 설치대상에 포함된 기축 아파트의 총 주차면수('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'의 〔표 5-7〕 참조)에 설치기준 2%를 적용하여 의무보급 규모를 산출하고, 이 값과 보급현황('5장 3절 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사'의 〔표 5-11〕 참조)의 차이로 추가 설치해야 할 보급 규모를 산출함.
- 인천시는 기축 아파트에 총 9,846개의 충전시설 및 전용주차구역을 추가 보급해야 함.

〔표 6-1〕 인천시 100세대 이상 기축 아파트 단지의 충전시설 및 전용주차구역 필요 보급량

구분	설치대상 기축 아파트의 총주차면수(면)	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황		추가로 설치할 보급 규모 (면, 기)
			충전기수(기)	총주차면수 대비 보급율(%)	
인천시	630,875	12,618	2,772	0.4	9,846
중구	35,908	718	125	0.3	593
동구	12,882	258	51	0.4	207
미추홀구	49,460	989	165	0.3	824
연수구	138,812	2,776	672	0.5	2,104
남동구	120,979	2,420	492	0.4	1,928
부평구	83,695	1,674	239	0.3	1,435
계양구	54,161	1,083	214	0.4	869
서구	134,978	2,700	814	0.6	1,886

주: 1) 2022년 기준 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
2) '의무보급 규모'는 총 주차면수의 2%, '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022), 인천시 내부자료.

○ 친환경자동차법 설치기준에 의해 추가 보급되어야 하는 규모를 유예기간 3년 동안(2025년 1월 27일까지), 혹은 최대 연장기간인 4년 동안(2026년 1월 26일까지) 균등 보급하는 것을 전제로 각각 '보급목표1'과 '보급목표2'를 수립하면 〔표 6-2〕, 〔표 6-3〕과 같음.

〔표 6-2〕 보급목표1: 유예기간 3년 동안 균등보급

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표1: 유예기간 3년 동안 균등보급 (누적 보급량)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	12,618	2,772	6,054	9,336	12,618	-
중구	718	125	323	520	718	-
동구	258	51	120	189	258	-
미추홀구	989	165	440	714	989	-
연수구	2,776	672	1,373	2,075	2,776	-
남동구	2,420	492	1,135	1,777	2,420	-
부평구	1,674	239	717	1,196	1,674	-
계양구	1,083	214	504	793	1,083	-
서구	2,700	814	1,443	2,071	2,700	-

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

〔표 6-3〕 보급목표2: 최대 연장기간 4년 동안 균등보급

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표2: 최대 연장기간 4년 동안 균등보급 (누적 보급량)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	12,618	2,772	5,233	7,695	10,156	12,618
중구	718	125	273	422	570	718
동구	258	51	103	154	206	258
미추홀구	989	165	371	577	783	989
연수구	2,776	672	1,198	1,724	2,250	2,776
남동구	2,420	492	974	1,456	1,938	2,420
부평구	1,674	239	598	956	1,315	1,674
계양구	1,083	214	431	649	866	1,083
서구	2,700	814	1,285	1,757	2,228	2,700

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

❍ 보급목표1과 보급목표2는 친환경자동차법 설치기준에 따른 최소 보급목표임. 2025년에 의무설치 기준을 한 번 더 상향하겠다는 정부 계획('3장 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황' 참조)에 대비하기 위해, 그리고 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 보급을 촉진하려는 친환경자동차법의 개정 취지와 인천시민의 요구*를 고려해 보급 규모 및 속도를 높인 적극적인 보급목표도 고려할 필요가 있음.

- 설문조사에서 의무보급 비율 5% 이상을 선택한 전기자동차 미운행 응답자가 전체 응답자의 31.8%를 차지함('5장 3절 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사'의 〔그림 5-8〕 참조).

○ 이에 〔표 6-4〕-〔표 6-6〕의 세 가지 보급목표는 최소 보급목표와 비교하기 위한 적극적인 보급목표로서 활용될 수 있음.

- 보급목표3(〔표 6-4〕 참조)은 정부의 2021-2025년 전기자동차 보급 전망치의 CAGR 48.6%('3장 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황'의 〔그림 3-9〕 참조)와 같은 속도로 추가 설치하는 것을 전제로 산출함.
- 보급목표4(〔표 6-5〕 참조)는 정부의 2021-2025년 충전기 보급 전망치의 CAGR 63.2% (〔그림 3-9〕 참조)와 같은 속도로 추가 설치하는 것을 전제로 산출함.
- 보급목표5(〔표 6-6〕 참조)는 인천시의 최근 2017-2021년 전기자동차의 CAGR 120.5%(〔표 3-8〕 참조)와 같은 속도로 추가 설치하는 것을 전제로 산출함.

〔표 6-4〕 보급목표3: 정부 전기자동차 보급 전망치(2021-2025년)의 CAGR 48.6% 적용안

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표3: 정부 전기자동차 보급 전망치 CAGR 적용 (누적 보급량)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	12,618	2,772	6,125	9,105	13,534	17,083
중구	718	125	276	411	610	770
동구	258	51	113	168	249	314
미추홀구	989	165	365	542	806	1,017
연수구	2,776	672	1,485	2,207	3,281	4,141
남동구	2,420	492	1,087	1,616	2,402	3,032
부평구	1,674	239	528	785	1,167	1,473
계양구	1,083	214	473	703	1,045	1,319
서구	2,700	814	1,799	2,674	3,974	5,016

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

〔표 6-5〕 보급목표4: 정부 충전기 보급 전망치(2021-2025년)의 CAGR 63.2% 적용안

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표4: 정부 충전기 보급 전망치 CAGR 적용 (누적 보급량)			
			2023년	2024년	2025년	2026년
인천시	12,618	2,772	7,387	12,058	19,683	32,131
중구	718	125	333	544	888	1,449
동구	258	51	136	222	362	591
미추홀구	989	165	440	718	1,172	1,913
연수구	2,776	672	1,791	2,923	4,772	7,789
남동구	2,420	492	1,311	2,140	3,494	5,703
부평구	1,674	239	637	1,040	1,697	2,770
계양구	1,083	214	570	931	1,520	2,481
서구	2,700	814	2,169	3,541	5,780	9,435

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

〔표 6-6〕 보급목표5: 인천시 전기자동차 최근(2017-2021년) CAGR 120.5% 적용안

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표5: 인천시 전기자동차 최근 CAGR 적용 (누적 보급량)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	12,618	2,772	13,481	29,731	65,566	144,595
중구	718	125	608	1,341	2,957	6,520
동구	258	51	248	547	1,206	2,660
미추홀구	989	165	802	1,770	3,903	8,607
연수구	2,776	672	3,268	7,208	15,895	35,053
남동구	2,420	492	2,393	5,277	11,637	25,664
부평구	1,674	239	1,162	2,563	5,653	12,467
계양구	1,083	214	1,041	2,295	5,062	11,163
서구	2,700	814	3,959	8,731	19,254	42,461

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

○ 다섯 가지 보급목표를 비교하면 〔표 6-7〕과 같음. 인천시는 보급목표를 활용하여 보급속도를 모니터링하고 이행률을 점검하면서 대응방안을 마련하는 등 기간 내에 법이 정한 설치 기준을 준수하도록 유도해야 함.

〔표 6-7〕 보급목표 비교

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표 (누적 보급량)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
보급목표1	12,618	2,772	6,054	9,336	12,618	-
보급목표2			5,233	7,695	10,156	12,618
보급목표3			6,125	9,105	13,534	17,083
보급목표4			7,387	12,058	19,683	32,131
보급목표5			13,481	29,731	65,566	144,595

주: '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): 인천시 내부자료.

3. 보급 사각·취약 시설 관리

○ 인천시는 주차여건이 열악하거나 건축연한이 높아서 입주자의 충전시설 및 전용주차구역 설치 수용성이 낮은 시설, 또는 수익성이 낮아서 민간기업이 충전시설을 보급하기 어려운 시설을 보급 사각·취약 시설로 지정하고 별도로 관리 및 모니터링해야 함.

○ 또한 보급 사각·취약 시설에 대해 필요시 인천시가 직접 충전시설을 보급해야 함. 이는 정부의 정책, 즉 충전시설 구축 사업을 민간부문으로 이양하되, 수익성이 낮은 충전 사각·취약 시설에 대한 보급은 공공부문이 담당하겠다는 계획('4장 3절 민간시장 동향'의 〔표 4-7〕 참조)과도 부합함.

○ 보급 사각·취약 시설의 효율적인 지정과 관리를 위해 〔표 6-8〕과 같이 보급 사각·취약 시설에 속할 수 있는 시설 유형을 분류할 수 있음.

〔표 6-8〕 보급 사각·취약 시설 유형(안)

구분	특징	예시
유형 A	공간, 전력설비 등의 문제로 보급이 어려운 시설	노후 아파트 등
유형 B	전기자동차 절대 수요가 적어서 보급이 어려운 시설	임대 아파트, 노인복지주택 등

○ 유형A에 관해서는 건축연한(사용승인 시기)에 따라 세대당 주차면수와 전기자동차 충전기를 설치한 아파트 단지 비율 등이 크게 달랐던 점(〔표 5-7〕, 〔표 5-10〕 참조), 유형 B에 관해서는 임대 아파트 입주자의 입주자격에 차량가액이 포함되는 점(6장 4절에서 후술), 노인의 전기자동차 수용성이 낮은 점('〔표 5-14〕 전기자동차 수용력에 영향을 미치는 요인' 참조)을 일례로 삼을 수 있음.

○ 각 유형에 영향을 끼치는, 즉 주거 및 주차환경 요인, 지역 특성 요인, 혹은 충전시설 설치 수용성을 낮추는 입주자의 인구·사회적 특성 요인 등에 관한 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설의 식별, 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음. 이에 관한 체계적인 논의는 향후 연구과제로 남김.

4. 의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의

○ 친환경자동차법은 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외조건 두 가지를 규정하고 있음('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-5〕 참조).

- 예외조건 시설은 첫째, 재건축 등을 앞두고 철거가 예정되어 있는 시설, 둘째, 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설임.

○ 인천시는 설치 예외조건에 부합하는, 즉 철거가 예정되어 있는 시설 혹은 그에 준하는 건축연한이 오래된 시설의 규모를 조사하고 관리해야 함. 또한 예외시설 변동을 주기적으로 점검하며 보급목표에 반영하고, 향후 정책 추진계획을 수립해야 함.

○ 인천시에서 예외시설에 포함될 수 있는 후보 아파트 단지는 1995년 이전 사용승인된 아파트로서 그 규모는 〔표 6-9〕와 같음.

- 1995년 이전 사용승인된 아파트는 2025년을 기준으로 건축연한이 30년 이상이 되어 도시 및 주거환경정비법에 따라 노후 아파트에 속하게 되고, 재개발과 재건축 사업이 추진될 수 있음('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-14〕 참조).

〔표 6-9〕 인천시 구별 노후 아파트(1995년 이전 사용승인) 단지 (단위: 단지, 세대, 면, 면/세대)

구분	단지수	세대수	주차면수	
			주차면수	세대당 주차면수
인천시	260	163,874	114,246	0.70
중구	8	4,138	2,090	0.51
동구	8	4,135	2,256	0.55
미추홀구	33	17,209	11,449	0.67
연수구	59	42,310	36,065	0.85
남동구	35	27,096	18,273	0.67
부평구	55	38,401	25,042	0.65
계양구	42	21,265	12,987	0.61
서구	20	9,320	6,084	0.65

주: 사용승인일이 1995년도 이전인 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022).

○ 예외시설에 포함될 수 있는 〔표 6-9〕의 아파트 단지를 제외하고 인천시 기축 아파트 단지에 추가로 설치해야 하는 충전시설 및 전용주차구역 규모를 산출하면 〔표 6-10〕과 같음. 이를 보급목표1(〔표 6-2〕 참조)과 보급목표2(〔표 6-3〕 참조)에 반영하면 각각 〔표 6-11〕, 〔표 6-12〕와 같음.

〔표 6-10〕 예외시설 후보 아파트 단지 제외 후 필요 보급량 산출 결과

구분	설치대상 기축 아파트의 총주차면수(면)	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황		추가로 설치할 보급 규모 (면, 기)
			충전기수(기)	총주차면수 대비 보급율(%)	
인천시	516,629	10,333	2,536	0.5%	7,797
중구	33,818	676	125	0.4%	551
동구	10,626	213	51	0.5%	162
미추홀구	38,011	760	143	0.4%	617
연수구	102,747	2,055	592	0.6%	1,463
남동구	102,706	2,054	448	0.4%	1,606
부평구	58,653	1,173	193	0.3%	980
계양구	41,174	823	182	0.4%	641
서구	128,894	2,578	802	0.6%	1,776

주: 1) 1995년 이후 사용승인된 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.
2) '의무보급 규모'는 총 주차면수의 2%, '보급현황'은 통계의 신뢰도가 높은 충전시설 보급 현황을 기준으로 함.
자료(출처): K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022), 인천시 내부자료.

〔표 6-11〕 보급목표1(예외시설 후보 아파트 단지 제외 후)

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표1(예외시설 후보군 제외 후)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	10,333	2,536	5,135	7,734	10,333	-
중구	676	125	309	493	676	-
동구	213	51	105	159	213	-
미추홀구	760	143	349	554	760	-
연수구	2,055	592	1,080	1,567	2,055	-
남동구	2,054	448	983	1,519	2,054	-
부평구	1,173	193	520	846	1,173	-
계양구	823	182	396	610	823	-
서구	2,578	802	1,394	1,986	2,578	-

주: 1995년 이후 사용승인된 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.

〔표 6-12〕 보급목표2(예외시설 후보 아파트 단지 제외 후)

구분	의무보급 규모 (면, 기)	보급현황 (기)	보급목표2(예외시설 후보군 제외 후)			
			2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
인천시	10,333	2,536	4,485	6,434	8,383	10,333
중구	676	125	263	401	539	676
동구	213	51	91	132	172	213
미추홀구	760	143	297	452	606	760
연수구	2,055	592	958	1,323	1,689	2,055
남동구	2,054	448	850	1,251	1,653	2,054
부평구	1,173	193	438	683	928	1,173
계양구	823	182	342	503	663	823
서구	2,578	802	1,246	1,690	2,134	2,578

주: 1995년 이후 사용승인된 100세대 이상 아파트 단지를 대상으로 함.

○ 예외시설 후보 아파트 단지([표 6-9] 참조)를 제외하기 전과 후의 보급목표1, 보급목표2를 비교하면 〔표 6-13〕과 같음.

〔표 6-13〕 예외시설 후보 아파트 제외 여부에 따른 보급목표 비교

구분		보급 목표			
		2023년 1월	2024년 1월	2025년 1월	2026년 1월
기존	보급목표1	6,054	9,336	12,618	-
	보급목표2	5,233	7,695	10,156	12,618
예외시설 제외	보급목표1	5,135	7,734	10,333	-
	보급목표2	4,485	6,434	8,383	10,333

○ 두 번째 설치 예외조건은 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설로서, 그 판단은 조례위임 사항으로 인천시가 결정할 수 있으나 현재까지 명확한 기준이 없는 실정임.

○ 따라서 인천시는 두 번째 예외조건에 대한 객관적인 기준에 관해 논의하고 조례에 반영해야 함. 또한 앞서 첫 번째 예외조건의 시설처럼 설치 예외조건에 부합하는 시설을 주기적으로 조사 및 관리하고 보급목표에 반영하면서 향후 정책 추진계획을 수립해야 함.

○ 예외시설 기준에 관한 체계적인 논의는 이 연구의 범위를 벗어나므로 후속 연구에서 다루되, 그 기준은 충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 설정해야 함.

- 임대 아파트는 두 가지 이유로 설치 예외시설 범주에 포함될 여지가 있으므로 후속 연구에서 추가 검토가 필요함. 첫째, 임대 아파트는 최소 주차면수 설치기준이 세대당 주차대수가 0.6대로 다른 공동주택에 비해 적고('2장 친환경자동차법과 관련법률 검토'의 〔표 2-15〕 참조), 실제로도 인천시 임대 아파트의 세대당 주차면수가 0.79로 낮아 주차여건이 좋지 않음('5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'의 〔표 5-8〕).
- 둘째, 대부분의 임대 아파트는 입주 자격으로 자산에 대한 제한을 두며 그 기준에 차량 가격이 포함됨. 일례로 최근 2022년 3월에 입주를 시작한 임대 아파트의 경우 차량가액 3,700만 원을 기준으로 입주 자격에 제한을 두었음. 이 차량가액은 친환경차량 보조금까지 포함해서 임대 아파트 입주민이 선택할 수 있는 전기자동차 모델이 매우 한정적임. 임대 아파트의 입주 자격 제한 방식이 달라지지 않는다면 임대 아파트 내 전기자동차 수요는 극히 적을 것이고, 전기자동차 수요를 촉진하기 위해 추진되는 충전시설 및 전용주차구역 보급의무는 유명무실할 것으로 판단됨.

5. 데이터 기반 모니터링 체계 구축

○ 앞서 제안한 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 조사 및 관리 등 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안을 효과적으로 추진하기 위해서는 데이터에 기반을 둔 모니터링과 의사결정 체계가 필수적임.

- 그런데 데이터 수집 및 관리 체계가 일시적, 단기적, 단편적이고 분산되어 있으면 데이터 확보와 가공에 많은 시간과 비용이 소요되고, 경우에 따라서는 데이터 수집 및 관리와 관련해 중복된 업무가 수행되는 비효율성이 나타날 수 있음.
- 무엇보다 민원이나 일회성 설문조사 자료에 의존해 보급현황 및 문제점을 진단하고 보급 방안을 수립하는 것으로는 문제의 본질을 과학적으로 해결하기 어려운 한계가 있음.
- 상기 두 문제는 이 연구를 진행하면서도 겪을 수 있었음.

○ 따라서 인천시는 데이터에 기반을 둔 모니터링 체계를 구축하여 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급현황과 문제점을 과학적, 객관적으로 파악하고 지역별 현안에 더 효율적으로 대응해야 함.

○ 또한 기초자료의 수집뿐만 아니라 보급 이행률, 보급 사각·취약지역 지수, 의무보급 예외시설의 변동 등과 같은 정책지표를 개발하여 정책 의사결정을 지원해야 함.

- 이를 위해서 데이터 종류, 집계 수준 등과 같은 데이터 수집 및 관리 체계와 정책지표 개발에 관한 논의가 필요하나 이에 관한 체계적인 논의는 이 연구의 범위를 벗어나므로 향후 연구과제로 남김.
- 다만, '5장 2절 인천시 주거 및 주차 환경'에서 살펴본 바와 같이 주차여건은 건축연한, 주택유형 등에 따라 다를 수 있으므로 관련 변수를 구분하여 데이터를 관리해야 함.
- 또한 '4장 2절 전기자동차 충전기술 동향'에서 검토한 바와 같이 충전기 종류는 다양하여 집계된 충전기 공급량만으로 공급 수준을 평가하기 어렵기 때문에 충전용량, 설치방식, 구모델과 신모델 분류 등에 따라 충전기 종류를 구분하여, 그리고 신기술 발전에 따라 확장가능하도록 데이터 수집 및 모니터링 체계를 구축해야 함.
- 이 연구에서는 다루지 않았으나 전력설비 용량 및 노후도와 같은 전기자동차 충전시설을 수용할 수 있는 능력에 관한 데이터도 포함되어야 할 것임.

6. 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화

❍ 인천시는 민간기업이 충전시장에 활발히 참여할 수 있도록 인센티브를 제공하고 규제를 완화하되, 충전시설 보급 이후 사후관리가 장기간 원활히 이루어지도록 인증체계를 갖추거나 의무 운영기간 부여와 같은 제도를 통해 사후 책임성을 강화해야 함.

❍ 우선 인센티브 정책 개발과 추진에 역점을 두어야 함. 이를 통해 민간기업이 비즈니스 모델을 계발할 수 있고 수익성을 확보할 수 있는 환경을 조성하고, 궁극적으로 충전시설 보급을 촉진하도록 유도해야 함.

- 충전수익금의 일부를 공유하는 제도, 충전시설 전원 인입 비용 면제 또는 할인 제도, 각종 세제혜택 등 다양한 국내외 인센티브 정책을 참고할 수 있음.
- 민간기업과 면담하여 희망하는 인센티브 제도, 규제 완화에 관한 건의사항을 청취하는 것도 유효한 방법으로 판단됨.

〔표 6-14〕 충전시설 보급 촉진을 위한 국내외 민간시장 인센티브 정책

국가	내용
유럽연합	• 각 국가별 특성에 맞는 세제혜택, 보조금 지급 정책을 시행중
프랑스	• 기업이 전기자동차 충전소 구매 및 설치시 최대 40% 보조금 지급
독일	• 충전기 구매 및 설치시 10%-30% 보조금 지급
스페인	• 충전기 구매 및 설치시 최대 30-40% Move II 보조금 지급
영국	• 기업이 충전 인프라 설치시 지출에 대한 세제 혜택
일본	• 전기자동차 충전소 설비는 최대 2/3까지 지원, 공사비는 한도 내 전액 지원
국내	• 사업자 수익성을 확보할 수 있는 요금 개선 방안 검토 • 매년 충전시설에 개방여부 및 기술개발 속도에 맞춘 완속 충전시설 보조금 지급 • 충전사업 관련 기술 규제 완화 - 규제 샌드박스 허가를 통한 충전 신기술 도입 가능

자료(출처): IEA (2021a), 관계부처 합동(2021a), 환경부(2021), 관계부처 합동(2021b), 권순우(2021), European Parliament & Council of the European Union (2018), International Code Council (2019), 이호(2020).

❍ 또한 인천시는 민간기업이 충전시설을 보급한 후 사후관리가 장기간 원활히 이루어지도록 사후관리 방안에 대해 검토하고 이용자 불편을 미연에 방지해야 함.

- 주민의견 조사에서 기타 의견으로 충전시설 고장에 따른 불편과 관련한 의견이 있었음. 또한 건의사항으로 충전기 업체의 사후 관리 소홀로 인한 피해가 없도록 철저한 관리, 감독을 요구하는 의견이 제시되었음.

- 실제로 충전시장 내 일부 업체가 대기업에 매각되는 과정에서 이용자에게 불편을 끼치는 문제점이 지적되기도 함(성상훈, 2021).
- 2022년 현재 인천시 100세대 이상 아파트에 충전기를 보급한 〔표 6-15〕의 20개 업체를 포함해 앞으로 신규 진입하는 업체에 대해 인증체계를 갖추고 의무 운영기간을 부여해서 사후 책임성을 강화해야 함.

〔표 6-15〕 충전업체별 설치대수 현황 (인천시 100세대 이상 아파트 단지 대상)

구분	총계(기)	설치율	급속(기)	완속(기)
합계	2,772	100.0%	89	2,683
한국전력	659	23.8%	79	580
에버온	556	20.1%	1	555
지커넥트	304	11.0%	5	299
파워큐브	274	9.9%	3	271
스타코프	229	8.3%	0	229
휴맥스이브이	171	6.2%	1	170
차지비	153	5.5%	0	153
한국전기차충전서비스	125	4.5%	0	125
클린일렉스	60	2.2%	0	60
한국전기차인프라기술	53	1.9%	0	53
이카플러그	50	1.8%	0	50
차지인	44	1.6%	0	44
LG헬로비전	37	1.3%	0	37
이지차저	29	1.0%	0	29
에이치엘비일렉	8	0.3%	0	8
이노케이텍	5	0.2%	0	5
제주전기자동차서비스	5	0.2%	0	5
씨어스	4	0.1%	0	4
플러그링크	4	0.1%	0	4
대영채비	2	0.1%	0	2

자료(출처): 인천시 내부자료. 각 사 홈페이지.

7. 입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보

❍ 아파트 단지 내 충전시설 및 전용주차구역 설치는 아파트 입주자대표회의의 의결과정을 거쳐야 하므로 설치 주체는 아파트 입주자대표회의임. 따라서 인천시는 입주자대표회의가 적극적으로 충전시설 및 전용주차구역을 설치하도록 유도하기 위한 인센티브 지원 및 인식 개선을 위한 홍보 정책을 추진해야 함.

❍ 이 연구에서 수행한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 선호도 설문 결과도 입주자 인센티브 지원 정책의 중요성을 보여줌.

- 보급정책 선호도 설문 결과에 따르면 '충전기 설치보조금 확대', '전력시설 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대', '보급수준이 우수한 아파트 단지에 각종 세제혜택(전기세 환급 등)'과 같은 인센티브 관련 정책의 선호도가 높게 조사되었음. 특히 전기자동차를 운행하지 않는 응답자가 충전시설 설치와 관련된 인센티브 정책에 선호도가 높았음('5장 3절 아파트 충전시설 현황 및 주민의견 조사' 참조).
- 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 인식과 선호를 고려한 정책은 저항과 분쟁 가능성을 줄일 수 있는 보급 방안으로 유효할 것임.

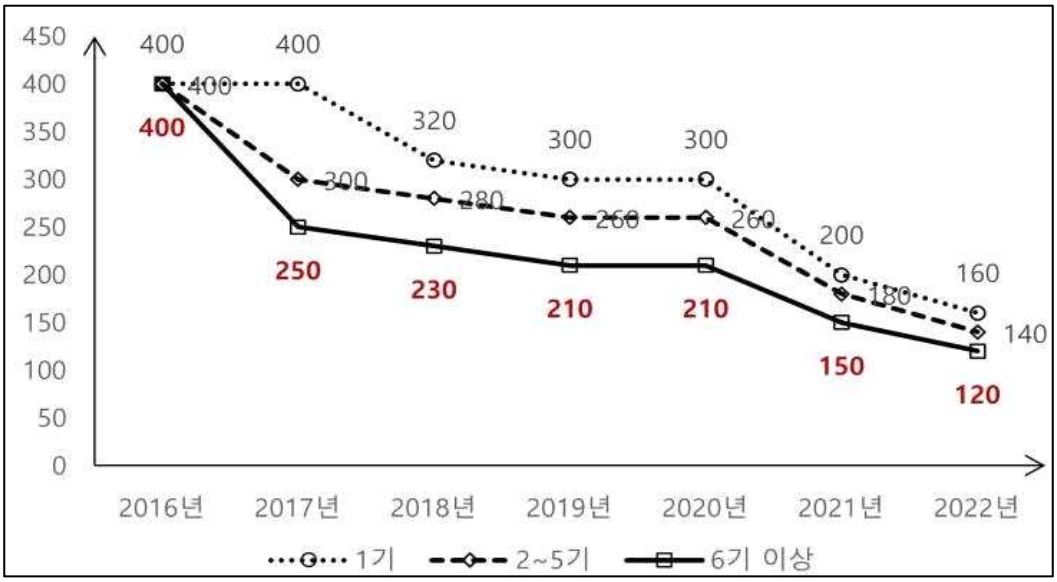
❍ 입주자의 인식 개선을 위한 지속적인 홍보 정책도 적극적으로 추진해야 함.

- 2022년 4월 인천시 조례 개정으로 충전시설 종류에 관한 규제가 없어지면서 설치환경에 따라 유연하게 충전기 종류를 채택할 수 있는 제도적 환경이 마련됨. 다양한 충전기 특성을 홍보하여 막연한 진입장벽과 정책 저항감을 느끼지 않도록 인식 개선을 유도해야 함.
- 주민의견 조사에서 '잘 모르겠음.' 답변의 비율이 높은 수준으로 나타나고, 일부 문항의 답변에서는 충전기에 관해 잘못 알고 있는 응답자가 있는 것으로 조사되어 지속적인 홍보와 인식 개선 노력의 필요성을 보여줌.

❍ 충전기 보급관련 인센티브와 패널티 정책에 관해서도 지속적으로 홍보하여 기축 아파트 단지 충전시설의 설치를 촉진해야 함.

- 충전시설 보조금은 〔그림 6-1〕과 같이 매년 줄고 있어서 조속히 충전시설을 설치하는 것이 경제적으로 이득임.
- 충전시설 및 전용주차구역 설치 의무를 이행하지 않을 경우 이행강제금이 부과되는 등 충전시설 및 전용주차구역 설치가 선택이 아닌 의무 사항인 점을 홍보해야 함.

〔그림 6-1〕 완속 충전시설(7-11kW) 보조금 지원 단가 추이 (단위: 만 원)



자료(출처): 환경부(2016-2022), 각 연도.

8. 충전시설 보급계획 수립 제도 도입과 조례 개정

○ 인천시는 '인천광역시 전기자동차 충전시설 보급 기본계획(가칭)' 수립 제도를 도입하고 〔표 6-16〕와 같이 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 지정 및 조사 등에 대한 계획을 수립함으로써 보급 촉진을 위한 체계적인 관리 및 평가 틀을 마련해야 함.

○ 또한 조례 개정을 통하여 보급목표 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 지정 및 조사, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화, 입주자 인센티브 지원과 인식개선을 위한 홍보 등 보급 방안의 이행력을 확보해야 함.

- 보급목표 및 계획, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 기준, 모니터링 체계에 관한 구체적인 조항이 없으므로 이를 명시하는 개정 방안을 검토할 필요가 있음.
- 민간시장의 충전시설 보급 사후 책임성 강화를 위한 관리 조항을 마련할 필요가 있음.
- 시행령 제18조의12에 따른 이행강제금에 관한 조항이 인천광역시 조례에 명확히 포함되어 있지 않으므로 관련 내용을 추가하는 것을 검토할 필요가 있음.

〔표 6-16〕 보급계획 수립 제도 도입 및 조례 개정(안)

기축 아파트 충전시설 보급 방안	인천시 조례 검토 사항	개선 방안: 보급계획 수립 제도 도입 및 조례 개정
보급목표 수립 및 이행률 점검	• 관련 조항 없음	• 인천시 전기자동차 충전시설 보급 기본계획(가칭) 수립 추진 1. 인천시 전기자동차 충전시설 현황과 전망 2. 인천시 충전시설 보급목표 수립 및 이행률 점검 3. 충전시설 보급 사각·취약 시설 관리 4. 충전시설 의무보급 예외시설 지정 및 조사 5. 충전시설 정보의 제공에 관한 사항 6. 충전시설 향후 관리 및 지원 방향 7. 그 밖에 충전시설 보급을 위한 사항
보급 사각·취약 시설 관리		
의무보급 예외시설 조사 및 예외기준 논의		
데이터 기반 모니터링 체계 구축		
민간시장 인센티브 지원 및 사후 책임성 강화	• 제7조(충전시설 설치 등)에서 금융 지원, 기술 지원 등의 조치 마련이 가능하고 공고할 수 있음 • 시행령 제18조의12 이행강제금에 관한 위임사항을 다루고 있지 않음	• 민간시장 사후 책임성 강화를 위한 관리 조항 필요 • 이행강제금 관련 내용을 명시하는 방안 검토 필요
입주자 인센티브 지원과 인식 개선을 위한 홍보		

7

결론

제7장

결론

○ 세계 주요 국가가 탄소중립과 온실가스 감축을 위한 전기자동차 전환 목표를 수립하고 그 목표를 달성하기 위해 다양한 전기자동차 보급 촉진 정책을 시행하고 있음. 특히 충전 인프라를 확충하는 것이 전기자동차 보급에 중요한 요인임을 강조하며 전기자동차 충전시설 보급을 촉진하기 위한 정책을 적극적으로 추진하고 있음.

○ 우리나라도 글로벌 탄소중립 및 전기자동차 전환 정책 흐름을 좇아 전기자동차 충전시설 보급 촉진 정책을 추진하고 있음. 대표적인 정책으로 친환경자동차법에 의한 주차장 내 충전시설 및 전용주차구역 의무설치 제도가 있음.

○ 그런데 최근 2022년 1월에 친환경자동차법 시행령이 개정되면서 충전시설 및 전용주차구역의 의무설치 대상과 비율이 강화됨. 신축시설 외에 기축시설도 의무대상에 포함되고, 기축 공동주택의 경우 의무대상이 500세대 이상에서 100세대 이상으로 확대, 의무설치 비율은 2%로 신규 부과됨.

○ 기축 공동주택에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무 설치는 2025년 1월 27일까지 3년, 불가피한 사정이 있는 경우 지자체장의 승인을 받아 연장할 수 있는 최대 1년의 유예기간을 포함하면 2026년 1월 27일까지 4년 이내에 이루어져야 함.

○ 이러한 배경에서 이 연구는 인천시가 기간 내 기축 공동주택에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 효과적으로 보급할 수 있도록 보급목표를 수립하고, 이 계획을 성공적으로 달성하기 위한 인천시 역할과 향후 정책 추진방안을 제안하였음.

- 보급 목표 및 방안 수립시 2025년을 목표로 하되, 2025년에 의무설치 기준을 한 번 더 상향하겠다는 정부 계획을 고려해 장기적 관점으로 접근하였음.

- 충전시설 및 전용주차구역 보급을 가속하기 위한 친환경자동차법 개정 취지를 고려하되, 주민 간 분쟁과 정책 저항을 줄일 수 있도록 대상시설 간 형평성을 고려하기 위한 방안을 검토하였음.
- 친환경자동차법에 의해 의무설치해야 하는 공동주택은 두 종류, 즉 100세대 이상의 아파트와 기숙사이나, 이 연구는 논의대상을 100세대 이상 아파트로 한정함. 인천시민의 아파트 주거비율이 다른 주택유형의 주거비율에 비해 월등히 높고 주거지역 내 충전 및 주차 편의를 높이기 위해서는 아파트 단지에 대한 보급정책이 특히 시급하기 때문임.

❍ 이를 위해 우선 친환경자동차법과 관련법률을 검토하였음(2장 참조). 친환경자동차법 16개 조항 중에서 이 연구와 직접 관련된 조항의 상세 내용, 최근 법률 개정에 따른 의무설치 대상 확대 및 비율 강화에 관한 내용, 인천시 조례에 위임된 사항, 그리고 친환경자동차법과 관련이 있거나 보급방안 수립 시 고려해야 하는 관련법률을 검토하면서 논의 대상과 범위를 설정하였음. 또한, 인천시가 충전시설과 전용주차구역을 효과적으로 확대 보급하기 위해 필요한 선결 과제와 보급정책 수립 방향에 관한 여섯 가지 시사점을 도출하였음.

- 첫째, 인천시는 설치 예외 조건에 부합하는, 즉 철거가 예정되어 있는 시설과 그에 준하는 건축연한이 오래된 시설의 규모를 조사할 필요가 있음.
- 둘째, 인천시는 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설을 구분하는 객관적인 예외 조건에 관해 논의할 필요가 있음. 그 예외 조건은 충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 설정해야 함.
- 셋째, 인천시는 법률 및 조례위임 조문에 따라 충전시설의 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식을 결정할 수 있음. 다만 인천시 지역특성에 적합한 방안을 수립하기 위해서는 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 할 것임.
- 넷째, 인천시는 설치기준의 유예기간을 고려하여 기간 내 기축 아파트 단지에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획과 관리 방안을 수립할 필요가 있음.
- 다섯째, 인천시는 설치기준의 유예기간과 이행강제금 등에 관해 홍보하는 등, 설치 주체인 아파트 입주자대표회의가 기간 내에 법이 정한 설치기준을 준수하도록 유도하는 정책을 수립할 필요가 있음.

- 여섯째, 주택법, 도시 및 주거환경정비법 등 관련법률에 의해 아파트의 유형과 사용승인일(건축연한)에 따라 주차여건이 다르고 설치 예외조건을 충족할 수 있으므로, 아파트 유형과 사용승인일에 따라 구분하여 정책방안을 검토할 필요가 있음.

❍ 또한 국내외 전기자동차 및 충전시설 보급 정책과 현황을 검토하면서 다음과 같은 보급정책의 당위성과 인천시의 정책대응 필요성 및 방향을 정리하였음(3장 참조).

- 세계 주요 국가와 우리 정부의 정책 기조를 파악하고 그 큰 흐름을 좇아 인천시도 적극적인 정책 대응이 필요함.
- 세계적으로 전기자동차 보급대수와 점유율의 증가 속도가 빠르고 그 속도가 장래에도 크게 둔화되지 않을 전망인 한편 한국과 인천시의 전기자동차 등록대수와 점유율도 세계적인 증가 추세를 따르며 빠르게 증가하고 있기는 하나 한국의 전기자동차 점유율은 다른 국가의 점유율에 비해 현저히 낮고, 특히 인천의 전기자동차 점유율은 전국 평균보다도 낮음.
- 인천시는 전기자동차 수요의 가파른 증가에 대응하면서도 다른 지자체에 비해 낮은 전기자동차 점유율을 높이기 위해서 충전시설과 전용주차구역 의무설치와 같은 전기자동차 보급 촉진 정책을 적극 추진해야 함.
- 정부 정책기조와 계획을 검토한 결과 인천시는 2022년부터 2025년까지 적용되는 충전기와 전용주차구역 의무설치 비율 상향분뿐만 아니라 그 이후의 목표까지 고려해서 장기적 관점의 정책을 마련하는 것이 필요함.
- 충전시설 보급 촉진 정책을 수립할 때 3장에서 검토한 세제 혜택 및 보조금 지원 정책이나 미래 충전수요 불확실성을 고려해 배선관 또는 충전공간을 미리 마련해 두는 것을 의무화한 유럽 연합의 점진적 전략 등 국외의 관련 정책사례를 참고할 수 있음.

❍ 한편 충전시설의 종류와 민간시장에 관한 이해가 선행되어야 충전시설 종류별 의무설치 수량과 민간기업 지원 방식 등 충전시설 보급방안을 합리적으로 결정할 수 있을 것이라 판단하여, 4장에서는 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향을 검토하였음. 우선, 전기자동차 충전기 종류가 다양하게 세분되어 있고 신기술이 빠르게 상용화되고 있음을 파악하였음. 또한 민간시장 동향 조사를 통해 충전기 제조업체와 완성차 회사 등 여러 민간기업이 충전기 시장에 참여하며 민간시장 생태계가 조성되고

있음을 조사하였고 그 생태계 속에서 인천시의 역할을 검토하였음. 전기자동차 충전기술과 민간시장 동향 조사를 토대로 충전시설 보급 촉진방안에 관한 시사점을 도출한 결과는 다음과 같음.

- 첫째, 충전시설 설치 주체(아파트의 경우 입주자대표회의)가 설치환경에 따라 유연하게 충전기 종류를 채택할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있음. 기축 아파트에 대해서는 2022년 4월 인천시 조례 개정으로 충전시설 종류에 관한 규제가 없어지면서 제도적 환경은 마련됨. 입주자에게 충전기 특성을 홍보하면서 막연한 진입장벽과 정책 저항감을 느끼지 않도록 인식개선을 유도해야 함.
- 둘째, 충전기 종류가 다양하고 기술 발전 속도가 빠르므로 집계된 충전기 공급량 또는 특정 종류의 공급량만으로 공급수준을 평가 및 모니터링하는 것에 주의해야 함. 충전기 종류와 특성이 세분 및 차별될 뿐만 아니라 일부 규격 간에는 호환이 되지 않는 경우도 있으므로 별개의 충전기 시장(수요, 공급)으로 구분해 관리하는 것이 합리적임. 충전용량, 설치방식, 구모델과 신모델 분류 등에 따라 충전기 종류를 구분한, 그리고 신기술 발전에 따라 확장가능한 데이터 수집 및 모니터링 체계를 구축할 필요가 있음.
- 셋째, 급속 충전기와 초급속 충전기는 전력 사용량이 많고 설치 및 관리가 어려워 기축 아파트에 설치하기 곤란한 점이 있는 반면에 중속 충전기는 비교적 합리적인 비용과 충전용량으로 기축 아파트에 보급할 수 있는 충전시설 대안임. 또한 기축 아파트와 같이 주차장 공간이 협소하고 변압기 용량에 제한이 있거나 전력설비를 구축하기 어려운 설치환경에서는 벽부형 충전기와 이동형 충전기가 합리적인 대안임.
- 넷째, 신기술 상용화에 대응해 적극적인 시범사업 및 확대보급을 추진해야 함. 관련사례로서 서울시와 강원도 사례를 참고할 수 있음. 서울시는 일반 콘센트를 활용할 수 있는 과금형 콘센트 충전기 상용화에 따라 2021년부터 콘센트 충전기 설치 및 운영 계획을 수립하고 주거지역에 확대 보급을 추진하고 있고, 또한 서울시와 강원도는 가로등을 이용한 가로등 충전기 출시에 맞춰 2021년부터 시범도입 사업을 거친 후 주거지역에 확대 보급할 계획임.
- 다섯째, 인천시는 민간시장을 활성화하고 궁극적으로 충전시설 보급을 촉진할 수 있는 민간시장 지원 정책 개발과 추진에 역점을 두어야 함. 단, 수익성이 낮아 민간부문에서 충전시설을 보급하기 어려운 사각지역은 인천시가 대신 보급하며 민간시장을 보조하는 것이 정부의 민간시장 지원 및 보조 정책에 부합할 것으로 판단됨.

❍ 이어서 인천시 아파트 주거비율, 건축연한, 세대당 자동차 등록대수 및 주차면수, 분양유형 등 주거 및 주차 환경을 분석하였고, 전기자동차 충전시설 의무설치 기준을 충족하는 아파트 단지 비율, 충전기 설치대수 등 충전시설 보급 실태를 파악하였음. 또한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 실태와 의무설치 제도에 관한 주민의견 조사를 실시하여 아파트의 주차 및 충전 환경, 적정 의무보급 비율에 대한 인식, 충전시설 및 전용주차구역 보급정책에 대한 선호도, 의무설치 기간과 방식 등에 관한 주민의견을 파악하였음(5장 참조). 이를 통해 도출된 시사점은 다음과 같음.

- 첫째, 인천시 아파트의 주거비율이 다른 주택유형의 주거비율에 비해 월등히 높으므로 주거지역 내 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 중에서 아파트 단지에 대한 보급정책이 특히 중요하고, 적극적인 정책 추진이 필요함.
- 둘째, 건축연한이 30년 이상인 아파트 단지는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 설치하지 않을 수 있는 예외시설에 포함될 수 있는 후보 아파트 단지로서 별도의 관리가 요구됨. 또한 건축연한이 30년 이상인 노후 아파트가 25% 이상을 차지할 만큼 많으므로, 예외시설 지정은 충전시설 및 전용주차구역을 확대 보급하려는 법의 취지와 대상시설 간 형평성을 고려해 추진해야 함.
- 셋째, 충전시설 설치 수용성을 낮추는 요인에 관한 논의와 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음. 예컨대 전기자동차 충전기를 설치한 아파트 단지 비율은 아파트 사용승인 시기별로 차이가 있었고, 높은 건축연한이 전기자동차 충전시설을 설치하는 것에 대한 수용성을 크게 떨어뜨리는 원인 중 하나로 판단되었음. 건축연한 외에 임대 아파트처럼 주택유형에 따라서도 충전시설 설치 수용성에 차이가 나타날 수 있으므로 이러한 요인을 고려해 보급 사각·취약 시설에 대한 세심한 접근이 필요함.
- 넷째, 주차여건이 지역, 건축연한, 주택유형 등에 따라 차이가 있으므로 충전시설 및 전용주차구역 보급계획 수립시 지역별로, 주택유형별로 차별화된 전략과 아파트 단지 내 전기자동차 보급 및 수요 증가 속도에 맞춘 탄력적인 대응이 필요함.
- 다섯째, 인천시 100세대 이상 아파트 단지 861개 중에서 총 주차면수의 2% 이상 충전기를 설치한 아파트 단지는 34개 단지로 전체 단지수의 8.4%에 불과하고, 설치된 총 충전기 수는 2,772기로, 적극적인 보급정책 추진이 필요한 실정임. 한편 이 보급실태

자료는 현황 점검 용도로써 쓰임이 있을 뿐만 아니라 향후 추가로 더 보급해야 하는 설치규모를 산출하거나, 의무보급 예외시설을 조사할 때 기초자료로 활용될 수 있음.

- 여섯째, 주민의견 조사 결과가 인천시민의 의견을 대표할 수 있는지에 관해서는 추가 검증이 필요하지만, 보급 방안을 수립할 때 참고할 수 있는 풍부한 시사점을 제공함. 특히 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 인식과 선호를 고려한 정책은 저항과 분쟁 가능성을 줄일 수 있는 보수적 관점의 보급 방안이 될 수 있을 것으로 판단됨. 주민 의견조사에서 전기자동차를 운행하지 않는 응답자는 보급정책에 관해 '충전기 설치지원'과 '예외지역 지정' 정책을 선호하고, 의무설치 기간과 방식에 관해서는 '법적 유예기간 이내'에 '점진적 설치'를 선호하는 것으로 나타남.

❍ 이로부터 인천시 기축 아파트 단지에 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역을 보급하기 위한 계획과 관리 방안, 그리고 아파트 입주자대표회의에서 기간 내에 법이 정한 설치 기준을 준수하도록 유도하는 정책이 필요함을 제언하였음(6장 참조). 또한, 일곱 가지 보급 방안을 다음과 같이 제안하였음.

❍ 첫째, 인천시는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급을 촉진하고 법이 정한 기간 내에 설치기준이 준수되도록 관리하기 위해 보급목표를 수립하고 이행률을 점검해야 함. 이 연구는 다섯 가지 보급목표를 수립하여 제안함.

- 보급목표를 수립하기 위해 인천시 100세대 이상 기축 아파트 단지에 추가로 설치해야 하는 충전시설 및 전용주차구역 규모를 산출하였음.
- 친환경자동차법 설치기준에 의해 추가 보급되어야 하는 규모를 유예기간 3년 동안(2025년 1월 27일까지) 혹은 최대 연장기간인 4년 동안(2026년 1월 26일까지) 균등 보급하는 것을 전제로 각각 '보급목표1'과 '보급목표2'를 수립하였음.
- 보급목표1과 보급목표2는 친환경자동차법 설치기준에 따른 최소 보급목표이므로 2025년에 의무설치 기준을 한 번 더 상향하겠다는 정부 계획에 대비하기 위해, 그리고 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역의 보급을 촉진하려는 친환경자동차법의 개정 취지와 인천시민의 요구를 고려해 보급 규모 및 속도를 높인 세 가지 적극적인 보급목표를 추가로 수립하였음.

❍ 둘째, 인천시는 주차여건이 열악하거나 건축연한이 높아서 입주자의 충전시설 및 전용주차구역 설치 수용성이 낮은 시설, 또는 수익성이 낮아서 민간기업이 충전시설을

보급하기 어려운 시설을 보급 사각·취약 시설로 지정하고 별도로 관리 및 모니터링해야 함. 또한 보급 사각·취약 시설에 대해 필요시 인천시가 직접 충전시설을 보급해야 함. 이 연구에서는 보급 사각·취약 시설의 효율적인 지정과 관리를 위해 보급 사각·취약 시설에 속할 수 있는 시설 유형을 두 가지로 분류하여 제안함. 향후 각 유형에 영향을 끼치는, 즉 주거 및 주차환경 요인, 지역 특성 요인, 혹은 충전시설 설치 수용성을 낮추는 입주자의 인구·사회적 특성 요인 등에 관한 정보를 축적하여 충전시설 보급 사각·취약 시설의 식별, 지정 및 관리에 활용할 필요가 있음.

❍ 셋째, 인천시는 친환경자동차법에 의한 두 종류의 설치 예외시설(재건축 등을 앞두고 철거가 예정되어 있는 시설, 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설) 규모를 조사하고 관리해야 함. 또한 예외시설 변동을 주기적으로 점검하며 보급목표에 반영하고, 향후 정책 추진계획을 수립해야 함.

- 인천시에서 첫 번째 조건의 예외시설에 포함될 수 있는, 즉 철거가 예정되어 있는 시설 혹은 그에 준하는 건축연한이 오래된 시설 후보 아파트 단지는 1995년 이전 사용승인된 아파트임. 이 연구는 그 규모를 산출하였고, 또한 이 아파트 단지를 제외한 보급목표를 산출해 제시하였음.
- 두 번째 설치 예외조건은 충전시설과 전용주차구역을 설치하는 것이 불가능하거나 현저히 곤란한 시설로서, 그 판단은 조례위임 사항으로 인천시가 결정할 수 있으나 현재까지 명확한 기준이 없는 실정임. 따라서 인천시는 두 번째 예외조건에 대한 객관적인 기준에 관해 논의하고 조례에 반영해야 할 것임. 또한 첫 번째 예외조건에서 정리한 바와 같이, 설치 예외조건에 부합하는 시설을 주기적으로 조사 및 관리하고 보급목표에 반영하면서 향후 정책 추진계획을 수립해야 할 것임.

❍ 넷째, 인천시는 데이터에 기반을 둔 모니터링 체계를 구축하여 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급현황과 문제점을 과학적, 객관적으로 파악하고 지역별 현안에 더 효율적으로 대응해야 함. 또한 기초자료의 수집뿐만 아니라 보급 이행률, 보급 사각·취약 지역 지수, 의무보급 예외시설의 변동 등과 같은 정책지표를 개발하여 정책 의사결정을 지원해야 함.

- 앞서 제안한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급방안, 즉 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 조사 및 관리 등을 효과적으로 추진하기 위해서는 데이터에 기반을 둔 모니터링과 의사결정 체계가 필수적임.

❍ 다섯째, 인천시는 민간기업이 충전시장에 활발히 참여할 수 있도록 인센티브를 제공하고 규제를 완화하되, 충전시설 보급 이후 사후관리가 장기간 원활히 이루어질 수 있도록 인증체계를 갖추거나 의무 운영기간 부여와 같은 제도를 통해 사후 책임성을 강화해야 함. 우선 인센티브 정책 개발과 추진에 역점을 두어야 함. 다양한 국내외 인센티브 정책을 참고하거나, 민간기업과 면담하여 희망하는 인센티브 제도, 규제 완화에 관한 건의사항을 청취하는 것도 유효한 방법임. 또한 인천시는 민간기업이 충전시설을 보급한 후 사후관리가 장기간 원활히 이루어지도록 사후 관리 방안에 대해 검토하고 이용자 불편을 미연에 방지해야 함.

❍ 여섯째, 아파트 단지 내 충전시설 및 전용주차구역 설치 주체는 아파트 입주자대표회의이므로 인천시는 입주자대표회의가 적극적으로 충전시설 및 전용주차구역을 설치하도록 유도하는 입주자 인센티브 지원 및 인식 개선을 위한 홍보 정책을 추진해야 함. 이 연구에서 수행한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급정책 선호도 설문에서 인센티브 관련 정책의 선호도가 높게 조사되었고 특히 전기자동차를 운행하지 않는 응답자가 충전기 설치지원 정책에 대한 선호도가 높았음. 전기자동차를 운행하지 않는 응답자의 인식과 선호를 고려한 정책은 저항과 분쟁 가능성을 줄일 수 있는 보급방안으로 유효할 것임. 한편 충전기 보급관련 인센티브와 패널티 정책에 관해서도 지속적으로 홍보하여 기축 아파트 단지 충전시설의 설치를 촉진해야 함.

❍ 일곱째, 인천시는 '인천광역시 전기자동차 충전시설 보급 기본계획(가칭)' 수립 제도를 도입하고 보급목표 수립 및 이행률 점검, 보급 사각·취약 시설 관리, 의무보급 예외시설 지정 및 조사 등에 대한 계획을 수립함으로써 보급 촉진을 위한 체계적인 관리 및 평가 틀을 마련해야 함. 또한 조례 개정을 통하여 앞서 제안한 보급목표 및 이행률 점검, 보급 사각·취약지역 관리, 의무보급 예외시설 기준 및 지정, 데이터 기반 모니터링 체계 구축, 민간시장 인센티브 지원과 사후 책임성 강화, 입주자 인센티브 지원과 인식개선을 위한 홍보 등 보급 방안의 이행력을 확보해야 함.

주제어 ▶ 아파트, 전기자동차, 전용주차구역, 충전시설, 친환경자동차법

참고문헌

단행본/연구보고서

석종수·이소영(2017). 인천시 전기자동차 보급 활성화 방안. 인천연구원.

이호(2020). 전기차 보급의 걸림돌, 충전인프라 갈등. 한국자동차연구원 산업동향 Vol. 39.

권순우(2021). 전기차 충전산업 어디까지 알고 있니?. Industry Analysis: SK Research center.

전력거래소(2021). 전기차 및 충전기 보급·이용 현황 분석. 전원계획처 수요전망팀.

학술지/학위논문

Adepetu, A. & Keshav, S.(2017), "The relative importance of price and driving range on electric vehicle adoption-Los Angeles case study", Transportation, 44. 353-373.

Bakker, S. & Trip, J. J.(2013), "Policy options to support the adoption of electric vehicles in the urban environment", Transportation Research Part D, 25, 18-23.

Bjerkan, K. Y., Norbech, T. E. & Nordtomme, M. E.(2016), "Incentives for promoting Battery Electric Vehicle(BEV) adoption in Norway, Transportation Research Part D, 43, 169-180.

Coffman, M., Bernstein, P. & Wee, S.(2017), "Electric vehicles revisited: a review of factors that affect adoption", Transport Reviews, 37(1), 79-93.

Guerra, E. & Daziano R. A.(2020), "Electric vehicles and residential parking in an urban environment: results from a stated preference experiment", Transportation Res earch Part D, 79, https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102222.

Haustein, S. & Jensen, A. F.(2018), "Factors of electric vehicle adoption: A comparison of conventional and electric car users based on an extended theory of planned behavior", International Journal of Sustainable Transportation, 12(7), 484-496.

Helveston, J. P., Liu, Y., Feit, E. M., Fuchs, E., Klampfl, E. & Michalek, J. J.(2015), "Will subsidies drive electric vehicle adoption? Measuring consumer preference s in the U.S. and China", Transportation Research Part A, 73, 96-112.

Hoen, A. & Koetse, M. J.(2014), "A choice experiment on alternative fuel vehicle prefer ences of private car owners in the Netherlands", Transportation Research Part A, 61, 199-215.

Kwon, Y., Son, S. & Jang, K.(2018), "Evaluation of incentive policies for electric vehicles: An experimental study on Juju Island", Transportation Research Part A, 116, 404-412.

Langbroek, J. H. M., Franklin, J. P. & Susilo, Y. O.(2016), "The effect of policy incentives on electric vehicle adoption", Energy Policy, 94, 94-103.

Mersky, A. C., Sprei, F., Samaras, C. & Qian, Z.(2016), "Effectiveness of incentives on electric vehicle adoption in Norway", Transportation Research Part D, 46, 56-68.

Mukherjee, S. C. & Ryan, L.(2020), "Factors influencing early battery electric vehicle adoption in Ireland", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 118, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109504.

Nazari, F., Mohommadian, A. & Stephens, T.(2019), "Modeling electric vehicle adoption considering a latent travel pattern construct and charging infrastructure", Trans portation Research Part D, 72, 65-82.

Phillai, A., Curtis, J. & Reanos, M. T.(2021), "Spatial scenarios of potential electric vehicle adopters in Ireland", Case Studies on Transportation Policy, https://doi.org/10.1016/j.cstp.2021.11.008.

Qiu, Y. Q., Ng, A. T. S. & Zhou, P.(2022), "Optimizing urban electric vehicle incentive policy mixes in China-Perspective of residentail preference heterogeneity", Ap plied Energy, 313, https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2022.118794.

Vassileva, I. & Campillo, J.(2017), "Adoption barriers for electric vehicles Experiences from early adopters in Sweden", Energy, 120, 632-641.

Wang, N., Tang, L. & Pan, H.(2019), "A global comparison and assessment of incentive policy on electric vehicle promotion", Sustainable Cities and Society, 44, 597-603.

Westin, K., Jansson, J. & Nordlund, A.(2018), "The importance of socio-demographic characteristics, geographic setting, and attitudes for adoption of electric vehicle s in Sweden", Travel Behaviour and Society, 13, 118-127.

Yang, S., Cheng, P, Li, J. & Shanyong, W.(2019), "Which group should policies target? Effects of incentive policies and product cognitions for electric vehicle adoption among Chinese consumers", Energy Policy, 135, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111009.

Zhuge, C. & Shao, C.(2019), "Investigating the factors influencing the uptake of electric vehicles in Beijing, China: Statistical and spatial perspective", Journal of Cleaner Production, 213, 199-216.

관련 법

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(제18323호). 2022. 1. 28. 〔일부개정〕

환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령(대통령령 제32361호). 2022. 1. 28. 〔일부개정〕

환경친화적자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행규칙(산업통상자원부령 제1호). 2013. 3. 23. 〔타법개정〕

환경친화적 자동차의 요건 등에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2022-96호). 2022. 5. 27. 〔일부개정〕

건축법 시행령(대통령령 제32102호). 2022. 5. 3. 〔일부개정〕

주차장법(제17900호). 2021. 7. 13. 〔일부개정〕

주차장법 시행령(대통령령 제31636호). 2021. 7. 13. 〔일부개정〕

주택건설기준 등에 관한 규정(대통령령 제32411호). 2022. 2. 11. 〔타법개정〕

주택건설기준 등에 관한 규칙(국토교통부령 제1107호). 2022. 2. 11. 〔타법개정〕

인천광역시 도시 및 주거환경정비 조례(인천광역시조례 제6782호). 2021. 12. 30. 〔일부개정〕

인천광역시 환경친화적 자동차 보급 촉진 및 이용 활성화에 관한 조례(인천광역시조례 제6849호). 2022. 4. 21. 〔일부개정〕

인천광역시 주차장 설치 및 관리 조례(인천광역시조례 제6850호). 2022. 4. 21. 〔일부개정〕

행정자료

European Parliament & Council of the European Union(2018). Directive amending the Energy Performance of Buildings Directive (2018/844/EU).

International Code Council(2019). 2019 California Green Building Standards Code California Code of Regulations, Title 24, Part 11 (ISBN: 978-1-60983-895-9).

환경부(2016-2022). 전기자동차 충전인프라 구축사업 보조금 업무처리지침(각 연도).

환경부(2021). 2021년 환경친화적 자동차 보급 시행계획.

환경부(2022a). 무공해차 통합누리집(https://www.ev.or.kr/)

환경부(2022b).「2022년 전기자동차 완속충전시설 보조사업」보조금 및 설치·운영 지침.

관계부처 합동(2021a). 제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025).

관계부처 합동(2021b). BIG3 산업별 중점 추진과제(2021.7.29.).

관계부처 합동(2021c). 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안(2021.10.18.).

서울특별시(2021a). 21년도 콘센트형 충전기 설치·운영 계획.

보도자료/신문기사

성상훈(2021. 10. 25). 보조금 줬더니 '먹튀'...전기차 충전기 업자 배만 불렸다. 한경일보. https://www.hankyung.com/society/article/202110250550i (검색일: 2022년 04월 14일)

서울특별시(2021b). 골목길에 가로등형 전기차 충전기 생긴다…설치지역 6곳 어디?. 내 손안에 서울. https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2002903 (검색일: 2022년 04월 08일)

전자문서자료/홈페이지

IEA(2021a). Global EV Outlook 2021. https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021(검색일: 2022년 03월 16일)

IEA(2021b). World Energy Model. https://www.iea.org/reports/world-energy-model (검색일: 2022년 03월 16일)

K-apt 공동주택관리 정보시스템(2022). 자료실: K-apt 전체 단지 기본정보(2022.01.03.) http://www.k-apt.go.kr/ (검색일: 2022년 03월 02일)

행정안전부(2022a). 행정구역(시군구)별 성별 인구수 통계. http://www.kosis.kr (검색일: 2022년 04월 18일)

행정안전부(2022b). 행정구역(시군구)별 주민등록세대수. http://www.kosis.kr (검색일: 2022년 04월 18일)

국토교통부(2022). 국토교통통계누리. 연도별 자동차등록현황보고. https://stat.molit.go.kr/ (검색일: 2022년 03월 16일)

서울 열린데이터 광장(2022). 서울시 주차장 통계. https://data.seoul.go.kr/ (검색일: 2022년 03월 17일)

경기통계(2021). 경기도기본통계. 주차장. https://stat.gg.go.kr/ (검색일: 2022년 03월 17일)

인천광역시(2021). 인천광역시기본통계. 주차장. https://kosis.kr/ (검색일: 2022년 03월 17일)

국토교통부(2021). 주거실태조사. 행정구역별 주택유형. https://kosis.kr/ (검색일: 2022년 04월 08일)

한국산업기술진흥원(2021). (정책동향)2021년 16호. 미국 자동차 환경 규제 동향. (日 JETRO, 7.30) https://www.kiat.or.kr/front/board/boardContentsView.do?board_id=71&contents_id=78734&MenuId=878cb9b6d5ec41bf914ad5c0f590ed14 (검색일: 2022년 03월 18일)

Government of Canada(2022). Canada Natural Resources Canada : Energy efficiency for transportation and alternative fuels. https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/transportation-alternative-fuels/zero-emission-vehicle-infrastructure-program/21876 (검색일: 2022년 03월 01일)

대영채비 홈페이지. https://www.chaevi.co.kr/ (검색일: 2022년 03월 08일)

플러그링크 홈페이지. https://www.pluglink.kr/ (검색일: 2022년 03월 08일)

차지인 홈페이지. https://www.charzin.com/ (검색일: 2022년 03월 08일)

스타코프 홈페이지. https://www.starkoff.co.kr/ (검색일: 2022년 03월 08일)

파워큐브 홈페이지. https://www.powercube.co.kr/ (검색일: 2022년 03월 08일)

E-pit 홈페이지. https://www.e-pit.co.kr/ (검색일: 2022년 03월 08일)

Chargepoint 홈페이지. https://www.chargepoint.com/ (검색일: 2022년 03월 17일)

뉴모션 홈페이지. https://shellrecharge.com/en-gb/solutions/knowledge-centre/reports-and-case-studies/ev-driver-survey-report (검색일: 2022년 03월 17일)

enelX 홈페이지. https://evcharging.enelx.com/resources/blog/552-ev-charging-connector-types (검색일: 2022년 03월 17일)

현대자동차 그룹 홈페이지. https://www.hyundai.co.kr/ (검색일: 2022년 03월 18일)

그린파워 홈페이지. http://www.egreenpower.com/ (검색일: 2022년 03월 17일)

Volta 홈페이지. https://voltacharging.com/ (검색일: 2022년 03월 17일)

Beam Global 홈페이지. https://beamforall.com/ (검색일: 2022년 03월 17일)

한국이브이충전기 홈페이지. http://kevc.net/ (검색일: 2022년 04월 11일)

부록

부록

1. 설문지

인천시 기축 아파트의 전기자동차 전용주차구역과 충전기 의무설치에 관한 시민의견 조사

주관: 인천시, 인천연구원 조사기관: 인천연구원(☎ 032-260-2790)

안녕하십니까? 이 설문조사는 **전기자동차 전용주차구역과 충전기를 기축 아파트에 의무설치하는 것에 관한 인천시 시민 의견을 수렴**하기 위해 실시하는 것으로 **인천시와 인천연구원이 주관**하는 조사입니다. **설문응답 예상소요시간이 10분 이내인 간단한 설문**으로 잠시 시간을 내시어 설문에 응해주시길 부탁드립니다. 귀하의 의견은 인천시 관련정책 연구에 큰 도움이 될 것입니다. 감사합니다.

〈설문조사 배경〉

2021년 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(약칭: 친환경자동차법)이 개정되었습니다. 이에 **기축 100세대 이상 아파트에서도 2026년까지 전기자동차 전용주차구역과 충전시설을 전체 주차면수의 2% 이상 의무적으로 설치**해야 합니다.

국내 전기자동차 등록대수는 현재 전체 차량의 약 1%를 차지하고 있으나 연평균 증가율 60%를 상회하는 전기자동차 보급대수 증가 속도와 해외의 보급 수준(평균 점유율 3.56%)을 감안하면, 2026년 1월 27일 전까지 기축 아파트에 의무설치해야 하는 최소 전용주차구역 및 충전시설 설치 비율 2%는 과도한 기준이 아닌 것으로 보입니다. 또한 **정부의 국내 전기자동차 점유율 목표치가 2030년까지 13.5%(즉, 100대 중에서 13대가 전기자동차)인 점을 감안하면, 기축 아파트에 전기자동차 충전시설 보급 정책을 적극 추진해야 하는 상황**입니다.

한편 정부는 전기자동차 충전인프라 확충을 위하여 2025년까지 주거지와 직장을 중심으로 50만기 이상 구축을 목표로 두고 충전기 설치에 대한 보조금을 지원하고 있습니다. 다만 공동주택에 주로 설치하는 완속 충전기의 보조금은 2021년 1기당 200만 원에서 2022년 160만 원으로 감소하는 등 **보급목표에 가까워질수록 보조금이 줄어드는 실정으로** 결단이 필요한 시점입니다.

이러한 배경에서 **이 설문조사는 친환경자동차법 개정에 따른 여건 변화에 대응하여 기축 아파트에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안에 관한 인천시민의 인식을 조사**하고 인천시 여건에 맞는 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안과 관련된 정책 연구를 목표하고 있습니다.

※ 귀하가 제공하는 정보는 통계법 제 33조에 의거하여 익명이 보장되며 조사내용은 연구 목적 외의 다른 용도로 절대 사용되지 않습니다.

2022년 4월

1. 공통 질문

※ 귀하가 제공하는 모든 정보는 통계적으로만 이용되며, 연구 목적 이외의 다른 용도로는 절대 사용되지 않음을 약속드립니다.

1-1. 귀하의 연령은 몇 세 입니까?

① 20대 ② 30 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

1-2. 현재 거주하시는 지역구는 어디입니까?

① 중구 ② 동구 ③ 미추홀구(남구) ④ 연수구
⑤ 남동구 ⑥ 부평구 ⑦ 계양구 ⑧ 서구

1-3. 현재 거주하시는 행정동은 어디입니까?

(ex. 경서동, 구월동 등)

1-4. 귀하가 거주하시는 아파트의 단지명은 무엇입니까?

( )

1-5. 귀하가 거주하시는 아파트의 점유형태는 무엇입니까?

① 자가 ② 전세 ③ 월세 및 기타(임대 등)

1-6. 현재 가정에 전기자동차를 운행하고 계십니까?

① 네
↳ E. 전기자동차 운행 설문으로 이동

② 아니오
↳ C. 전기자동차 미운행 설문으로 이동

B. 전기자동차 운행 가구에 대한 설문

※ 현재 **전기자동차를 운행하시는 분**들은 이 설문 문항에 응답해주십시오.

E1. 전기자동차를 운행하신지 몇 년정도 되셨습니까?

① 1년 이내 ② 1-3년 이내 ③ 3-5년 이내 ④ 5년 이상

E2. 새롭게 차량을 구매한다면 어떤 연료를 사용하는 차량으로 구매하시겠습니까?

① 전기자동차 ② 하이브리드차 ③ 내연기관(휘발유, 디젤 등)차 ④ 수소연료차
⑤ 기타( )

E3. 전기자동차 충전은 주로 어디서 하십니까? (※ 직장이 관공서, 대형마트 등이면 직장으로 체크)

① 집 ② 직장 ③ 대형마트 ④ 관공서
⑤ 공영주차장 ⑥ 휴게소 ⑦ 기타( )

E4. 전기자동차 충전소는 충분한 수준이라고 생각하십니까?

① 매우충분 ② 충분 ③ 보통 ④ 부족 ⑤ 매우부족

E5. 전기차 이용 시 가장 큰 불편사항은 무엇입니까?

① 충전시설 및 전용주차구역 부족 ② 짧은 주행거리 ③ 긴 충전시간
④ 충전까지 대기시간 ⑤ 일원화되지 않은 충전결제카드 ⑥ 잘 모르겠음

E6. 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역과 관련하여 분쟁 경험이 있으십니까?

① 내연기관차 소유주와 있음 ② 전기자동차 소유주와 있음 ③ 없음 ④ 기타( )

E7. 아파트 단지 내 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무보급에 관해 인천시에 어떤 정책이 필요하다고 생각하십니까? (중복응답 가능)

① 충전기 설치보조금 확대
② 전력시설(변압기, 배선관 등) 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대
③ 보급수준이 우수한 아파트단지에 각종 세제 혜택(전기세 환급 등)
④ 전용주차구역 및 충전시설 의무보급 비율 확대(의무보급 기준: 2026년까지 기축아파트 2%)
⑤ 전용주차구역 및 충전시설 의무보급 예외지역 허용(주차공간확보 열악, 노후단지 등)
⑥ 충전기 종류(급속, 완속 등)별 의무보급 비율을 법(조례)로 규정
⑦ 충전기 종류(급속, 완속 등)별 의무보급 비율을 입주자대표회의에서 자율 선택
⑧ 장래 충전시설 설치를 원활하게 하기 위한 준비단계로 배선관 인프라 의무화
⑨ 전용주차구역 및 충전시설 보급계획 수립 및 모니터링 체계 구축
⑩ 전용주차구역 및 충전시설 보급 사각/취약지역 분석 및 대책 수립
⑪ 인천시 조례 제/개정을 통한 의무보급 촉진의 법적 근거 마련 및 이행력 확보
⑫ 기타( )

E8. 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 관련하여 건의사항을 자유롭게 작성해 주십시오.

( )

C. 전기자동차 미운행 가구에 대한 설문

※ 내연기관차량(휘발유, 디젤 등)을 운행하시는 분들은 이 설문 문항에 응답해주십시오.

C1. 귀하의 가정에서 다음 차량은 언제쯤 구매하실 예정입니까?

① 1년 이내 ② 1-3년 이내 ③ 3-5년 이내 ④ 그 이상

C2. 다음 차량은 어떤 연료를 사용하는 차량으로 구매하실 예정입니까?

① 전기자동차 ② 하이브리드차 ③ 내연기관(휘발유, 디젤 등)차 ④ 수소연료차
⑤ 기타( )

C3. 전기자동차 구매를 망설이신다면 그 이유는 무엇입니까?

① 전기자동차 가격이 비쌈 ② 공공충전소 부족 ③ 체험기회 및 이해 부족
④ 거주지 내 전용주차구역 및 충전기 부족 ⑤ 전기자동차 모델이 다양하지 않음
⑥ 기타 ( )

C4. 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역과 관련하여 분쟁 경험이 있으십니까?

① 내연기관차량 소유주와 있음 ② 전기자동차 소유주와 있음 ③ 없음 ④ 기타( )

C5. 아파트단지 내 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무 설치에 관해 정부의 어떠한 정책이 필요하다고 생각하십니까? (중복응답 가능)

① 충전기 설치보조금 확대
② 전력시설(변압기, 배선관 등) 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대
③ 보급수준이 우수한 아파트단지에 각종 세제 혜택(전기세 환급 등)
④ 전용주차구역 및 충전시설 의무보급 비율 확대(의무보급 기준: 2026년까지 기축아파트 2%)
⑤ 전용주차구역 및 충전시설 의무보급 예외지역 허용(주차공간확보 열악, 노후단지 등)
⑥ 충전기 종류(급속, 완속 등)별 의무보급 비율을 법(조례)로 규정
⑦ 충전기 종류(급속, 완속 등)별 의무보급 비율을 입주자대표회의에서 자율 선택
⑧ 장래 충전시설 설치를 원활하게 하기 위한 준비단계로 배선관 인프라 의무화
⑨ 전용주차구역 및 충전시설 보급계획 수립 및 모니터링 체계 구축
⑩ 전용주차구역 및 충전시설 보급 사각/취약지역 분석 및 대책 수립
⑪ 인천시 조례 제/개정을 통한 의무보급 촉진의 법적 근거 마련 및 이행력 확보
⑫ 기타( )

C6. 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 관련하여 건의사항을 자유롭게 작성해주십시오.

( )

2. 공통 질문

※ 전기자동차 충전기 및 주차공간에 대한 설문입니다. 질문 및 설명을 잘 보시고 설문에 응해주시길 바랍니다. 감사합니다.

2-1. 현재 거주하시는 아파트의 주차공간에 대해서 어떻게 생각하십니까?

① 항상 주차가능 ② 저녁이 되면 주차 힘들지만 가능함 ③ 저녁이 되면 주차 힘듦
④ 대체로 주차 힘듦 ⑤ 항상 주차하기 힘듦 ⑥ 모르겠음

2-2. 현재 거주하시는 아파트에는 전기자동차 충전기가 설치되어 있습니까?

① 예 ② 아니오 ③ 잘 모르겠음

2-3. 친환경자동차법에 의하여 100세대 이상 기축 아파트의 경우 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설을 총 주차면수의 2%이상(신축의 경우 5%) 의무적으로 설치해야 합니다. 귀하의 아파트에 설치하는 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설의 적정 의무보급 비율은 어느 정도라고 생각하십니까? (참고: 2030년 정부의 전기자동차 점유율 목표치 13.5%)

① 2%-5% ② 5%-8% ③ 8%-10% ④ 10% 이상 ⑤ 모르겠음

2-4. 설문지 첫 장에서 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화 배경에 대해 간략히 소개해 드렸습니다. 귀하는 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화에 대해 어떻게 생각하십니까?

① 찬성 ② 반대 ③ 잘 모르겠음 ④ 기타( )

2-5. 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화에 반대하신다면 그 이유는 무엇입니까?

① 찬성함 ② 안전문제(화재, 감전 등) ③ 전기이용으로 인한 누진세
④ 주차가 힘들어짐 ⑤ 잘 모르겠음 ⑥ 기타( )

2-6. 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화 법안은 최대 4년의 유예기간이 적용됩니다. 귀하의 아파트에 적정 설치 시기는 언제라고 생각하십니까?

① 1년 이내 ② 1-2년 이내 ③ 2-3년 이내 ④ 법적 유예기간 이내 ⑤ 모르겠음

2-7. 전기자동차 전용주차구역 및 충전기를 설치한다면 어떤 방식을 선호하십니까?

① 한 번에 의무비율만큼 설치 ② 점진적*으로 설치 ③ 잘 모르겠음

※ 점진적 설치: 기반시설을 갖추고 법적 의무 수량에 맞춰 점진적으로 설치

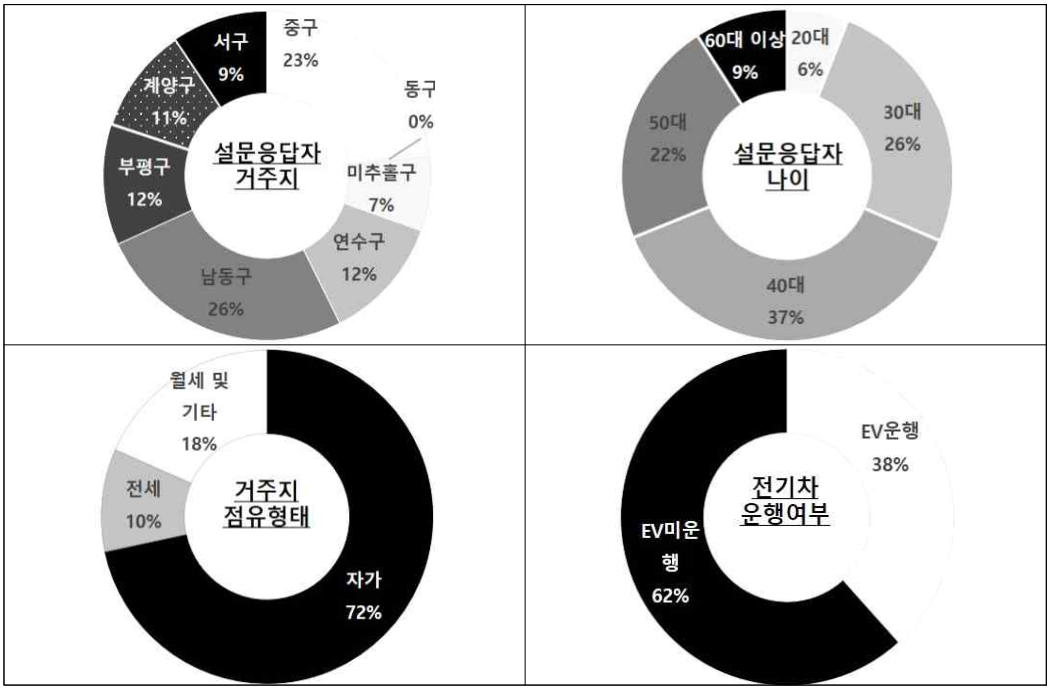
2. 설문 결과

○ 설문 결과의 응답자 특성은 〔부록 표-1〕, 〔부록 그림-1〕과 같음.

〔부록 표-1〕 공동주택 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 설문 응답자 특성

구분	응답수	설문응답자 연령					거주지 점유형태			전기자동차 운행	
		20대	30대	40대	50대	60대 이상	자가	전세	월세 및 기타	운행	미운행
인천시	286	17	73	107	63	26	207	27	52	110	176
중구	65	5	18	22	17	3	36	9	20	36	29
동구	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
미추홀구	21	0	4	12	2	3	7	2	12	5	16
연수구	35	0	9	12	6	8	33	2	0	15	20
남동구	73	6	21	27	11	8	54	4	15	25	48
부평구	34	2	6	12	11	3	29	3	2	11	23
계양구	30	3	7	12	8	0	24	3	3	7	23
서구	27	1	8	10	7	1	23	4	0	11	16

〔부록 그림-1〕 공동주택 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 설문 응답자 특성



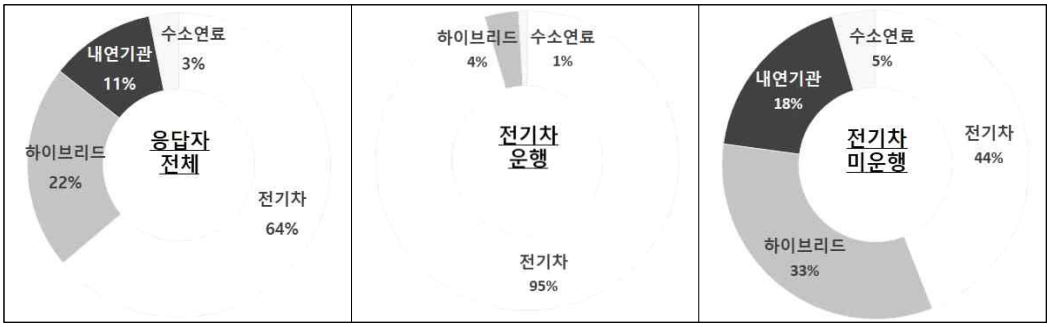
○ 다음 구매 차량의 연료 유형에 관한 설문 결과는 〔부록 표-2〕, 〔부록 그림-2〕과 같음.

〔부록 표-2〕 다음 구매 차량의 연료 유형에 관한 설문(관련문항 E2. C2.)

구분	전체				전기자동차 운행				전기자동차 미운행			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인천시	183	62	32	9	105	4	0	1	78	58	32	8
	64.0%	21.7%	11.2%	3.1%	95.5%	3.6%	0.0%	0.9%	44.3%	33.0%	18.2%	4.5%
중구	51	9	4	1	35	0	0	1	16	9	4	0
동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	13	5	1	2	5	0	0	0	8	5	1	2
연수구	22	8	3	2	15	0	0	0	7	8	3	2
남동구	43	18	9	3	24	1	0	0	19	17	9	3
부평구	19	9	6	0	10	1	0	0	9	8	6	0
계양구	19	5	6	0	6	1	0	0	13	4	6	0
서구	16	7	3	1	10	1	0	0	6	6	3	1

주: 전기자동차(1), 하이브리드차(2), 내연기관(3), 수소연료차(4).

〔부록 그림-2〕 다음 구매 차량의 연료 유형(관련문항 E2. C2.)



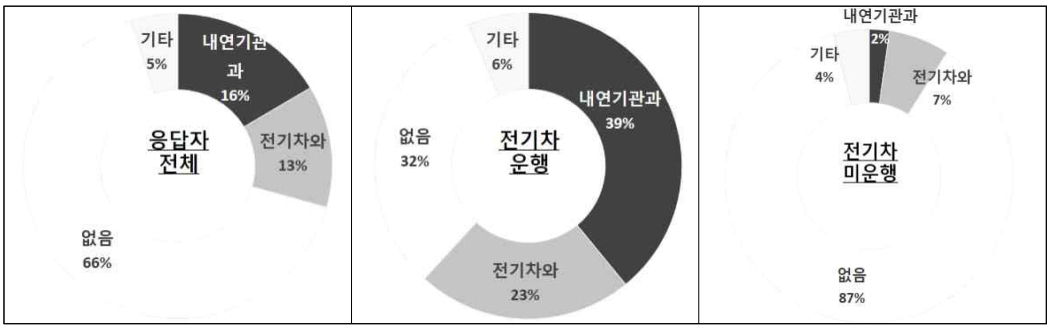
○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 갈등 관련 문항의 조사 결과는 〔부록 표-3〕, 〔부록 그림-3〕과 같음.

〔부록 표-3〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 갈등에 관한 설문(관련문항 E6. C4.)

구분	전체				전기자동차 운행				전기자동차 미운행			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인천시	47	37	188	14	43	25	35	7	4	12	153	7
	16.4%	12.9%	65.7%	4.9%	39.1%	22.7%	31.8%	6.4%	2.3%	6.8%	86.9%	4.0%
중구	16	13	32	4	15	11	8	2	1	2	24	2
동구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
미추홀구	1	1	18	1	1	1	2	1	0	0	16	0
연수구	5	7	22	1	5	5	4	1	0	2	18	0
남동구	9	9	50	5	8	4	11	2	1	5	39	3
부평구	4	3	26	1	3	2	5	1	1	1	21	0
계양구	4	1	25	0	4	1	2	0	0	0	23	0
서구	8	3	14	2	7	1	3	0	1	2	11	2

주: 내연기관차 소유주와 있음(1), 전기자동차 소유주와 있음(2), 없음(3), 기타(4).

〔부록 그림-3〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 갈등 여부(관련문항 E6. C4.)

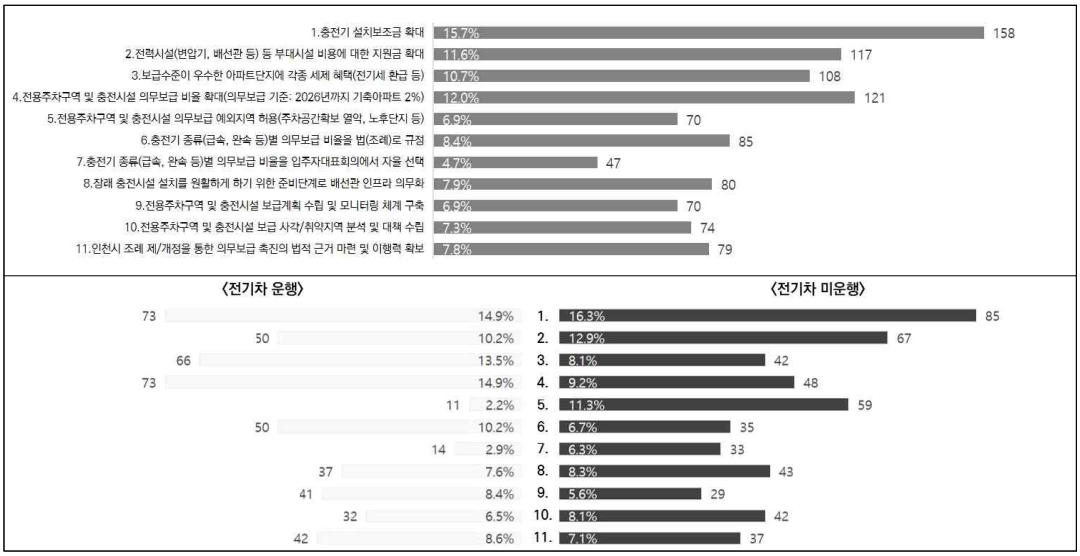


○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 정책 방향 문항의 조사 결과는 〔부록 표-4〕, 〔부록 그림-4〕와 같음.

〔부록 표-4〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 정책 방향에 관한 설문(관련문항 E7. C5.)

구분	전체		전기자동차 운행		전기자동차 미운행	
	응답수	응답률	응답수	응답률	응답수	응답률
(중복응답수)	1,009		489	48.5%	520	51.5%
1. 충전기 설치보조금 확대	158	15.7%	73	14.9%	85	16.3%
2. 전력시설(변압기, 배선관 등) 등 부대시설 비용에 대한 지원금 확대	117	11.6%	50	10.2%	67	12.9%
3. 보급수준이우수한아파트단지에각종세제혜택(전기세환급등)	108	10.7%	66	13.5%	42	8.1%
4. 전용주차구역및충전시설의무보급비율확대(의무보급기준: 2026년까지2%)	121	12.0%	73	14.9%	48	9.2%
5. 전용주차구역및충전시설의무보급예외지역허용(주차공간확보열악, 노후단지등)	70	6.9%	11	2.2%	59	11.3%
6. 충전기종류(급속, 완속등)별의무보급비율을법(조례)로규정	85	8.4%	50	10.2%	35	6.7%
7. 충전기종류(급속, 완속등)별의무보급비율을입주자대표회의에서자율선택	47	4.7%	14	2.9%	33	6.3%
8. 장래충전시설설치를원활하게하기위한준비단계로배선관인프라의무화	80	7.9%	37	7.6%	43	8.3%
9. 전용주차구역및충전시설보급계획수립및모니터링체계구축	70	6.9%	41	8.4%	29	5.6%
10. 전용주차구역및충전시설보급사각/취약지역분석및대책수립	74	7.3%	32	6.5%	42	8.1%
11. 인천시조례제/개정을통한의무보급촉진의법적근거마련및이행력확보	79	7.8%	42	8.6%	37	7.1%

〔부록 그림-4〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역에 대한 정책 방향(관련문항 E7. C5.)



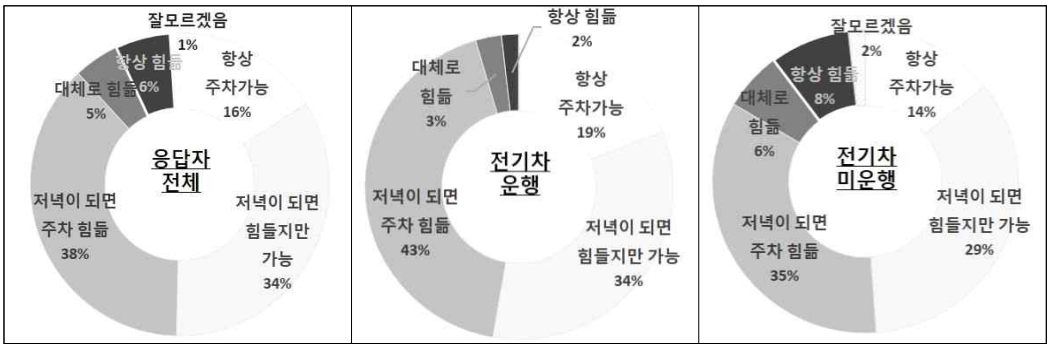
○ 거주 아파트 단지 주차환경에 관한 설문 조사 결과는 〔부록 표-5〕, 〔부록 그림-5〕와 같음.

〔부록 표-5〕 거주 아파트 단지 주차환경에 관한 설문(관련문항 2-1.)

구분	전체						전기자동차 운행						전기자동차 미운행					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
인천시	46	98	108	14	17	3	21	37	47	3	2	0	25	61	61	11	15	3
	16.1%	34.3%	37.8%	4.9%	5.9%	1.0%	19.1%	33.6%	42.7%	2.7%	1.8%	0.0%	14.2%	34.7%	34.7%	6.3%	8.5%	1.7%
중구	17	25	19	2	2	0	12	14	8	1	1	0	5	11	11	1	1	0
동구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
미추홀구	1	6	11	0	3	0	0	1	4	0	0	0	1	5	7	0	3	0
연수구	3	11	15	4	2	0	1	4	9	1	0	0	2	7	6	3	2	0
남동구	13	26	22	5	4	3	3	9	11	1	1	0	10	17	11	4	3	3
부평구	1	10	19	2	2	0	0	4	7	0	0	0	1	6	12	2	2	0
계양구	10	15	3	0	2	0	4	3	0	0	0	0	6	12	3	0	2	0
서구	1	5	18	1	2	0	1	2	8	0	0	0	0	3	10	1	2	0

주: 항상주차가능(1), 저녁이되면주차힘들지만가능(2), 저녁이되면주차힘듦(3), 대체로주차힘듦(4), 항상주차힘듦(5), 모르겠음(6)

〔부록 그림-5〕 거주 아파트 단지 주차환경(관련문항 2-1.)



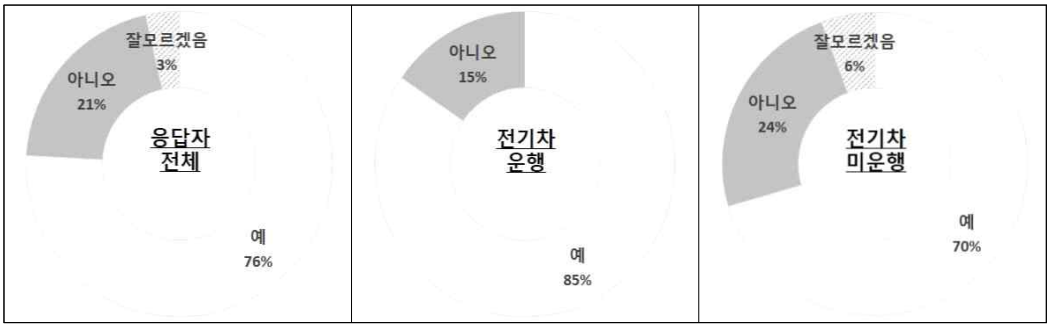
○ 전기자동차 충전시설 설치 여부에 대한 문항 조사 결과는 〔부록 표-6〕, 〔부록 그림-6〕과 같음.

〔부록 표-6〕 전기자동차 충전시설 설치 여부에 관한 설문(관련문항 2-2.)

구분	전체			전기자동차 운행			전기자동차 미운행		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
인천시	217	59	10	93	17	0	124	42	10
	75.9%	20.6%	3.5%	84.5%	15.5%	0.0%	70.5%	23.9%	5.7%
중구	63	2	0	35	1	0	28	1	0
동구	1	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	12	8	1	4	1	0	8	7	1
연수구	27	7	1	13	2	0	14	5	1
남동구	64	7	2	22	3	0	42	4	2
부평구	27	6	1	8	3	0	19	3	1
계양구	4	21	5	1	6	0	3	15	5
서구	19	8	0	10	1	0	9	7	0

주: 예(1), 아니오(2), 잘모르겠음(3).

〔부록 그림-6〕 전기자동차 충전시설 설치 여부(관련문항 2-2.)



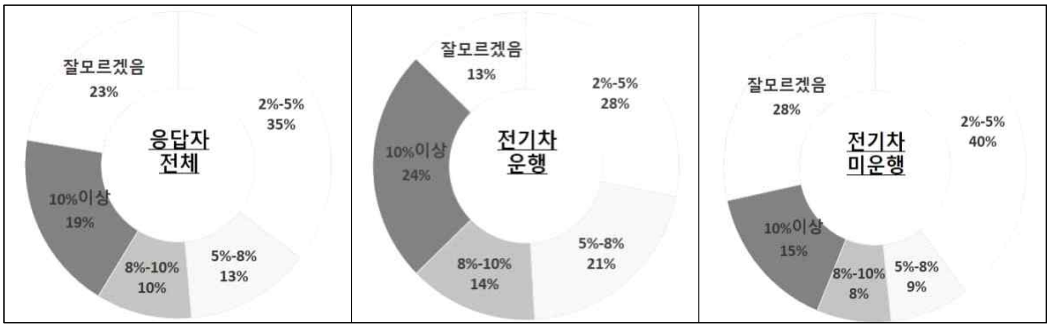
○ 전기자동차 충전시설 적정 의무보급 비율 인식에 대한 설문 결과는 〔부록 표-7〕, 〔부록 그림-7〕과 같음.

〔부록 표-7〕 전기자동차 충전시설 적정 의무보급 비율 인식에 관한 설문(관련문항 2-3.)

구분	전체					전기자동차 운행					전기자동차 미운행				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
인천시	101	38	29	54	64	31	23	15	27	14	70	15	14	27	50
	35.3%	13.3%	10.1%	18.9%	22.4%	28.2%	20.9%	13.6%	24.5%	12.7%	39.8%	8.5%	8.0%	15.3%	28.4%
중구	19	8	7	21	10	11	6	5	10	4	8	2	2	11	6
동구	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
미추홀구	4	5	3	3	6	1	2	0	2	0	3	3	3	1	6
연수구	19	2	5	5	4	9	0	2	3	1	10	2	3	2	3
남동구	29	7	8	15	14	5	4	5	8	3	24	3	3	7	11
부평구	13	5	2	6	8	4	2	1	3	1	9	3	1	3	7
계양구	7	4	3	3	13	0	3	1	1	2	7	1	2	2	11
서구	9	7	1	1	9	1	6	1	0	3	8	1	0	1	6

주: 2-5%(1), 5%-8%(2), 8%-10%(3), 10%이상(4), 잘모르겠음(5).

〔부록 그림-7〕 전기자동차 충전시설 적정 의무보급 비율 인식(관련문항 2-3.)



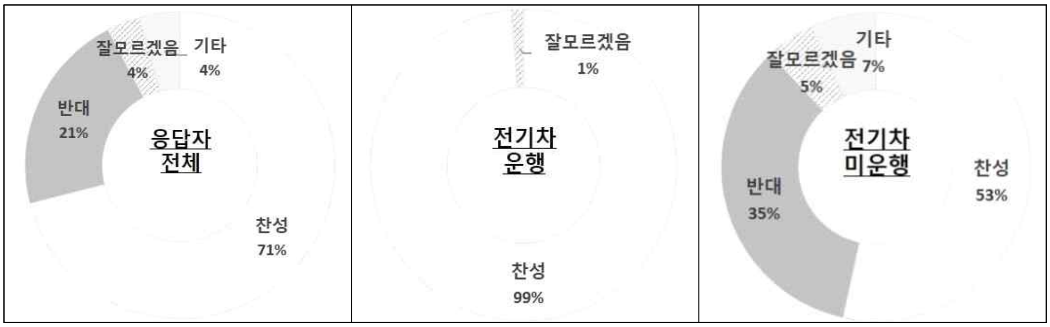
○ 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무화 찬반 여부 설문 조사 결과는 〔부록 표-8〕, 〔부록 그림-8〕과 같음.

〔부록 표-8〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무화 여부에 관한 설문(관련문항 2-4.)

구분	전체				전기자동차 운행				전기자동차 미운행			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
인천시	203	61	10	12	109	0	1	0	94	61	9	12
	71.0%	21.3%	3.5%	4.2%	99.1%	0.0%	0.9%	0.0%	53.4%	34.7%	5.1%	6.8%
중구	56	7	0	2	36	0	0	0	20	7	0	2
동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	13	8	0	0	5	0	0	0	8	8	0	0
연수구	26	8	0	1	15	0	0	0	11	8	0	1
남동구	51	17	1	4	25	0	0	0	26	17	1	4
부평구	22	9	3	0	11	0	0	0	11	9	3	0
계양구	21	3	3	3	7	0	0	0	14	3	3	3
서구	14	8	3	2	10	0	1	0	4	8	2	2

주: 찬성(1), 반대(2), 잘모르겠음(3), 기타(4).

〔부록 그림-8〕 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 의무화 여부(관련문항 2-4.)



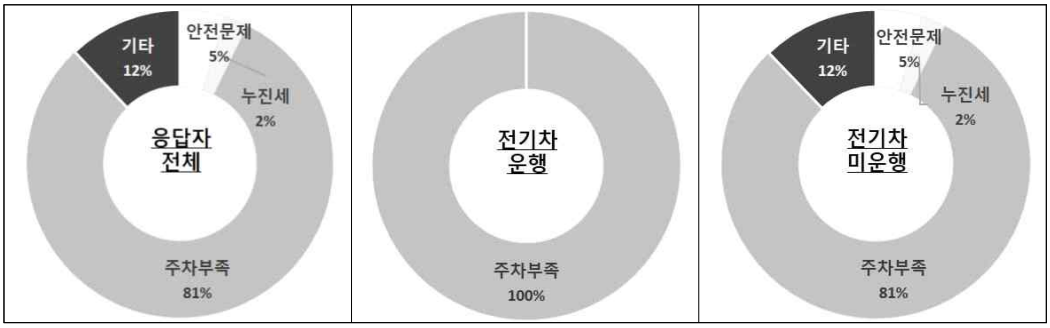
○ 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화 반대 이유 설문 조사 결과는 〔부록 표-9〕, 〔부록 그림-9〕와 같음.

〔부록 표-9〕 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화 반대 이유 설문(관련문항 2-5.)

구분	전체					전기자동차 운행					전기자동차 미운행				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
인천시	4	2	67	0	10	0	0	1	0	0	4	2	66	0	10
	4.8%	2.4%	80.7%	0.0%	12.0%	0.0%	0.0%	100%	0.0%	0.0%	4.9%	2.4%	80.5%	0.0%	12.2%
중구	0	0	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	2
동구	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
미추홀구	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0
연수구	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	1	6	0	2
남동구	1	0	19	0	2	0	0	0	0	0	1	0	19	0	2
부평구	1	0	9	0	2	0	0	0	0	0	1	0	9	0	2
계양구	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	1
서구	1	0	11	0	1	0	0	1	0	0	1	0	10	0	1

주: 안전문제(1), 누진세(2), 주차부족(3), 잘모르겠음(4), 기타(5).

〔부록 그림-9〕 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 의무화 반대 이유(관련문항 2-5.)



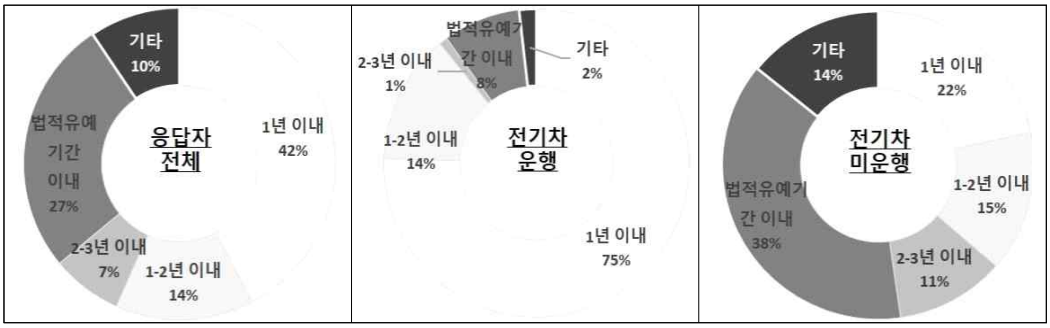
○ 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 시기 설문 조사 결과는 〔부록 표-10〕, 〔부록 그림-10〕과 같음.

〔부록 표-10〕 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 기간 설문(관련문항 2-6.)

구분	전체					전기자동차 운행					전기자동차 미운행				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
인천시	121	41	21	76	27	83	15	1	9	2	38	26	20	67	25
	42.3%	14.3%	7.3%	26.6%	9.4%	75.5%	13.6%	0.9%	8.2%	1.8%	21.6%	14.8%	11.4%	38.1%	14.2%
중구	38	7	5	10	5	30	2	1	2	1	8	5	4	8	4
동구	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
미추홀구	5	4	2	9	1	3	1	0	1	0	2	3	2	8	1
연수구	18	4	3	8	2	13	2	0	0	0	5	2	3	8	2
남동구	31	9	4	22	7	20	2	0	3	0	11	7	4	19	7
부평구	11	5	2	10	6	4	5	0	2	0	7	0	2	8	6
계양구	9	7	2	8	4	6	0	0	0	1	3	7	2	8	3
서구	9	4	3	9	2	7	3	0	1	0	2	1	3	8	2

주: 1년이내(1), 1-2년이내(2), 2-3년이내(3), 법적유예기간이내(4), 기타(5).

〔부록 그림-10〕 전기자동차 전용주차구역 및 충전시설 설치 기간(관련문항 2-6.)



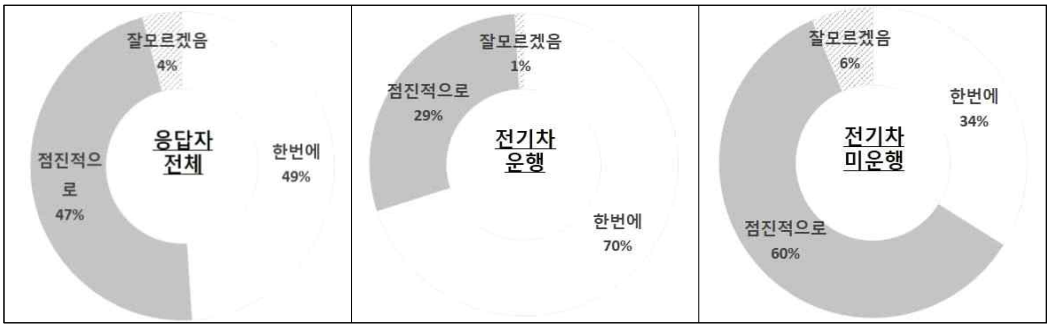
○ 전기자동차 충전시설 설치시기 및 방식에 대한 문항 조사 결과는 〔부록 표-11〕, 〔부록 그림-11〕과 같음.

〔부록 표-11〕 전기자동차 충전시설 설치 방식에 관한 설문(관련문항 2-7.)

구분	전체			전기자동차 운행			전기자동차 미운행		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
인천시	140	134	12	77	32	1	63	102	11
	49.0%	46.9%	4.2%	70.0%	29.1%	0.9%	35.8%	58.0%	6.3%
중구	43	20	2	28	8	0	15	12	2
동구	0	1	0	0	0	0	0	1	0
미추홀구	11	10	0	4	1	0	7	9	0
연수구	15	18	2	9	6	0	6	12	2
남동구	39	30	4	20	4	1	19	26	3
부평구	12	20	2	6	5	0	6	15	2
계양구	14	16	0	5	2	0	9	14	0
서구	6	19	2	5	6	0	1	13	2

주: 한번에설치(1), 점진적으로설치(2), 잘모르겠음(3).

〔부록 그림-11〕 전기자동차 충전시설 설치 방식(관련문항 2-7.)



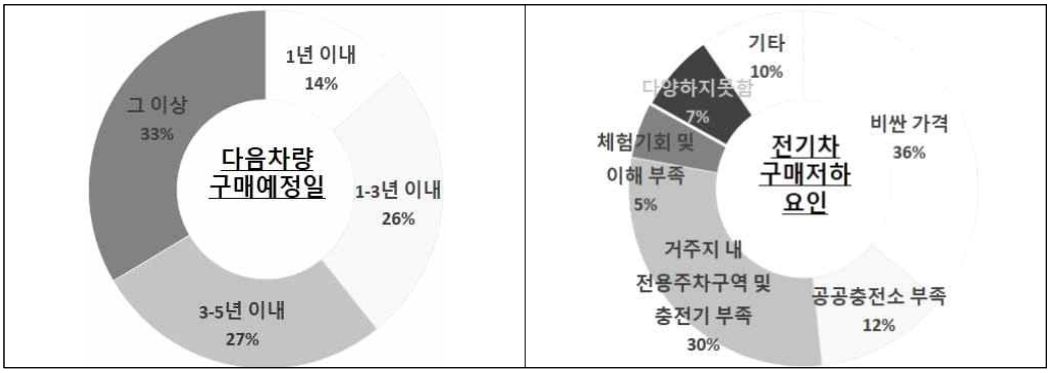
○ 전기자동차 미운행자 대상 설문 조사 결과는 〔부록 표-12〕, 〔부록 그림-12〕와 같음.

〔부록 표-12〕 전기자동차 미운행자 대상 설문(관련문항 C1. C3.)

구분	다음차량 구매 예정일				전기자동차 구매저하 요인					
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
인천시	24	45	48	59	63	22	52	9	13	17
	13.6%	25.6%	27.3%	33.5%	35.8%	12.5%	29.5%	5.1%	7.4%	9.7%
중구	5	8	12	4	13	3	6	2	2	3
동구	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
미추홀구	3	3	4	6	3	4	5	2	1	1
연수구	2	5	6	7	8	3	4	1	2	2
남동구	5	16	11	16	17	4	15	3	6	3
부평구	5	4	5	9	7	3	9	0	1	3
계양구	3	5	6	9	6	3	11	0	0	3
서구	1	4	4	7	8	2	2	1	1	2

주: 1) 1년이내(1), 1-3년이내(2), 3-5년이내(3), 그이상(4).
2) 비싼가격(1), 공공충전소부족(2), 거주지내충전기부족(3), 체험기회및이해부족(4), 다양하지못한모델(5), 기타(6).

〔부록 그림-12〕 전기자동차 미운행자 대상 설문 결과(관련문항 C1. C3.)



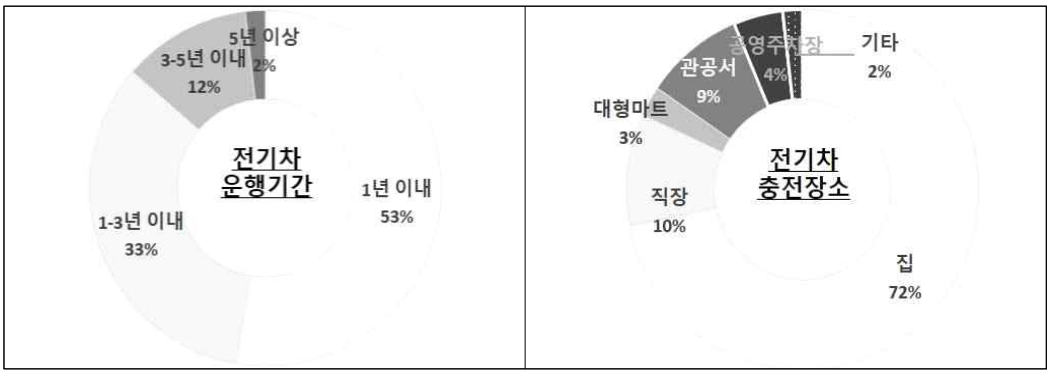
○ 전기자동차 운행자 대상 설문 조사 문항의 결과는 〔부록 표-13〕, 〔부록 그림-13〕과 같음.

〔부록 표-13〕 전기자동차 운행자 대상 설문(관련문항 E1. E3.)

구분	전기자동차 운행기간				전기자동차 충전장소						
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7
인천시	58	37	13	2	79	11	3	10	5	0	2
	52.7%	33.6%	11.8%	1.8%	76.7%	10.7%	2.9%	9.7%	4.9%	0.0%	1.9%
중구	13	14	8	1	33	2	0	1	0	0	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	4	1	0	0	3	0	0	1	1	0	0
연수구	10	5	0	0	10	2	0	2	0	0	1
남동구	13	8	4	0	18	1	1	2	2	0	1
부평구	9	2	0	0	4	3	1	2	1	0	0
계양구	5	1	0	1	2	2	1	2	0	0	0
서구	4	6	1	0	9	1	0	0	1	0	0

주1: 1년이내(1), 1-3년이내(2), 3-5년이내(3), 5년이상(4).
주2: 집(1), 직장(2), 대형마트(3), 관공서(4), 공영주차장(5), 휴게소(6), 기타(7).

〔부록 그림-13〕 전기자동차 운행자 대상 설문 결과(관련문항 E1. E3.)



○ 전기자동차 운행자 대상 설문 조사 문항의 결과는 〔부록 표-14〕, 〔부록 그림-14〕와 같음.

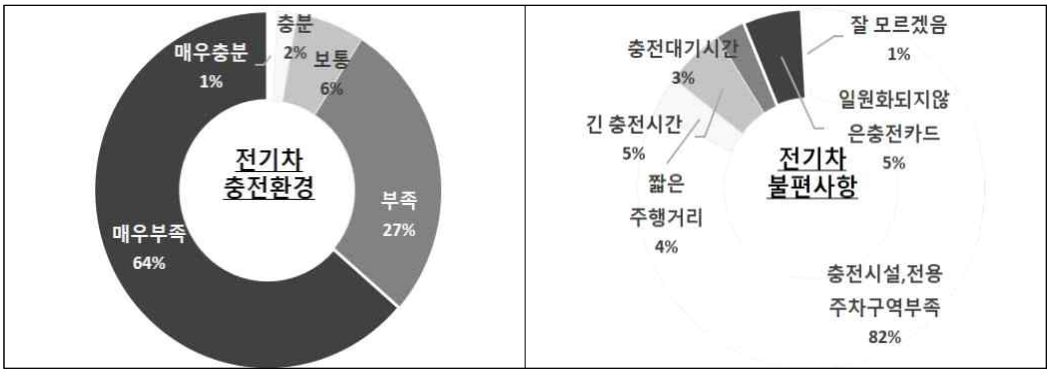
〔부록 표-14〕 전기자동차 운행자 대상 설문(관련문항 E4. E5.)

구분	전기자동차 충전환경					전기자동차 불편사항					
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6
인천시	1	2	7	30	70	90	4	6	3	6	1
	0.9%	1.8%	6.4%	27.3%	63.6%	87.4%	3.9%	5.8%	2.9%	5.8%	1.0%
중구	0	1	0	9	26	28	1	3	1	3	0
동구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
미추홀구	0	1	0	2	2	4	0	0	1	0	0
연수구	0	0	2	3	10	13	0	1	0	1	0
남동구	0	0	3	8	14	20	2	2	0	1	0
부평구	0	0	2	1	8	9	0	0	0	1	1
계양구	0	0	0	4	3	7	0	0	0	0	0
서구	1	0	0	3	7	9	1	0	1	0	0

주1: 매우충분(1), 충분(2), 보통(3), 부족(4), 매우부족(5).

주2: 충전기및주차구역부족(1), 짧은주행거리(2), 긴충전시간(3), 긴충전대기시간(4), 일원화되지않은충전카드(5), 잘모르겠음(6).

〔부록 그림-14〕 전기자동차 운행자 대상 설문 결과(관련문항 E4. E5.)



2022년도 정책연구

기축 아파트에 대한 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 보급 방안

발 행 인 이용식
발 행 일 2022년 7월 31일
발 행 처 인천연구원
인 쇄 처 청송출판인쇄사
I S B N 979-11-6870-051-2 93320
주 소 22711 인천광역시 서구 심곡로 98

ⓒ 인천연구원 2022
이 보고서의 내용은 연구책임자의 견해로서 인천연구원의 공식적 입장과는 다를 수 있습니다.
출처를 밝히는 한 자유로이 인용할 수 있으나 무단 전재나 복제는 금합니다.